



Section des Sciences et Technologies

Département d'Informatique

PLAN DE COURS

INF121 – Informatique et bureautique

Semestre 2

Année académique 2021 – 2022

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré par séance : 2 – 1 – 2

Crédit : 6

Coordonnées des titulaires

Jean Nlandu Ngunda.

Email : nlandungunda@gmail.com

Téléphone : +243 890 117 520

Simon-Jud NKELANI

Email :

Téléphone : +243 896 627 064

Glody NSUADI KIESE

Email :

Téléphone : +243 822 423 686

Yannick NLANDU MAMPASI

Email :

Téléphone : +243 891 707 162

Dieu donné LULENGO MAYEMBA

Email :

Téléphone : +243 897 454 072

Pamela MUKOKO

Email :

Téléphone : +243 852 557 365

Fabrice BONKILE NKOY

Email :

Téléphone : +243 840 380 701

0. Introduction

Avant tout, nous devons être capable de répondre à une question simple mais pas mais primordiale pour chacun d'entre nous, « ***pourquoi apprendre l'Informatique ?*** »

Plusieurs étudiants se demandent : pourquoi opter pour le domaine informatique ? Ou pourquoi apprendre l'informatique alors qu'on a sélectionné un secteur différent tel que la mathématique, la gestion, l'anglais, la biologie, la chimie, la physique ou l'histoire...

L'importance de l'informatique dans tous les domaines s'explique par le fait que le travail des professionnels, peu importe leur domaine d'application, exige l'emploi d'un logiciel dédié à son secteur. Les ingénieurs architectes utilisent souvent par exemple un logiciel nommé « Autocad ». Mais à présent, cet outil est aussi exploité par d'autres corps de métiers, dont l'industrie, le système d'information géographique, l'électronique, le I.T et le domaine mécanique

L'élégance des logiciels ne cesse d'accentuer et demande la connaissance en informatique de plus en plus pointée des utilisateurs. En effet, vu l'évolution de l'internet destiné à un grand public, il faut avoir certaines compétences en informatique et l'aptitude à utiliser son système ou un autre support numérique pour s'informer, pour organiser et contrôler l'information ou encore pour pouvoir communiquer facilement.

Autrement dit, il faut être capable de rechercher des informations sur le Net, d'échanger des messages par courrier, de trouver un emploi en ligne ou de rentrer des données sur son ordinateur, de manipuler correctement un certain nombre des logiciels. Il faudra alors s'adapter à un logiciel ou un environnement informatique pour profiter de tous ces avantages.

0.1. Acquérir la compétence en informatique

La compétence en informatique et la technologie numérique s'améliorent efficacement, bien sûr, par l'intermédiaire des moyens y afférente. Nous pouvons apprendre *en ligne* ce secteur, car il est désormais possible de se former en restant chez soi (e-Learning). Grâce à ce moyen, Nous allons mieux appréhender, l'ordinateur, (ses parties et ses composants), l'environnement Windows, Linux, Mac Os, Android..., les systèmes d'application, les langages de programmation, l'algorithmique et toute autre technologie Informatique.

Il est possible ainsi d'étudier la manipulation des logiciels de bureautique comme MS-Word pour le traitement de texte, PowerPoint pour des présentations, le tableur pour les calculs et tant d'autres.

0.2. Objectif du cours

Cette unité d'enseignement permet à l'étudiant de manipuler correctement un ordinateur et d'utiliser divers logiciels de bureautique, dédiés aux textes, calculs, planification des tâches et présentations.

0.3. Généralité sur l'informatique

L'informatique est une science, un art de traitement automatique de l'information.

L'ordinateur est une machine électronique qui assure le traitement automatique et rationnel de l'information sous forme binaire. *L'ordinateur est divisé en deux parties* : la partie matérielle et la partie logicielle.

Ou encore, un ordinateur est ensemble des machines électroniques interconnectées servant les traitements des informations d'une façon automatique grâce à des programmes enregistrés électriquement en mémoire centrale.

Chapitre 1 : ordinateur

1.1. Définition

L'ordinateur est une machine électronique qui constitue l'outil principal de traitement automatique et rationnel de l'information grâce aux programmes.

Il est généralement composé de deux grandes parties :

- Le « **hardware** » désigne l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur.
- Le « **software** » désigne la partie intelligente (logicielle) de l'ordinateur.

Les deux composants forment un tout complet inséparable appelé Ordinateur. (Ordinateur = Hardware + Software)

1.2. Origine du mot « ordinateur »

Le mot « **ordinateur** » provient de la société *IBM France*. François Girard, alors responsable du service promotion générale publicité de l'entreprise IBM France, eut l'idée de consulter son ancien professeur de lettres à Paris, afin de lui demander de proposer un mot caractérisant le mieux possible ce que l'on appelait vulgairement un « **calculateur** » (traduction littérale du mot anglais « **computer** »).

Ainsi, **Jacques Perret**, agrégé de lettres, alors professeur de philologie latine à la Sorbonne, proposa le **16 avril 1955** le mot « **Ordinateur** » en précisant que le mot « Ordinateur » signifie « *Dieu mettant de l'ordre dans le monde* ». Ainsi, il expliqua que le concept de « mise en ordre » était tout à fait adapté.

1.3. Principe de fonctionnement.

On peut considérer qu'un ordinateur est un équipement électronique permettant :

- D'**acquérir** des **données** (informations) en **entrée** et, souvent, de les stocker
- De **traiter** ces données selon des procédures (méthodes de traitement),
- De fournir les **résultats** du traitement en **sortie** et/ou de **restituer** les données.

1.4. Type d'ordinateur

Toute machine capable de manipuler des informations binaires peut être qualifiée d'ordinateur, toutefois le terme « ordinateur » est parfois confondu avec la notion d'ordinateur personnel (PC, abréviation de personal computer), le type d'ordinateur le plus présent sur le marché. Or il existe beaucoup d'autres types d'ordinateurs (la liste suivante est non exhaustive) :

- Amiga
- Atari
- Apple Macintosh
- Stations Alpha
- Stations SUN
- Stations Silicon Graphics.

La suite de ce dossier, aussi générique soit-elle, s'applique ainsi plus particulièrement aux ordinateurs de type PC, appelés aussi ordinateurs compatibles IBM, car IBM est la firme qui a créé les premiers ordinateurs de ce type et a longtemps (jusqu'en 1987) été le leader dans ce domaine, à tel point qu'elle contrôlait les standards, copiés par les autres fabricants.

Dans le cadre de notre cours, nous ne parlerons que des ordinateurs de type PC (Personnel Computer).

- PC Desktop (Ordinateur de Bureau) : Celui-ci permet de distinguer ses composants.



- PC Laptop : Ordinateur Portable. Ici, toutes les parties sont dans un seul matériel.



- Pocket PC : Ordinateur de poche.



1.5. Composants matériels d'un pc (hardware).

Un ordinateur a généralement deux grandes parties dans sa partie matérielle :

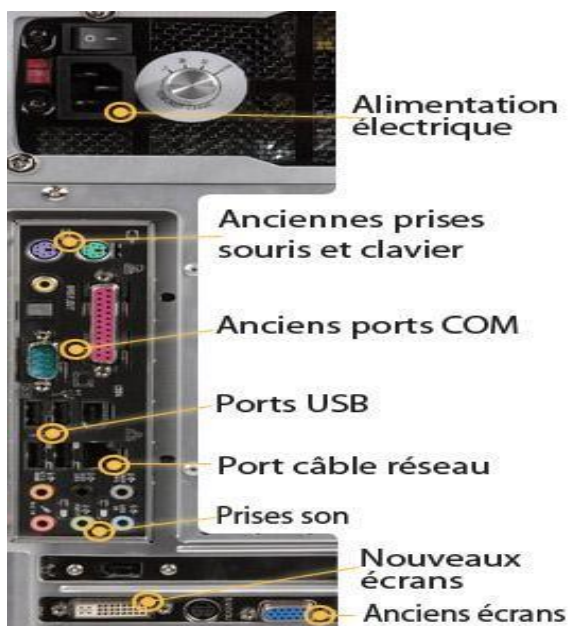
- L'unité centrale ;
- Les unités périphériques.

1.5.1. Unité centrale

C'est la partie centrale qui contient tous les éléments vitaux d'un ordinateur. Avec les ordinateurs portables (Lap-Top) et Pocket PC (ordinateurs de poche), les éléments ci-dessous sont incorporés. Ainsi, on trouve en son sein les éléments suivants :

1. **Le boîtier** : C'est le squelette métallique de l'ordinateur abritant ses différents composants internes.
2. **Le Bloc d'alimentation** : Le Bloc d'alimentation permet de fournir du courant électrique à l'ensemble des composants de l'ordinateur.
3. **La Carte mère** : C'est l'élément principal de l'ordinateur. Elle est le socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur.
4. **Le Processeur** : Le processeur (CPU, pour Central Processing Unit) c'est l'Unité Centrale de Traitement ; c'est-à-dire le cerveau de l'ordinateur. Il permet de manipuler des informations numériques et effectue les différents traitements.
5. **Les ports** : sont des prises permettant de connecter un ordinateur à ses périphériques.
6. **La Mémoire** : On appelle « **mémoire** » tout composant électronique capable de stocker temporairement ou définitivement des données. On distingue ainsi deux grandes catégories de mémoires :
 - La mémoire Centrale ou interne ;
 - Les mémoires de masse ou externes.

1.5.1.1. Les ports :



- **L'alimentation électrique**, qui est reliée directement à une prise secteur.
- **Un bouton 0 - 1** permet de couper l'arrivée de courant ;
- Les anciennes prises pour **clavier et souris**, rondes et vertes pour la souris ou violettes pour le clavier ;
- Les anciens ports **COM et parallèles**, qui ne sont plus utilisés de nos jours ;
- Les ports **USB** (*Universal Serial Bus en anglais*), au nombre de 4 sur la photo, permettant de brancher divers périphériques. Ce sont actuellement les ports les plus utilisés ;

- Le port pour brancher l'*ordinateur* à *Internet* ou sur un *réseau* (Port **Rj45**) ;
- Les prises **son** : pour brancher enceintes, caisson de basses, micro.
- Un branchement **DVI** (blanc rectangulaire) pour brancher les nouveaux écrans et un **VGA** (bleu rectangulaire) pour les anciens écrans.

NB : Bien entendu, ces branchements peuvent varier d'un *ordinateur* à l'autre selon son ancienneté. Nous retrouverons presque toujours par contre les ports *USB*.

1.5.1.2. Mémoire centrale ou interne

La mémoire centrale de l'ordinateur est catégorisée en deux parties :

- La *mémoire vive* (RAM)
 - La *mémoire morte* (ROM)
1. La **mémoire vive**, ou *RAM* (Random Access Memory) est un espace de stockage temporaire d'informations ; c'est là que sont stockés les programmes et les données que le processeur doit traiter. Elle est parfois qualifiée de *mémoire volatile* car, lorsque l'alimentation électrique est coupée, les données qui se trouvaient stockée dans cette mémoire sont perdues. On distingue généralement deux grandes catégories de mémoires vives :
- Les **mémoires dynamiques** (**DRAM**, *Dynamic Random Access Module*), peu coûteuses. On parle aussi de DDR ou DDRAM.



- Les **mémoires statiques** (**SRAM**, *Static Random Access Module*), rapides et onéreuses. Les SRAM sont notamment utilisées pour les mémoires cache du processeur. On parle aussi de SDR ou SDRAM.



2. La **mémoire morte**, **ROM** (*Read Only Memory*, dont la traduction littérale est *mémoire en lecture seule*), parfois aussi appelée *mémoire non volatile* car elle ne s'efface pas lors de la mise hors tension du système.

C'est un espace que le constructeur a utilisé pour stocker définitivement les informations qui accompagnent la machine pour permettre à l'utilisateur de mieux l'exploiter.

Ce type de mémoire permet notamment de conserver les données nécessaires au démarrage de l'ordinateur. En effet, ces informations ne peuvent être stockées sur le disque dur étant donné que les paramètres du disque (essentiels à son initialisation) font partie de ces données vitales à l'amorçage.

1.5.1.3. Mémoires de masse ou externes

La **mémoire de masse** (appelée également mémoire physique ou mémoire externe) permettant de stocker des informations à long terme, y compris lors de l'arrêt de l'ordinateur. La mémoire de masse correspond aux dispositifs de stockage magnétiques, tels que le disque dur, aux dispositifs de stockage optique, correspondant par exemple aux CD-ROM ou aux DVD-ROM et autres disques amovibles tels que Disquette, Clé USB (Flash disc), Carte mémoire...

1. **CMOS** : C'est une petite mémoire (parfois sous forme d'une pile) permettant de conserver les paramètres système. Par paramètres système nous entendons : la date et l'heure du système, l'ordre d'amorçage des lecteurs, ...
2. **Périphériques internes ou cartes d'extension** : Ce sont des dispositifs branchés sur la carte mère laissant des ouvertures, généralement derrière l'unité centrale, permettant aux périphériques externes de se connecter à l'unité centrale.

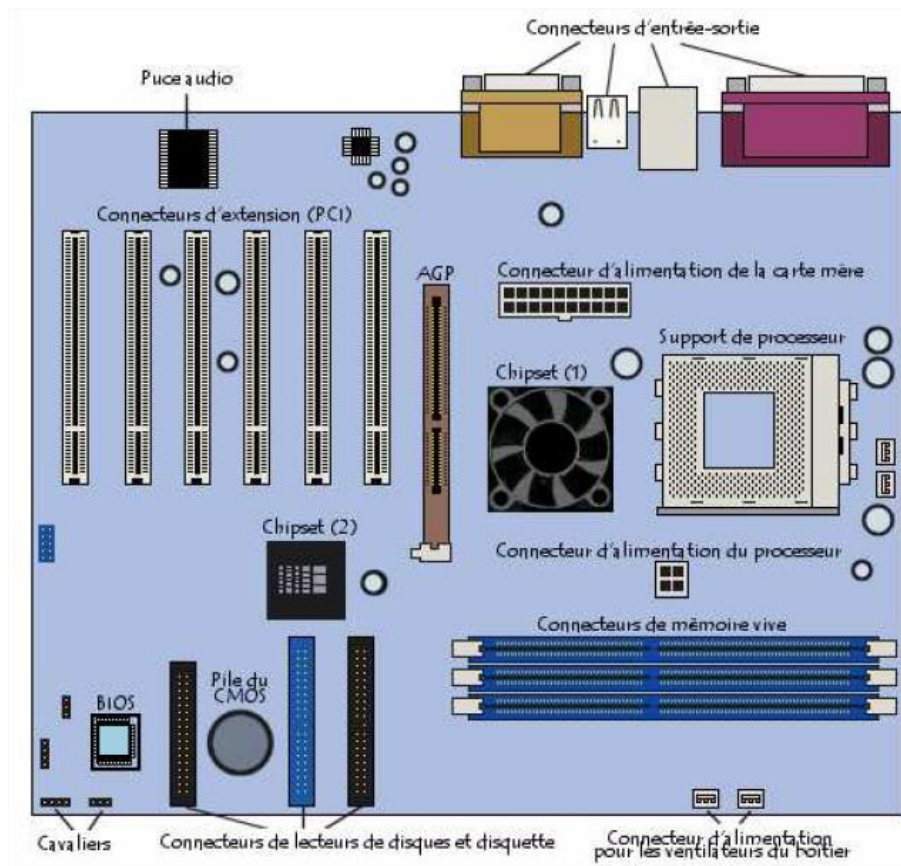
1.5.1.4. Les Bus

Ce sont des câbles sous forme de ceinture ou fils permettant aux différents matériels internes de l'unité centrale de se brancher sur la carte mère et aux matériels externes d'échanger les informations avec l'unité centrale.

On retrouve trois types de bus véhiculant des informations en parallèle dans un système de traitement programmé de l'information :

- **Un bus de données** : bidirectionnel qui assure le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement, et inversement. Son nombre de lignes est égal à la capacité de traitement du microprocesseur.
- **Un bus d'adresses** : unidirectionnel qui permet la sélection des informations à traiter dans un *espace mémoire* (ou *espace adressable*) qui peut avoir 2^n emplacements, avec n = nombre de conducteurs du bus d'adresses.
- **Un bus de commande** : constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les bus des données et des adresses.

1.5.1.5. La carte



1.5.2. Unités périphériques

Les unités périphériques sont les autres matériels que l'on branche à l'unité centrale pour en faire un ordinateur complet. On distingue trois types des unités périphériques :

- Les périphériques d'entrée
- Les périphériques de sortie
- Les périphériques d'entrée/sortie

a) Périphériques d'entrée

Un périphérique d'entrée est tout matériel permettant d'entrer les informations à l'unité centrale. Quelques périphériques d'entrée sont : **le clavier, la souris, le scanner, le micro, l'appareil photo numérique, la caméra numérique, ...**

b) Périphériques de sortie

Un périphérique de sortie est tout matériel permettant de sortir les informations à l'unité centrale. Quelques périphériques de sortie sont : **l'écran, l'imprimante, les baffles...**

c) Périphériques d'entrée/sortie

Ce sont des matériels jouant les deux rôles au même moment. Quelques périphériques d'entrée/sortie sont :

- *Modem* (modulateur-démodulateur) : il permet à des ordinateurs de se connecter à l'internet.
- Ecran tactile
- All in one : imprimante, scanner et photocopieuse.
- Disques amovibles : disquette, CD-ROM, DVD, Flash disc, carte mémoire.

1.5.3. Etude de quelques périphériques

1.5.3.1. Souris

a) Définition

La souris (en anglais « mouse ») est un périphérique de pointage (en anglais pointing device) servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sélectionner, déplacer, manipuler des objets grâce à des boutons.



b) Connecteur de souris

La souris est généralement branchée à l'arrière de l'unité centrale, sur la carte mère, sur un connecteur PS/2 de couleur verte :



Certaines souris, possédant des fonctionnalités avancées possèdent parfois une connectique USB.



c) Types de souris

Il existe plusieurs types de souris, classifiés selon la technologie de positionnement d'une part, selon la transmission des données à l'unité centrale d'autre part. On distingue ainsi plusieurs grandes familles de souris, dont :

- Les **souris mécaniques**, dont le fonctionnement est basé sur une boule (en plastique ou en caoutchouc) encastrée dans un châssis (en plastique) transmettant le mouvement à deux rouleaux ;

- Les **souris optiques**, capables de déterminer le mouvement par analyse visuelle de la surface sur laquelle elles glissent.
- 1. **Souris mécanique** : La souris mécanique comporte une bille sur laquelle tournent deux rouleaux.



2. **Souris optique** : La souris optique possède un fonctionnement basé sur l'analyse de la surface sur laquelle elle se déplace. Ainsi une souris optique est constituée d'une LED, d'un système d'acquisition d'images (IAS) et d'un processeur de signaux numériques (DSP).
La LED est chargée d'éclairer la surface afin de permettre au système IAS d'acquérir l'image de la surface. Le DSP, par analyse des caractéristiques microscopiques de la surface, détermine le mouvement horizontal et vertical.

NB : les souris sans fil (en anglais cordless mouse) sont de plus en plus populaires car elles peuvent être utilisées sans être physiquement reliées à l'ordinateur.

d) Parties d'une souris

La souris comprend deux à trois parties :

- Le bouton droit ;
- Le bouton gauche ;
- La roulette de défilement.

NB : Mais il y a aussi des souris à deux boutons qui n'ont pas de roulette de défilement.

e) Fonctions de la souris

- **Cliquer** : consiste à appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris avec l'index ;
- **Double-cliquer** : consiste à appuyer deux fois de suite sur le bouton gauche ;
- **Cliquer-glisser** : consiste à presser sur le bouton gauche sans lâcher la pression et déplacer ;
- **Pointer** : il s'agit de positionner le pointeur en un endroit précis de l'écran, sans presser ;
- **Clic-droit** : c'est l'action de cliquer sur le bouton droit de la souris pour sortir le menu contextuel.

1.5.3.2. Ecran ou moniteur

a) Définition : On appelle écran (ou moniteur) le périphérique d'affichage de l'ordinateur.

b) Type : On distingue habituellement deux familles d'écrans :

- Les **écrans à tube cathodique** (notés *CRT* pour *Cathod Ray Tube*). Il s'agit de moniteurs volumineux et lourds, possédant une consommation électrique élevée.

- Les **écrans plats** équipant la totalité des ordinateurs portables, les assistants personnels (PDA), les appareils photo numérique, ainsi qu'un nombre de plus en plus grand d'ordinateurs de bureau. Il s'agit d'écrans peu encombrants en profondeur (d'où leur nom), légers et possédant une faible consommation électrique.

c) Caractéristiques techniques : Les moniteurs sont souvent caractérisés par les données suivantes :

- La **définition** : c'est le nombre de points (pixel) que l'écran peut afficher, ce nombre de points est généralement compris entre 640x480 (640 points en longueur, 480 points en largeur) et 2048x1536, mais des résolutions supérieures sont techniquement possibles. Le tableau ci-dessous donne les définitions conseillées selon la taille de la diagonale :

Diagonale	Définition
15"	800x600
17"	1024x768
19"	1280x1024
21"	1600x1200

- La **taille** : Elle se calcule en mesurant la diagonale de l'écran et est exprimée en pouces (un pouce équivaut à 2,54 cm). Il faut veiller à ne pas confondre la définition de l'écran et sa taille. En effet un écran d'une taille donnée peut afficher différentes définitions, cependant de façon générale les écrans de grande taille possèdent une meilleure définition. Les tailles standard des écrans sont les suivantes (liste non exhaustive) : (14 *pouces*, soit une diagonale de 36 cm environ, 15 *pouces*, soit une diagonale de 38 cm environ ; 17 *pouces*, soit une diagonale de 43 cm environ ; 19 *pouces*, soit une diagonale de 48 cm environ ; 21 *pouces*, soit une diagonale de 53 cm environ ;
- La **résolution** : Elle détermine le nombre de pixels par unité de surface (pixels par pouce linéaire (en anglais **DPI** : Dots Per Inch, traduisez points par pouce).



LCD



CRT

1.5.3.3. Imprimante

a) Définition

L'imprimante (en anglais printer) est un périphérique permettant de faire une sortie imprimée (sur papier) des données de l'ordinateur.



b) Caractéristiques

L'imprimante est généralement caractérisée par les éléments suivants :

- ✓ **Vitesse d'impression** : exprimée en *pages par minute (ppm)*, la vitesse d'impression représente la capacité de l'imprimante à imprimer un grand nombre de pages par minute. Pour les imprimantes couleur, on distingue habituellement la vitesse d'impression en monochrome et en couleur.
- ✓ **Résolution** : exprimée en *points par pouces* (notés *ppp* ou *dpi*, pour *dot per inch*), la résolution définit la finesse de l'impression. La résolution est parfois différente pour une impression monochrome, couleur ou photo.
- ✓ **Temps de préchauffage** : il représente le temps d'attente nécessaire avant la première impression. En effet une imprimante ne peut pas imprimer « à froid », il lui est nécessaire d'atteindre une certaine température pour fonctionner de manière optimale.
- ✓ **Mémoire embarquée** : il s'agit de la quantité de mémoire permettant à l'imprimante de stocker les travaux d'impression. Plus la quantité de mémoire est élevée, plus la file d'attente des travaux peut être importante.
- ✓ **Le format de papier** : selon leur taille, les imprimantes sont capables d'accueillir différentes tailles de documents, généralement au format A4 (21 x 29,7 cm), plus rarement au format A3 (29,7 x 42 cm). Certaines imprimantes permettent également d'imprimer sur d'autres types de support, tels que les CD ou les DVD.

c) Interface :

Il s'agit de la connectique de l'imprimante. Les principales interfaces sont les suivantes :

- USB ;
- Parallèle ;

- Réseau : ce type d'interface permet de partager très facilement une imprimante entre plusieurs ordinateurs. Il existe également des imprimantes WiFi, accessibles via un réseau sans fil.

d) Types d'imprimantes

Il existe plusieurs types d'imprimantes, classées en deux (2) groupes dont :

- Les imprimantes de bureau ;
- Les imprimantes spécialisées ou industrielles.

1. Imprimantes de bureau

Sont celles utilisées par le grand public. On en distingue trois (3) types d'imprimantes : *à matrice, à laser, à jets d'encre*.

a. Imprimante à matrice

Elle utilise un ruban contenant de l'encre pour imprimer les documents.

b. Imprimante à laser

Elle plus économique et rapide, elle utilise de l'encre en poudre pour imprimer les documents.

c. Imprimante à jets d'encre

Cette imprimante est moins rapide et utilise de l'encre en liquide.

2. Imprimantes industrielles

Elles sont utilisées pour les impressions à grand format et multi-dimensions. Ici il existe les imprimantes graphiques et les imprimantes 3D.

a. L'imprimante graphique

Elle est utilisée dans les industries publicitaires. Elle imprime sur les informations sur bâches, toiles, vinyle, papiers, etc.

b. L'imprimante 3D

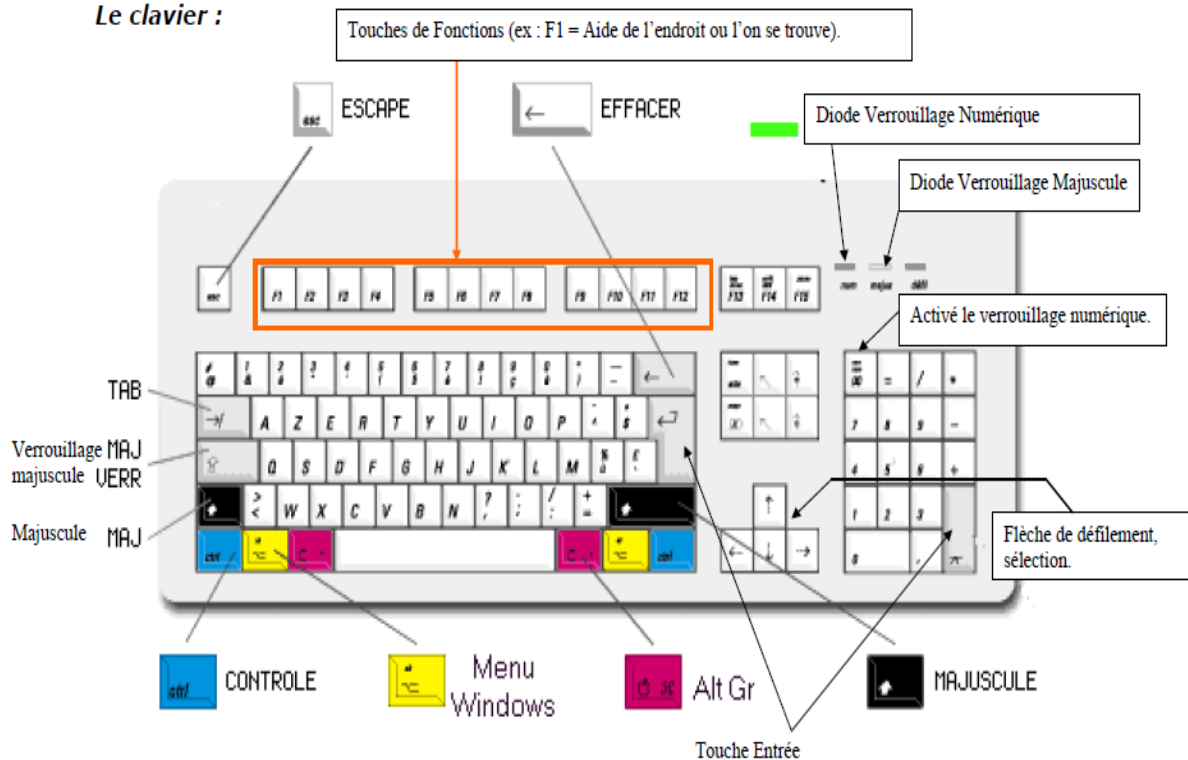
Elle est récente, l'imprimante tridimensionnelle ou 3D permet de produire un objet réel, tel qu'il se présente sur l'écran.

1.5.3.4. Le clavier

a) Définition

Le clavier (en anglais keyboard) est le périphérique d'entrée principal, qui sert à saisir des caractères.

Le clavier :



Plusieurs critères permettent de catégoriser les claviers :

- Selon le nombre de touches ;
 - Selon la langue ;
 - Selon les connectivités.
- ✓ Selon le nombre de touches :

On distingue 4 types de clavier selon le nombre de touches :

a.1. Le clavier de type PC/XT : c'est un clavier à 83 touches. C'est le premier clavier intégré dans les PC de type XT.

a.2. Le clavier de type PC/AT : c'est un clavier à 84 touches, a équipé les PC de type AT en 84.

a.3. Le clavier étendu : c'est un clavier à 102 touches. Equipé dans les nouveaux ordinateurs compatibles IBM lancés en 1986.

a.4. Le clavier compatible Microsoft Windows 98 : c'est un clavier à 105 touches. Microsoft a défini trois nouvelles touches permettant d'effectuer des raccourcis vers des fonctionnalités de Windows.

Ces trois nouvelles touches sont :

- La touche Windows gauche ;
- La touche Windows droite ;
- La touche Application (qui joue le même rôle avec le bouton droit de la souris).

NB : Actuellement, les touches du clavier peuvent dépasser 120, avec des commandes supplémentaires.

✓ **Selon la langue :**

Selon la langue, nous pouvons citer deux :

- Le clavier **AZERTY** : qui est un clavier francophone.
- Le clavier **QWERTY** qui est un clavier anglophone mais qui a été développé par plusieurs autres pays.

✓ **Selon les connectivités**

Selon les connectivités, il y a 4 types de claviers :

- Clavier à connecteur DIN ;
- Clavier à connecteur port série ;
- Clavier à connecteur port PS/2(Personal System/2) ou Mini-DIN ;
- Clavier à connecteur port USB (Universal Serial Bus).

NB : il existe aussi de claviers sans-fil, utilisant la technologie infrarouge ou Bluetooth.

b) Les parties d'un clavier

Le clavier est divisé généralement en cinq (5) grandes parties appelées « pavés » :

- **Le Pavé alphanumérique** : il comprend toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres, les symboles de ponctuations, les symboles diacritiques.
- **Le Pavé numérique** : il se compose de 10 touches chiffrées, de 4 opérations arithmétiques, de la touche « Entrée » et la touche « Verr Num » ou « Num Lock ».
- **Le pavé des touches de déplacement ou touches** fléchées : Ce sont quatre touches de direction placées au bas de l'espace entre les pavés alphanumérique et numérique. Elles permettent à l'utilisateur de l'ordinateur de se déplacer dans le document.
- **Le pavé d'édition** : il comprend les touches insère, supprimer, fin, début, page précédente, page suivante.
- **Le pavé des touches de fonction (F1 à F12)** : les touches de fonction sont situées, en rang, au-dessus du pavé alphanumérique.

NB : la touche « Verr Num » ou « Num Lock », permet de bloquer et débloquer le pavé numérique.

c) Etude des touches d'un clavier

Une touche est une commande appuyée avec son doigt, pour permettre la saisie des caractères sur l'ordinateur.

c.1. Types de touches du clavier

Un clavier d'ordinateur a plusieurs sortes des touches dont :

- Les touches modificatrices ou de combinaisons ;
- Les touches de verrouillage ;
- Les touches de navigation ;
- Les touches de Saisie ;
- Les touches Système.

c.1.1. Les touches modificatrices (ou de combinaisons)

Permettent de modifier le comportement d'autres touches lorsqu'elles sont enfoncées simultanément. Cette action est appelée « un raccourci clavier ».

Quelques touches modificatrices sont : **Majuscule ou Shift, Ctrl, Alt, Alt Gr et Fn**

c.1.2. Les touches de verrouillage

Elles permettent d'activer ou désactiver un ensemble de touches. La plupart des claviers possèdent trois touches de verrouillage, dont :

- Verr num ou Num lock : active et désactive le pavé numérique ;
- Verr maj ou Caps Lock : active et désactive des lettres majuscules ;
- Arrêt défil ou Scroll Lock : Verrouillage des touches de défilement.

NB : À ces touches de verrouillages sont associées de lumières vertes qui indiquent l'état (activée/désactivée) de la partie concernée.

c.1.3. Les touches de navigation

Permettent de naviguer de gauche à droite et de bas en haut de la fenêtre. Elles sont composées de :

- Touches directionnelles ou fléchées : servent à déplacer le curseur dans un bloc de texte ;
- Touches de défilement (page précédente, page suivante, début et fin) : permettent de faire défiler les pages affichées à l'écran d'un ordinateur.

c.1.4. Les touches système

Une touche système est celle dont le rôle est de gérer les actions du système d'exploitation.

Quelques-unes sont :

- ✓ **Impr. écran/Syst (Print screen)** : permet de réaliser une capture d'écran ;
- ✓ **Pause/Attn** : permet d'interrompre momentanément le défilement d'une suite de caractères ;

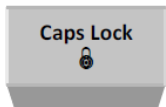
- ✓ **Échap** : permet de produire le caractère d'échappement ou de quitter une application ou une fenêtre ;
- ✓ **Menu** : Elle se situe entre Alt Gr et Ctrl droite et a le même rôle que le clic-droit de la souris ;
- ✓ **Touches fonction** : sont des au nombre de 12, elles peuvent être programmées afin de faire effectuer des commandes du système d'exploitation ou d'un programme ;
- ✓ **Gestion d'énergie (Power, Sleep, Wake)** : elles permettent soit de mettre l'ordinateur en veille, de le réveiller.

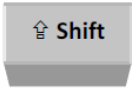
c.1.5. Les touches de saisie

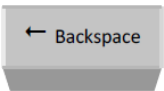
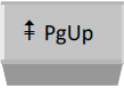
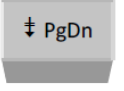
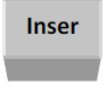
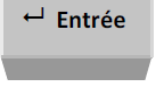
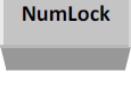
Une touche de saisie a pour rôle principal de saisir du texte. Les touches de saisie sont constituées :

- De touches du pavé numérique ;
- De touches mortes ;
- Quelques touches du pavé alphanumérique.

d) Rôles de quelques touches

N°	Nom de la touche	Dessin	Rôle(s)
1	Echap		Echappe une boîte de dialogue non désirée.
2	Tabulation		Permet de faire de sauts plus grand que ceux de la barre d'espacement dans un programme de saisie du texte. Permet le déplacement zone par zone dans une fenêtre
3	Caps Lock		Permet de boquer/débloquer le clavier en mode majuscule.

4	Shift		Permet d'écrire les caractères d'en haut d'une touche à plusieurs caractères quand le clavier n'est pas bloqué en majuscule.
			Permet d'écrire les caractères simples (d'en bas) d'une touche à plusieurs caractères quand le clavier est bloqué en majuscule.
			Permet aussi de débloquent le clavier dans son mode majuscule dans les versions inférieures à Windows XP
5	Ctrl		C'est une touche morte. Elle n'a d'effet que si on l'associe avec une autre. Ex : Ctrl + S = Enregistrer
6	Alt		Permet d'activer/désactiver la barre de menus.
7	Barre d'espacement		Permet d'espacer les mots.
8	AltGr		Permet d'écrire le troisième caractère d'une touche à plusieurs caractères.
9	Touche Drapeau Windows		Permet d'activer/désactiver le menu démarrer.
10	Touche d'Application		Permet d'activer le menu contextuel d'un objet ou d'un emplacement.

11	Backspace		Permet d'effacer les caractères se trouvant à gauche du curseur.
12	Suppr ou Del		Permet d'effacer les caractères se trouvant à droite du curseur.
13	Début ou Home		Amène le curseur au début d'une phrase. Amène la sélection au premier objet dans une fenêtre.
14	Fin ou End		Amène le curseur à la fin d'une phrase. Amène la sélection au dernier objet dans une fenêtre.
15	PageUp		Affiche le contenu d'une fenêtre écran par écran vers le haut.
16	PageDown		Affiche le contenu d'une fenêtre écran par écran vers le bas.
17	Inser		Active l'option qui permet de remplacer un texte existant en plaçant le curseur devant le texte à remplacer.
18	Entrée		Permet de valider un choix porté sur un objet ou ouvre cet objet Permet de valider le paragraphe en cours et crée un nouveau paragraphe (retour à la ligne)
19	NumLock		Permet d'activer/désactiver le pavé numérique
20	Direction à gauche		Déplace le curseur ou la page vers la gauche

e) Les raccourcis clavier

Voici une liste récapitulative des raccourcis clavier les plus couramment utilisés et qui pourront nous servir, et améliorer ainsi notre productivité sur un ordinateur.

RACCOURCIS CLAVIERS SOUS WINDOWS

Les raccourcis clavier sont très utiles pour effectuer des commandes répétitives et surtout limiter l'utilisation de la souris. Il vaut mieux apprendre les plus courants au départ et s'habituer à s'en servir, car ils font gagner du temps et permettent d'effectuer des commandes facilement. Il est préférable d'en apprendre un ou deux par semaine afin de maximiser la rétention.

Les raccourcis se rapportent principalement à quatre touches :

- La touche ALT
- La touche Windows
- La touche Ctrl
- La touche Menu

1. LA TOUCHE ALT

La touche Alt permet d'accéder aux menus d'un programme, d'un fichier ou d'un dossier.

Pour activer la touche Alt :

- appuyer sur la touche **Alt** (le titre du menu Fichier est encadré).
- appuyer sur les flèches directionnelles pour se déplacer à l'intérieur des menus, ou sur la lettre soulignée du menu désiré,
- appuyer sur **Entrée** pour sélectionner une commande,
- appuyer sur **Echap** pour faire disparaître le menu.

Utilisations :

Alt Gr + une des touches numériques du clavier alphabétique : accès au troisième signe de la touche concernée (exemple "@" pour la touche 0).

Alt + barre d'espace : appelle le **menu Système**, lequel permet de restaurer, réduire ou fermer une fenêtre.

Alt + Echap : parcourt les documents dans l'ordre de leur ouverture.

Alt + Entrée : affiche les propriétés de l'élément sélectionné.

Alt + Tab : bascule d'un logiciel ouvert à un autre logiciel.

Alt + lettre soulignée d'un nom de menu : affiche le menu correspondant.

Alt + F4 : ferme la fenêtre active.

Alt + F : déroule le menu fichier d'une fenêtre.

2. LA TOUCHE WINDOWS

La touche Windows se situe :

- entre la touche **Ctrl** et la touche **Alt**, à gauche de la barre espace,
- entre la touche **Alt Gr** et la touche **Menu**, à droite de la barre espace.

Utilisations :

Windows (les petites fenêtres à côté de la barre d'espace) : ouvre le **menu Démarrer**.

Windows + D : revenir sur le bureau ou réafficher toutes les applications ouvertes.

Windows + E : accès direct au **Poste de travail**.

Windows + F : recherche des fichiers ou des dossiers.

Windows + M : revenir sur le bureau (réduit toutes les fenêtres ouvertes).

Windows + M + Maj : annule la réduction des fenêtres.

Windows + Tab : permet de naviguer entre les différentes applications dans la barre des tâches.

Windows + Pause (en haut à droite du clavier) : accès direct au panneau **de configuration**.

Windows + F1 : ouvre l'aide de Windows.

3. LA TOUCHE CTRL

La touche Ctrl sert à accéder directement à des commandes à l'intérieur des menus. Ces commandes sont les plus couramment utilisées.

Utilisations :

Ctrl + A : sélectionne tout le document en cours.

Ctrl + B : atteindre.

Ctrl + C : copie les éléments sélectionnés (texte, image, etc.).

Ctrl + F : recherche dans le document.

Ctrl + K : insertion de lien hypertexte.

Ctrl + N : crée un nouveau document.

Ctrl + O : ouvre un document existant.

Ctrl + P : imprime le document en cours.

Ctrl + R : force le rafraîchissement de la page en cours sous Internet Explorer.

Ctrl + S : enregistre le document en cours.

Ctrl + V : colle les éléments (ceux qui ont été copiés avec **Ctrl + C** ou **Ctrl + Inser** par exemple, ou coupés avec **Ctrl + X**).

Ctrl + X : coupe les éléments sélectionnés.

Ctrl + Y : répète la frappe.

Ctrl + Z : annule la dernière action (frappe, suppression, etc.).

Ctrl + F4 : ferme le document en cours.

Ctrl + F6 : permet de basculer d'un document à un autre au sein d'une même application.

Ctrl + Alt + Suppr : une seule fois : affiche les applications en cours avec possibilité de forcer la fermeture d'une d'entre elles. Deux fois : Redémarre le PC.

Ctrl + Echap : ouvre le **menu Démarrer**.

Ctrl + faire glisser l'élément avec la souris (en maintenant le bouton gauche enfoncé) : copie l'élément sélectionné.

Ctrl + Maj + faire glisser l'élément avec la souris (en maintenant le bouton gauche enfoncé) : crée un raccourci vers l'élément sélectionné.

Ctrl + Inser : copie les éléments sélectionnés (texte, image, etc.).

Ctrl + droite : ramène le point d'insertion au début du mot suivant.

Ctrl + gauche : ramène le point d'insertion au début du mot précédent.

Ctrl + bas : ramène le point d'insertion au début du paragraphe suivant.

Ctrl + haut : ramène le point d'insertion au début du paragraphe précédent.

Ctrl + Maj + une des touches de direction : sélectionne un bloc de texte

4. LA TOUCHE MENU

La touche Menu est située à droite de la barre espace, entre la touche Windows et la touche Ctrl. Elle permet d'afficher le menu contextuel, **en remplacement du clic droit de la souris**.

5. AUTRES RACCOURCIS

Maj + une des touches de direction : sélectionne plusieurs éléments d'une fenêtre, du bureau ou sélectionne du texte.

Maj + Inser : colle les éléments (ceux qui ont été copiés avec **Ctrl + C** ou **Ctrl + Inser** par exemple, ou coupés avec **Ctrl + X**).

Maj + Suppr : supprime définitivement l'élément sélectionné sans le placer dans la corbeille.

Maj + F10 : affiche le menu contextuel de l'élément sélectionné.

Fin : accès direct à la fin de la ligne en cours de frappe (dans un traitement de texte) ou au bas de la page (pages Internet).

Touche origine (flèche oblique à droite d'**Insert** ou **Home**) : accès direct au début de la ligne en cours de frappe (dans un traitement de texte) ou haut de page (pages Internet).

F1 : ouvre l'aide du logiciel en cours d'utilisation.

F2 : renomme un fichier.

F5 : recherche des fichiers ou des dossiers.

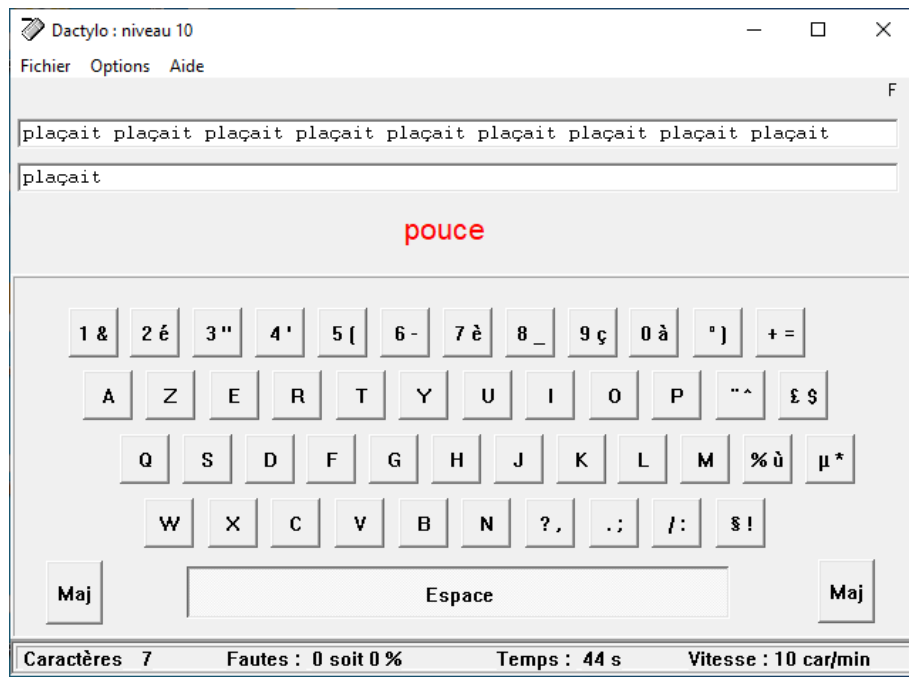
F10 : active la barre de menu dans le programme actif.

Esc ou Échap : annuler (dans une fenêtre de dialogue) ou revenir en arrière ou masquer un menu ou revenir à l'écran précédent.

Entrée : OK, confirmer une action, sélectionner une commande dans un menu, ouvrir un fichier quand il est sélectionné.

f) Exercices sur le clavier

Grace au logiciel gratuit « Dactylo », créer votre session en commençant par le niveau 1 jusqu'à 10, en respectant les doigts indiqués avec précision. Une fois finie enregistrer votre nom et prénom pour clôturer la session.



1.6. Le software

1.6.1. Définition

Le software est la partie non palpable de l'ordinateur qui a trait aux programmes (logiciels).

Un **programme informatique** est un ensemble d'instructions qu'un ordinateur doit exécuter dans un ordre bien déterminé pour traiter des données.

Un **logiciel** est un ensemble de programmes destiné au traitement d'un certain type de données.

1.6.2. Type des logiciels

Il existe deux types des logiciels :

- Les logiciels d'exploitation d'ordinateurs ou de base ;
- Les logiciels d'application ou application.

1.6.2.1. Logiciels d'exploitation d'ordinateur : système d'exploitation

a) Définition

Le système d'exploitation (S.E, en français et O.S : Operating System, en anglais), c'est le logiciel indispensable au fonctionnement d'un ordinateur. Il constitue le socle de base d'un ordinateur sur lequel les développeurs et les utilisateurs s'appuient pour bâtir ou utiliser les applications.

1.6.2.2. Logiciels d'application

✓ **Définition** : Ce sont de types de logiciels qui permettent de réaliser les tâches précises, c'est-à-dire les tâches qui répondent aux besoins des utilisateurs.

✓ **Quelques catégories de logiciels d'application** :

- Les *éditeurs de texte* traitent des caractères (MS Notepad, Editpad, ...) ;
- Des *traitements de texte* : traitent des caractères et permettent leur « mise en forme » (MS Word, OpenOffice Writer, ...) ;
- Les *tableurs* traitent des nombres (MS Excel, OpenOffice Calc, ...) ;
- Les *logiciels de présentation* organisent des informations en un diaporama multimédia (MS PowerPoint, OpenOffice Impress, ...)
- Les *suites bureautiques* qui regroupent les trois types de logiciels précédents (MS Office, OpenOffice, ...)
- Les *jeux* ;
- Les *IDE*...

1.7. Travail pratique

Chapitre 2 : Environnement Windows

2.1. Introduction

Windows est un système d'exploitation commercialisé par Microsoft Corporation depuis 1983. Windows est un environnement multitâche à interface graphique basé sur des menus déroulants, des fenêtres à l'écran et un dispositif de pointage tel qu'une souris.

Il a subi une évolution importante depuis le temps et actuellement on parle de Windows 10, mais Windows 11 est déjà en période d'essai.

2.2. Procédure de démarrage et d'arrêt d'un ordinateur

2.2.1. Procédure de démarrage

Pour le faire, il faut tout d'abord :

- Alimenter l'ordinateur (prise courant)
- Mettre l'onduleur en marche (si possible) ;
- Mettre le moniteur (écran) en marche ;
- Mettre l'unité centrale en marche.
- Appuyer sur 

Une fois l'unité centrale allumée, l'ordinateur démarre. L'écran est indépendant, l'ordinateur démarrera même si l'écran n'est pas allumé, mais si on veut voir quelque chose, mieux vaut tout allumer en même temps. Ne faisons pas cas des inscriptions barbares qui peuvent apparaître au tout début, elles ne nous concernent pas. Après quelques secondes notre système d'exploitation¹ se charge.

2.2.2. Procédure d'arrêt

La procédure dépend du système d'exploitation et sa version installé sur votre ordinateur.

a. Eteindre un ordinateur sous Windows 7

Pour éteindre Windows, nous allons tout d'abord repérer le bouton Windows en bas à gauche de l'écran, c'est une boule bleue comme représentée ci-contre, c'est ce que l'on appelle le menu démarrer. Cliquez une fois dessus avec le bouton gauche de la souris.



Cliquez ensuite sur le bouton arrêter et laissez faire l'ordinateur. Vous pouvez dès à présent éteindre l'écran. L'unité centrale s'éteindra d'elle-même.

¹

b. Eteindre un ordinateur sous Windows Vista

Même opération que sur *Windows 7* : repérez le bouton démarrer en bas à gauche de l'écran et cliquez dessus.



Repérez ensuite le bouton éteindre et cliquez une fois dessus avec le bouton gauche de la *souris*. La procédure d'extinction de l'*ordinateur* va maintenant débuter, nous pouvons éteindre notre *écran*. L'*unité centrale* s'éteindra d'elle-même.



c. Eteindre un ordinateur sous Windows Xp

Si nous sommes sur Windows XP, la version de Windows qui précède Windows Vista, le menu démarrer est un gros bouton vert en bas à gauche de l'écran. Cliquez dessus une fois avec le bouton gauche de la souris.



Cliquez ensuite sur "arrêter l'ordinateur". Un menu apparaît au centre de l'écran, confirmez en cliquant à nouveau sur "arrêter l'ordinateur". Notre *ordinateur* s'éteindra automatiquement, il vous suffit d'éteindre l'*écran*.



d. Eteindre, redémarrer, mettre en veille et changer d'utilisateur

Ces 3 boutons du menu démarrer nous permettent d'éteindre, de verrouiller ou de redémarrer votre ordinateur.



- Mettre en veille :

L'ordinateur entre dans une sorte de veille, donc il ne consomme pas de courant, mais peut être rallumé en appuyant sur le clavier. Cela nous permet de reprendre rapidement notre travail.

- Verrouiller votre session

Utile au bureau, lorsque nous prenons une pause par exemple. Le fait de verrouiller notre session empêche toute personne d'utiliser notre ordinateur pendant notre absence, et nous demande un mot de passe lorsque nous revenons.

- Autres options : éteindre, redémarrer, changer d'utilisateur...

En cliquant sur la petite flèche, nous aurons plus d'options :

- ✓ **Éteindre complètement l'ordinateur** : le rallumage sera plus long ;
- ✓ **Changer d'utilisateur** : si nous avons plusieurs comptes utilisateurs ;
- ✓ **Redémarrer l'ordinateur** : utile lorsque nous avons installé une mise à jour ou un nouveau programme ;
- ✓ **Mettre en veille** : c'est éteindre l'ordinateur sans fermer ses tâches en cours.

2.3. Vocabulaires relatifs à l'environnement Windows

Windows a été conçu pour ne plus avoir à saisir au clavier, de commandes qui sont difficiles à retenir ; c'est donc une interface graphique comportant des éléments, auxquels sont associés des événements, sur lesquels on peut accéder avec le clic de la souris.

a. Cliquer

C'est l'action d'appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris :

- Pour sélectionner un objet dans une fenêtre
- Pour ouvrir un objet dans un menu

b. Double-cliquer

C'est l'action d'appuyer deux fois simultanément sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir un objet dans une fenêtre.

c. Clic-droit

C'est le fait d'appuyer sur le bouton droit de la souris et cela fait sortir un menu appelé « menu contextuel ». Il y a donc apparition des commandes selon le contexte de l'endroit où le clic-droit a été effectué.

d. Icones

Les icones sont de petits éléments « objets » graphiques auxquels correspond une application qui sera lancée si vous double-cliquez dessus.



e. Menu

Un menu est une liste d'objets (sous menus ou commandes) à exécuter. On reconnaît un sous menu par la présence d'une petite flèche à droite du titre qui accompagne l'objet.

f. Onglets

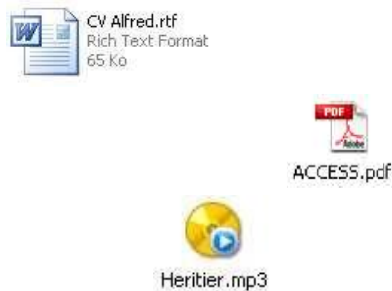
Les onglets sont des éléments créant un menu : suivant l'onglet que vous choisissez, un contenu différent sera affiché dans la fenêtre.



g. Fichier

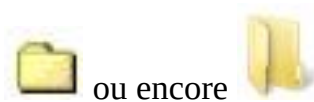
Un fichier est un ensemble d'information de même nature stockées sous un nom et qui est utilisé par un logiciel bien déterminé.

- Exemple d'un fichier de *Word* :
- Exemple d'un fichier Acrobat Reader à format *pdf* :
- Exemple d'un fichier musique sous *Nero* :



h. Dossier ou répertoire

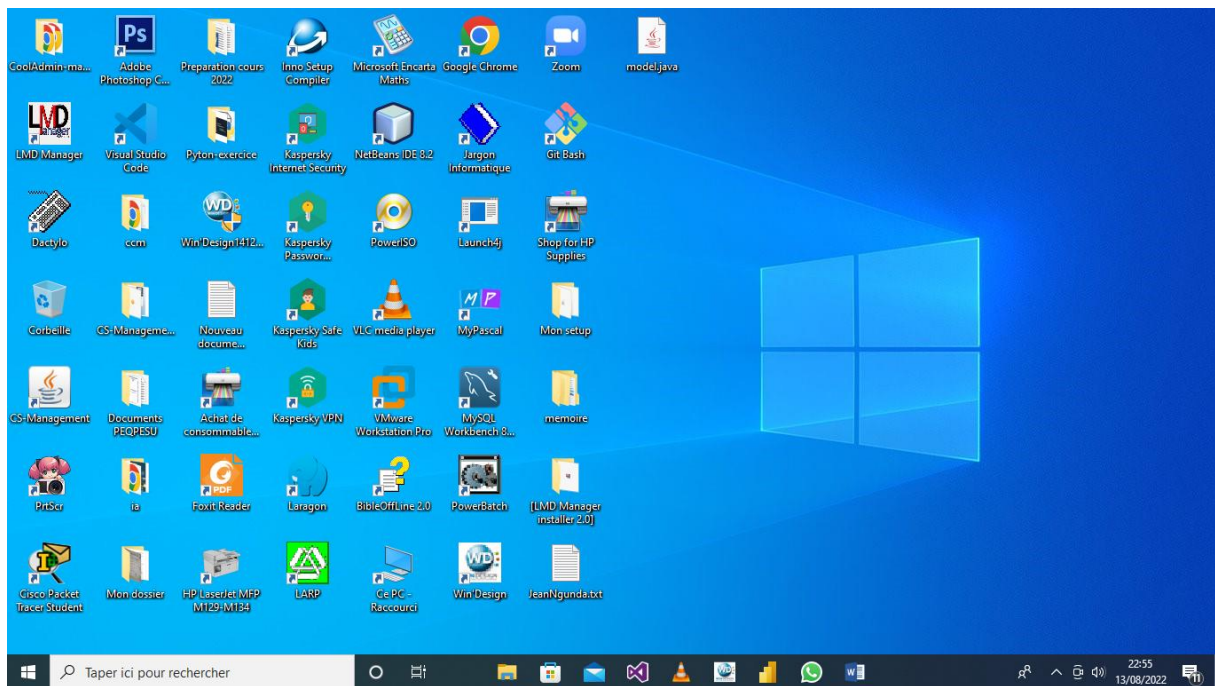
Un dossier est une zone dans un support permettant d'organiser les fichiers ou d'autres sous-dossiers. L'icône d'un dossier est généralement en jaune :



ou encore

2.4. Bureau de Windows

C'est la fenêtre principale de Windows qui sanctionne la fin de démarrage d'un ordinateur.



2.4.1. Présentation du Bureau de Windows

Le Bureau de Windows a généralement les éléments suivants :

- La barre des tâches
- Le papier peint
- Éléments principaux : Poste de travail, Corbeille, Mes Documents, Favoris Réseaux
- Les raccourcis

2.4.1.1. La barre des tâches

Elle est toujours située en bas de l'écran et elle porte les éléments suivant :

- Le Menu Démarré
- Les icônes de quelques programmes
- Les tâches en cours d'exécution
- L'horloge

a) **Le Menu Démarré**  : c'est le menu principal de Windows contenant tous les programmes et toutes les applications Windows.

Pour accéder à un programme ou une application, on clique sur ce menu et on cherche l'objet dans la liste du menu démarré.

b) **Les icônes de quelques programmes** : disposent des programmes à accès rapide.

c) **Les tâches en cours d'exécution** : affiche les étiquettes des fenêtres et boîtes de dialogue en cours d'exécution.

d) **L'horloge** : affiche l'heure actuelle et permet d'afficher la date en pointant sur l'heure.

2.4.1.2. Le papier peint

C'est le fond de l'écran. Elle affiche la photo voulue qui se place derrière les icônes du Bureau.

2.4.1.3. Les éléments principaux

a) **Poste de travail** : le poste de travail représente l'ordinateur à l'intérieur du système.

Il permet de (d') :

- Voir les différentes caractéristiques de l'ordinateur : capacité des mémoires, processeur, version du système d'exploitation utilisé, capacité disque dur, etc.
- Accéder à toutes les unités de stockage présent dans l'ordinateur : disque dur, CD-ROM, Flash disc, disquette, etc.
- Accéder aux matériels des images : scanner, appareil photo numérique, caméra numérique, etc.

b) **Corbeille** : c'est un emplacement permettant à Windows de stocker les éléments supprimés du disque dur.

c) **Mes Documents** : c'est un dossier principal de Windows. Il permet à l'utilisateur d'organiser ses fichiers. A l'intérieur de Mes documents on trouve des fichiers documents et des sous dossiers comme :

- Mes images : pour les fichiers images
- Ma musique : pour les fichiers à auditionner
- Mes vidéos : pour les fichiers vidéo

2.4.1.4. Les raccourcis

Ils représentent les programmes, les dossiers et les fichiers que l'on a placés au Bureau pour un lancement ou une ouverture rapide.

2.5. Fenêtre de Windows

2.5.1. Définition :

Une fenêtre est une zone rectangulaire dans laquelle est contenu soit des objets ou une zone de travail d'une application.

Il est à noter ici que tous les objets ouverts sous Windows s'affichent sous forme d'une fenêtre.

2.5.2. Sortes de fenêtres

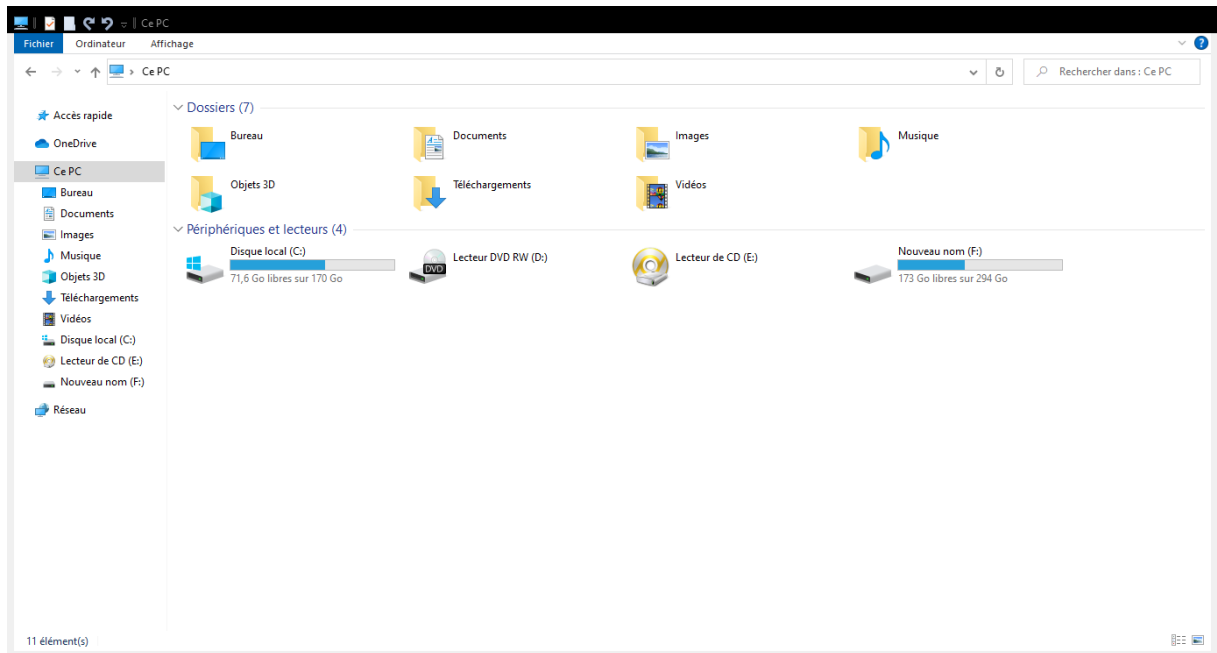
Il existe plusieurs types de fenêtres :

- ✓ Fenêtre d'application ou du dossier ;
- ✓ Fenêtre d'un programme ;
- ✓ Boîte de dialogue.

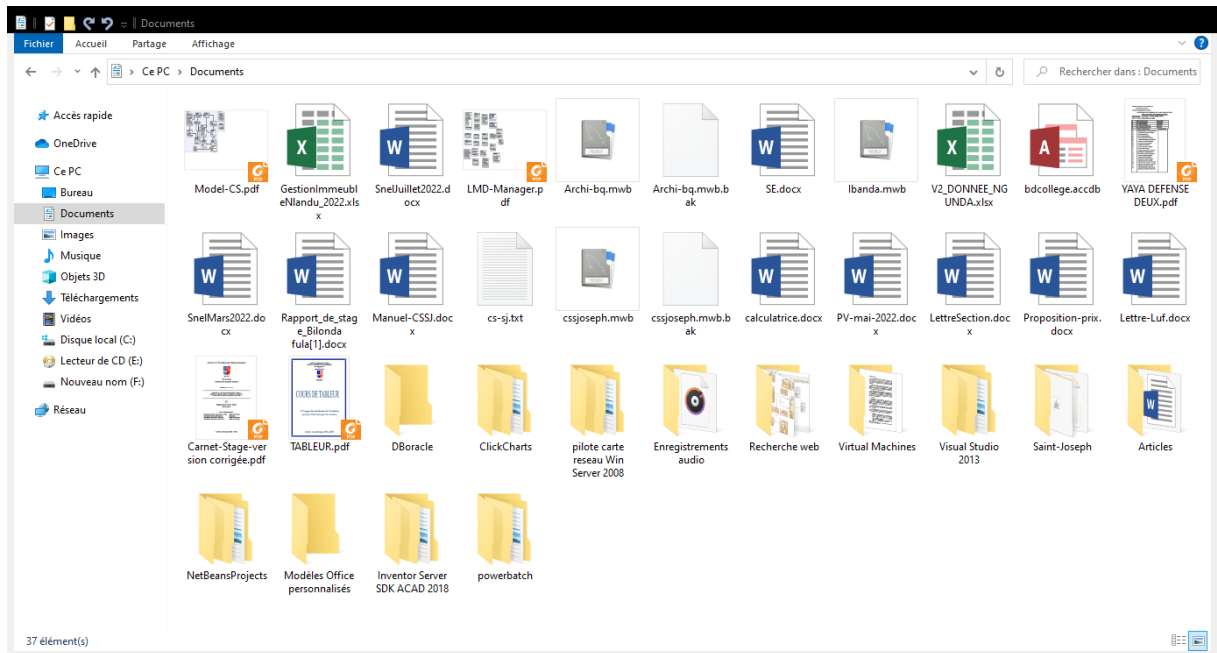
2.5.2.1. **Fenêtres d'applications ou du dossier** : ce sont des fenêtres des applications comme Poste de travail, Corbeille et des différents dossiers.

L'image ci-dessous montre la structure d'une fenêtre d'application ou du dossier.

Fenêtre de poste de travail :



Fenêtre du dossier Mes Travaux :



2.5.2.2. Fenêtres des programmes : ce sont des fenêtres de différents programmes. Chaque fenêtre apparaît selon le type de programme.

- Le menu système : icône située à gauche du titre
- Les boutons minimax :  ou 

2°) **Barre des menus**

Dispose des menus partant du menu **Fichier** jusqu'au fichier ? Certains menus apparaissent dans les fenêtres sous forme d'onglets.

3°) **Barre d'outils**

On y retrouve les différents outils disponibles pour la fenêtre.

4°) **Barre d'état**

Affiche l'état de la fenêtre.

Exemple :

- Dans une fenêtre dossier, l'état de la fenêtre est le nombre d'objets présent dans le dossier.
- Dans une fenêtre Word, l'état de la fenêtre présente le nombre des pages du document en cours, nombre des lignes, colonnes.

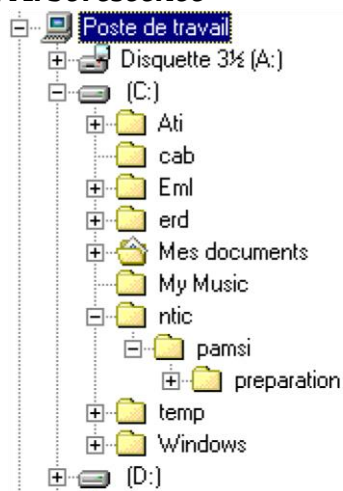
5°) **Zone d'affichage du contenu ou zone de travail**

Elle affiche le contenu de la fenêtre. Si la fenêtre est d'un programme, elle dispose une zone de travail.

6°) **Barre d'adresse**

Elle indique la fenêtre en cours comme dans barre de titre et permet d'accéder à autre emplacement. La barre d'adresse est la porte d'entrée des sites web. Donc si on se trouve sur une page internet et que l'on veut aller à un site dont on connaît l'adresse, on saisit le nom du site sur la barre d'adresse et on valide.

7°) **Arborescence**



Elle affiche l'ensemble d'emplacements de l'ordinateur en commençant par Poste de travail jusqu'à la corbeille. Le signe + indique que l'emplacement cache d'autres emplacements et – indique qu'il n'y a plus un autre emplacement caché.

2.5.4. **Notion des disques et lecteurs des disques**

Dans l'ordinateur un disque est toujours représenté par une lettre suivie de deux points (:).

Il est à noter que sauf la disquette qui est représentée par (A :) ou (B :) et le disque dur principal par (C :). Le reste des disques prennent les lettres D, E, F, G, H, ... selon l'ordre dans lequel ils sont installés dans le système.

2.5.5. Opérations dans une fenêtre de Windows

Dans une fenêtre de Windows, on peut effectuer les opérations suivantes :

- Ouverture/fermeture d'objets ;
- Parcourir les différents emplacements ;
- Organisation des fichiers ;
- Gestion des disques.

1°) Ouverture/Fermeture d'objets

Ouverture d'objet :

Si l'objet est dans l'arborescence ou dans la barre d'adresse, on clique sur l'objet et son contenu s'affiche dans la zone de visualisation.

Si l'objet est dans une fenêtre (visible dans la zone de visualisation), on suit l'une des procédures suivantes :

1. On **double-clique** sur l'objet.
Ou,
2. On fait un **clique-droit** sur l'objet. Dans le menu contextuel qui apparaît, on choisit **Ouvrir**.
Ou,
3. On **sélectionne** l'objet (en cliquant sur l'objet) et on clique sur le **menu Fichier** de la fenêtre, on choisit la commande **Ouvrir**.

Ou encore,
4. On **sélectionne** l'objet (en cliquant sur l'objet) et on valide avec la touche **Entrée**

Fermeture :

L'une des procédures suivantes est possible pour fermer une fenêtre :

1. On utilise le bouton  de la barre de titre.
Ou,
2. On fait un **clique-droit** sur l'étiquette de la fenêtre se trouvant dans la barre des tâches. Dans le menu contextuel qui apparaît, on choisit **Fermer**.
Ou,
3. On clique sur le **menu Fichier** de la fenêtre et on choisit la commande **Fermer**.
Ou,
4. On clique sur **l'icône du menu système** (à côté de la barre de titre) et on choisit la commande **Fermer**.
ou encore,
5. On utilise la combinaison clavier : **Alt + F4**.

2°) Parcourir les différents emplacements

C'est l'action d'accéder dans les différents emplacements ; soit à partir de l'arborescence, ou à partir de la barre d'adresse ou encore en double-cliquant sur le nom de l'emplacement qui est visible dans une fenêtre.

Nous notons ici que le **Poste de travail** donne l'ouverture à tous les disques présents dans l'ordinateur. Il suffit de repérer le disque contenant les informations à ouvrir pour y accéder.

3°) Gestion des dossiers et fichiers

La gestion des fichiers est une opération qui consiste à organiser les fichiers dans les différents dossiers. Les opérations disponibles pour cette étape sont :

- Création des dossiers ;
- Copie des fichiers ou dossiers
- Déplacement des fichiers ou dossiers
- Renommer un fichier ou un dossier
- Suppression des fichiers ou des dossiers
- Restauration des fichiers supprimés

a) Création des dossiers

Pour créer un dossier, on ouvre d'abord le dossier parent et on suit l'une des procédures suivantes :

1. On fait un **clique-droit** dans un espace vide. Dans le menu contextuel qui apparaît, on choisit **Nouveau ⇒ Dossier**
2. On écrit le **nom du dossier** et on **valide**.

Ou,

1. On clique sur le **menu Fichier** et on choisit **Nouveau ⇒ Dossier**
2. On écrit le **nom du dossier** et on **valide**.

b) Sélection d'objets

Pour sélectionner un objet, on **clique une fois** sur cet **objet**.

Pour sélectionner plusieurs objets qui se suivent (c'est-à-dire qui sont adjacents), on **clique sur le premier objet**, on tient la touche **Shift** (sans relâcher) et on clique sur le **dernier objet**.

Pour sélectionner plusieurs objets qui ne se suivent pas (c'est-à-dire qui ne sont pas adjacents), on clique sur le **premier**, on tient sur la touche **Ctrl** (sans relâcher), ensuite on clique sur le **suivant**, sur le **suivant** encore jusqu'au **dernier objet**.

c) Copie des fichiers ou dossiers

La copie des fichiers ou dossiers c'est une opération qui duplique les fichiers ou dossiers dans d'autres dossiers tout en laissant la source. On s'assure à cet effet que l'endroit (le dossier) où l'on doit placer le fichier (ou dossier) existe. Sinon on le crée d'abord en utilisant le point (a).

Pour dupliquer un fichier ou un dossier, on suit la procédure suivante :

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à copier ;
2. On fait un **clique-droit** sur le fichier (ou dossier) à copier. Dans le menu contextuel qui apparait, on choisit la commande **Copier** ;
3. On **ouvre le nouvel emplacement** et on fait un clique-droit dans un espace vide ;
4. Dans le menu contextuel qui apparait, on choisit la commande **Coller** ;
5. Attendre la fin de la copie.

Ou,

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à copier ;
2. On clique sur le **menu Edition** et on choisit la commande **Copier** ;
3. On **ouvre le nouvel emplacement** ;
4. On clique sur le **menu Edition** et on choisit la commande **Coller** ;
5. Attendre la fin de la copie.

N.B : les deux procédures peuvent se combiner, c'est-à-dire :

- Faire un **clique-droit** pour **copier** et le menu édition pour **coller**.
- Utiliser le **menu Edition** pour **copier** et le clique-droit pour **coller**.

d) Déplacement des fichiers ou dossiers

C'est une opération qui permet de déplacer les fichiers (ou dossiers) de l'emplacement source vers un autre emplacement. Ici, l'objet ne reste pas dans l'emplacement source. On s'assure aussi que l'endroit (le dossier) où l'on doit placer le fichier (ou dossier) existe. Sinon on le crée d'abord en utilisant le point (a).

Pour dupliquer un fichier ou un dossier, on suit la procédure suivante :

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à déplacer ;
2. On fait un **clique-droit** sur le fichier (ou dossier) à déplacer. Dans le menu contextuel qui apparait, on choisit la commande **Couper** ;
3. On **ouvre le nouvel emplacement** et on fait un clique-droit dans un espace vide ;
4. Dans le menu contextuel qui apparait, on choisit la commande **Coller** ;
5. Attendre la fin de la copie.

Ou,

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à déplacer ;
2. On clique sur le **menu Edition** et on choisit la commande **Couper** ;
3. On **ouvre le nouvel emplacement** ;
4. On clique sur le **menu Edition** et on choisit la commande **Coller** ;

5. Attendre la fin de la copie.

N.B : les deux procédures peuvent se combiner, c'est-à-dire :

- Faire un **clique-droit** pour **couper** et le menu édition pour **coller**.
- Utiliser le **menu Edition** pour **couper** et le clique-droit pour **coller**.

e) Renommer un fichier ou un dossier

C'est une opération qui permet de modifier le nom d'un fichier ou un dossier qui existe. Pour renommer un objet, on suit la procédure suivante :

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à **renommer** ;
2. On fait un **clique-droit** sur l'objet à renommer. Dans le menu contextuel qui apparaît, on choisit la commande **renommer**.
3. On **écrit le nouveau nom** et on valide.

Ou,

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à **renommer** ;
2. On clique sur le menu Fichier et on choisit la commande **renommer**.
3. On **écrit le nouveau nom** et on valide.

Ou encore,

Ouvre l'emplacement qui contient le fichier à **renommer** ;

1. On sélectionne l'objet à **renommer** ;
2. On **clique** encore sur **le nom** de cet objet ;
3. On **écrit le nouveau nom** et on valide.

f) Suppression des fichiers ou des dossiers

La suppression des fichiers est une opération importante mais très délicate. Elle permet de libérer de l'espace à l'endroit où est stocké le fichier. Si le fichier est dans un emplacement du disque dur, lorsqu'on le supprime il va à la corbeille et donne une possibilité de le récupérer ou de le supprimer définitivement. Si le fichier est dans un disque autre que le disque dur, tel que dans une disquette ou un disque amovible (flash disc, carte mémoire, ...), lorsqu'on le supprime, il disparaît et ne donne aucune possibilité de le récupérer. C'est pourquoi, pour supprimer un objet dans un disque autre que le disque dur, on doit vraiment être sûr que ce fichier n'est plus important.

Ainsi, pour supprimer un fichier, on suit la procédure suivante :

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à supprimer ;
2. On fait un **clique-droit** sur le fichier (ou dossier) à supprimer. Dans le menu contextuel qui apparaît, on choisit la commande **Supprimer** ;
3. On **répond par Oui** dans la boîte de dialogue qui dit : « ***Voulez-vous vraiment envoyer 'xxxxx' à la corbeille ?*** » ou « ***Voulez-vous vraiment supprimer 'xxxxxx' ?*** » ;
4. Attendre la fin de l'opération.

Ou,

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à supprimer ;
2. On clique sur le **menu Fichier** et on choisit la commande **Supprimer**
3. On **répond par Oui** dans la boîte de dialogue qui dit : « ***Voulez-vous vraiment envoyer 'xxxxx' à la corbeille ?*** » ou « ***Voulez-vous vraiment supprimer 'xxxxx' ?*** » ;
4. Attendre la fin de l'opération.

Ou encore,

1. Ou **ouvre l'emplacement** qui contient le fichier à supprimer ;
2. On tape sur la touche **Suppr** ou **Del** ;
3. On **répond par Oui** dans la boîte de dialogue qui dit : « ***Voulez-vous vraiment envoyer 'xxxxx' à la corbeille ?*** » ou « ***Voulez-vous vraiment supprimer 'xxxxx' ?*** » ;
4. Attendre la fin de l'opération.

Note :

- Si c'est par hasard qu'on a activé la commande de suppression pendant qu'en réalité on ne veut pas supprimer, on va répondre par **Non** dans la boîte de dialogue qui dit : « ***Voulez-vous vraiment envoyer 'xxxxx' à la corbeille ?*** » ou « ***Voulez-vous vraiment supprimer 'xxxxx' ?*** ».
- On peut également supprimer définitivement un fichier d'un ordinateur. Pour se faire, on le supprime à la corbeille.
- On peut aussi vider la corbeille en cliquant sur vider la commande **Vider la corbeille** du **menu Fichier**.
- « ***Voulez-vous vraiment envoyer 'xxxxx' à la corbeille ?*** », Pour les éléments du disque dur.
- « ***Voulez-vous vraiment supprimer 'xxxxx' ?*** », pour les éléments des autres disques.

g) Restauration des fichiers supprimés

Lorsqu'un fichier est supprimé du disque dur, il est envoyé à la corbeille. Il y a donc une possibilité de le récupérer. Cette opération de récupérer les fichiers à la corbeille et les remettre à leurs emplacements d'origine s'appelle **Restauration**.

Pour restaurer un fichier, on suit la procédure suivante :

1. On **ouvre la corbeille** ;
2. On **sélectionne** l'objet à restaurer ;
3. On clique sur le **menu Fichier** et on choisit la commande **Restaurer** ;

Ou,

1. On **ouvre la corbeille** ;
2. On fait un **clique-droit** sur l'objet à restaurer ;
3. Dans le menu contextuel qui apparait, on choisit la commande **Restaurer** ;

4°) Gestion des disques

Pour qu'un disque soit utilisé, il faut qu'il soit préparé. Les opérations qui permettent de préparer le disque sont :

- La vérification des propriétés du disque (capacité)
- Le formatage
- La partition en plusieurs parties.

a) Vérification des propriétés du disque (capacité)

C'est une opération qui permet de vérifier l'espace utilisé et l'espace libre d'un disque, pour permettre de décider si c'est encore possible de stocker d'autres informations dans ce disque.

Pour vérifier la capacité d'un disque, on vérifie tout simplement ses propriétés. C'est-à-dire :

1. Faire un **clique-droit** sur le disque
2. Dans le menu contextuel qui apparait, on choisit **Propriétés**.
3. Une boîte de dialogue s'affiche avec les différentes propriétés du disque : **Nom du disque, Espace utilisé, espace libre et espace total**.

Ou,

1. On **Sélectionne** le disque
2. On clique sur le **menu Fichier** et on choisit la commande **Propriétés**.
3. Une boîte de dialogue s'affiche avec les différentes propriétés du disque : **Nom du disque, Espace utilisé, espace libre et espace total**.

Note : Les unités de mesure des informations sont : Octet (Oct ou O), Kilo-octets (Ko ou KB), Méga-octets (Mo ou MB), Giga-octets (Go ou GB), Téraoctets (To ou TB), ...

Les différentes relations qu'il y a entre ces unités sont les suivantes :

- 1 octet = 8 bits
- 1 Ko = 1024 octets
- 1 Mo = 1024 Ko
- 1 Go = 1024 Mo

b) Formatage de disque

C'est une opération qui prépare le disque à recevoir les données. Il y a initialisation et création de nouvelles pistes pouvant recevoir les données. Pour formater un disque, on suit la procédure suivante :

1. On installe le disque dans l'ordinateur (ou on s'assure que le disque est bien installé à l'ordinateur) ;
2. On ouvre le **Poste de travail** ;
3. On fait **clique-droit** sur l'icône du disque présente dans la fenêtre du poste de travail ;
4. Dans le menu contextuel qui apparait, on choisit la commande **Formater...** ;
5. Dans la boîte de dialogue qui apparait, on choisit le mode de formatage (Rapide ou complet) et on clique sur le bouton **Démarrer** ;
6. On répond par **Oui** dans la boîte d'avertissement
7. Attendre la fin de l'opération et cliquer sur **OK** de la boîte de dialogue informant sur cette fin.

Ou,

1. On installe le disque dans l'ordinateur (ou on s'assure que le disque est bien installé à l'ordinateur) ;
2. On ouvre le Poste de travail ;
3. On **sélectionne le disque** à formater ;
4. On clique sur le menu Fichier et on choisit la commande **Formater...** ;
5. Dans la boîte de dialogue qui apparait, on choisit le mode de formatage (Rapide ou complet) et on clique sur le bouton **Démarrer** ;
6. On répond par **Oui** dans la boîte d'avertissement
7. Attendre la fin de l'opération et cliquer sur **OK** de la boîte de dialogue informant sur cette fin.

2.6. Exercices

Chapitre 3 : La bureautique

3.1. Définition

La bureautique est l'ensemble des techniques informatiques qui facilitent le travail de secrétariat.

3.2. Suite bureautique

Une suite bureautique est un ensemble de programmes informatiques en rapport avec les opérations basiques du travail de bureau telles que rédiger des lettres et des rapports, organiser des rendez-vous ou comptabiliser des factures.

Une suite bureautique comporte généralement un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation, un outil de dessin. Il peut également y avoir un programme de manipulation de données, un lecteur de courrier électronique, un calendrier et un carnet d'adresses. Le tout est distribué ensemble comme étant un seul produit.

3.3. Quelques suites

<i>Nom</i>	<i>Auteur</i>	<i>Plateforme</i>	<i>Année</i>
Framework	Ashton-Tate		1984
Microsoft Office	Microsoft	Microsoft Windows, macOS	1989
Lotus SmartSuite	Lotus Software		1994
WordPerfect Office	Corel		1994
StarOffice	Sun Microsystems		1994
OpenOffice.org	Sun Microsystems	Microsoft Windows, Linux, macOS	2000
NeoOffice	Planamesa Software		2003
iWork	Apple	MacOS, Web	2005
Zoho Office (en)	Zoho Corporation		2005
Google Documents	Google	Web	2006
IBMLotus Symphony	IBM		2007
ONLYOFFICE	Ascensio System SIA	Microsoft Windows, Linux	2009
LibreOffice	The Document Foundation	Microsoft Windows, Linux, macOS	2011

Microsoft Office 365	Microsoft	Microsoft Windows, macOS, Android, iOS	2011
Apache OpenOffice	Fondation Apache	Microsoft Windows, Linux, MacOS[8]	2012
Calligra Suite	KDE		2012
SoftMaker Office (en)	SoftMaker Software GmbH (en)	Android, Linux, Windows, Windows Mobile, Windows CE	2012
WPS	Kingsoft Office	Microsoft Windows, Linux, macOS, Android	2014
PomDoc	Pomelo-Paradigm	Web	2016

NB : Dans notre cours, nous allons parler de la suite bureautique Microsoft Office.

3.4. Suite bureautique Microsoft office

Il existe une multitude des versions de la suite Microsoft Office, mais en ce qui nous concerne, nous allons utiliser la version « **Microsoft Office 2010** ».

Microsoft Office 2010 est une suite bureautique composée de logiciels suivant :

- ✓ Word,
- ✓ Excel,
- ✓ PowerPoint,
- ✓ Access,
- ✓ Publisher,
- ✓ Outlook, ...

Chacun est utilisé pour de besoins spécifiques. Ainsi, Word manipule du texte ; Excel manipule des chiffres ; PowerPoint manipule du texte et des images pour créer des diaporamas ; Access manipule des données, comme des listes de produits ; et Outlook manipule des informations personnelles comme des adresses de courriers électroniques (courriels) et des numéros de téléphone.

Les différentes données manipulées ne doivent pas masquer une chose fondamentale : **tous ces programmes fonctionnent de la même manière**. Vous commencez par entrer vos données dans un programme Office 2010 soit en les tapant au clavier, soit en les important d'un fichier externe. Ensuite, vous indiquez au programme comment manipuler ces données. Enfin, vous enregistrez vos données sous la forme d'un fichier.

Pour vous aider à maîtriser cette procédure à trois étapes, c'est-à-dire saisie (entrée), manipulation et enregistrement des données, Office 2010 fournit des commandes similaires dans chacun des programmes. Vous pouvez alors très facilement

passer de Word à PowerPoint et de PowerPoint à Excel, sans être obligé de réapprendre les bases du fonctionnement général de l'application employée. Mieux : Office 2010 dispose les commandes génériques exactement au même endroit dans les diverses interfaces des applications en question. Quel que soit le programme Office que vous utilisez, vous êtes toujours en terrain connu.

3.4.1. Démarrer un programme Office 2010

Pour démarrer un programme de la suite Office 2010, suivez cette procédure :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer ;
2. Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Toutes les applications** ;
3. Pointez Microsoft Office ;
4. Cliquez sur le programme à utiliser.

Ou,

1. Chercher l'icône de l'application de la suite Microsoft Office sur le bureau ;
2. Double-cliquer dessus ou clic-droit et choisir « **Ouvrir** ».

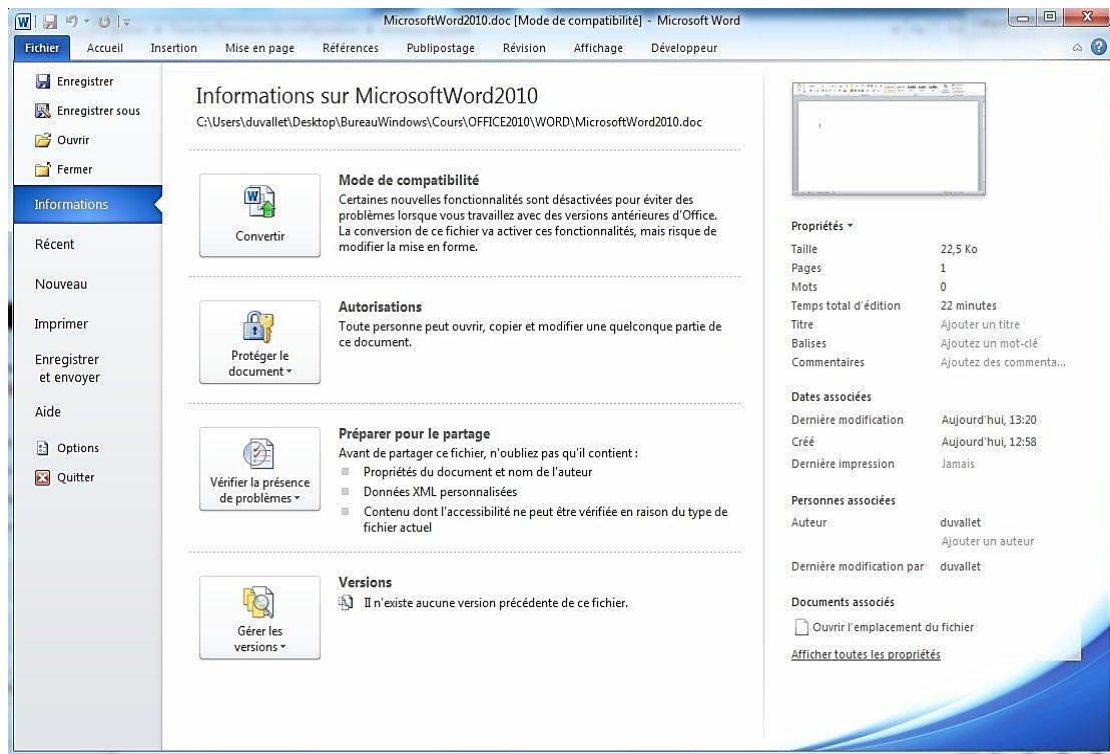


La méthode précédente est utile lorsque vous désirez créer un nouveau document. En revanche, pour travailler ou consulter un fichier existant.

3.4.2. L'interface utilisateur de la suite Office

Office 2010 propose une interface utilisateur entièrement relookée pour Word, Excel, PowerPoint, Access, et partiellement modifiée pour Outlook. Cette interface consiste en trois parties :

- ✓ La vue Backstage.
- ✓ La barre d'outils Accès rapide.



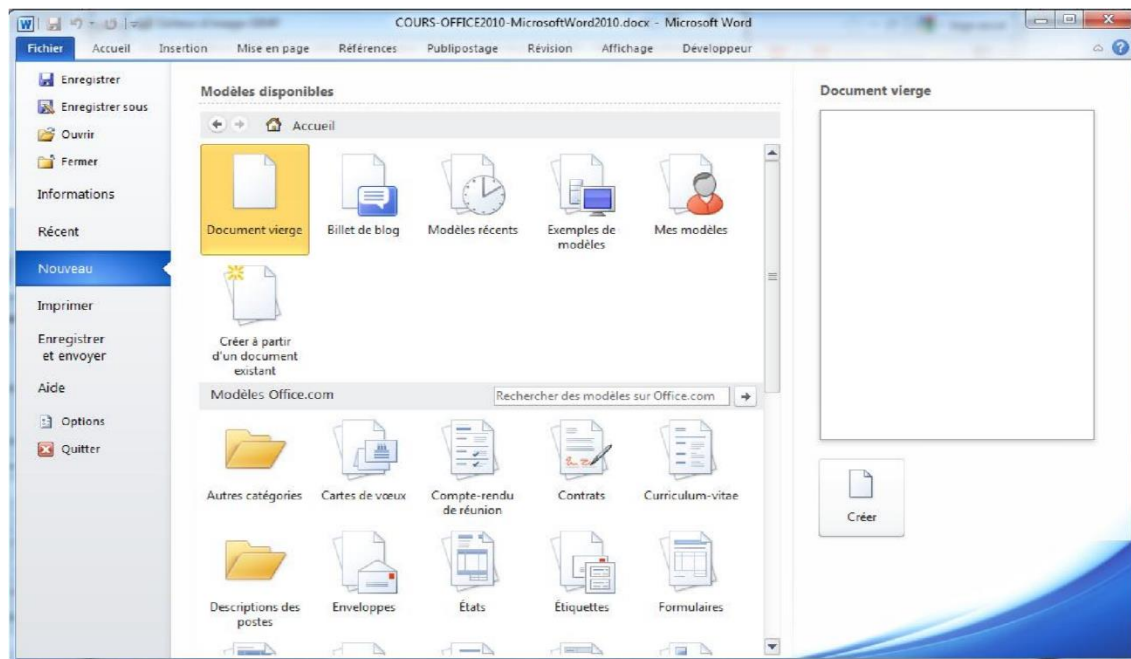
Les trois parties de l'interface utilisateur Office 2010

A) La vue Backstage

Comme le contenu de l'onglet Fichier (Figure 1) s'affiche par défaut au démarrage d'une application, ici Word, vous constatez que le contenu de cet onglet se divise en trois parties :

- ✓ Le panneau de gauche liste les commandes de création, d'enregistrement, d'impression, et d'accès à différents autres modules du logiciel.
- ✓ Le panneau central affiche des options supplémentaires qui correspondent aux commandes du volet de gauche.
- ✓ Le panneau de droite donne des détails sur vos fichiers.

La commande Nouveau de l'onglet « **Fichier** » affiche ses options dans le volet central. Vous constatez qu'il est possible de créer un nouveau document Word à partir de multiples options. En fonction de celle que vous choisissez, le contenu du panneau droit change. Il reflète les éléments qui ont trait au choix effectué dans le panneau gauche.



Le menu Fichier

Pour utiliser les éléments du Backstage :

1. Cliquez sur le menu Fichier.

Il est possible d'ouvrir le Backstage en appuyant sur Alt + F. Ensuite, appuyez sur la lettre correspondant au module du Backstage que vous désirez ouvrir.

2. Cliquez sur une commande dans le panneau gauche. Ses options s'affichent au centre de la vue.
3. Cliquez sur une option dans le panneau central.
4. Consultez les informations (ou sélectionnez une commande) dans le panneau de droite.

Parfois, quand vous sélectionnez une commande dans le panneau gauche (comme la commande Enregistrer), une boîte de dialogue s'ouvre, ou bien il ne se passe absolument rien.

Pour quitter la vue Backstage, cliquez de nouveau sur l'onglet Fichier.

A.1. L'onglet Fichier

L'onglet Fichier propose les commandes suivantes :

- Enregistrer : Pour sauvegarder votre fichier. Si vous ne l'avez pas encore enregistré donc renommé, la boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.
- Enregistrer sous : Permet de sauvegarder le fichier en cours de modifications sous un autre nom ou sous un autre format de document.
- Ouvrir : Pour charger un fichier antérieurement créé.
- Fermer : Ferme le fichier ouvert sans quitter le programme de la suite 2010 dans lequel vous travaillez.
- Récent : Affiche une liste de fichiers que vous avez déjà ouverts dans votre application.

- Nouveau : Pour créer un nouveau document.
- Imprimer : Pour imprimer le fichier ouvert dans l'application.
- Partager : Permet d'envoyer votre fichier par e-mail ou de le faxer tout en le sauvegardant sous différents formats de fichier comme vous le feriez avec la commande Enregistrer sous.
- Options : Affiche différentes options pour personnaliser le comportement des programmes d'Office 2010.
- Quitter : Ferme le document en cours et quitte le programme.

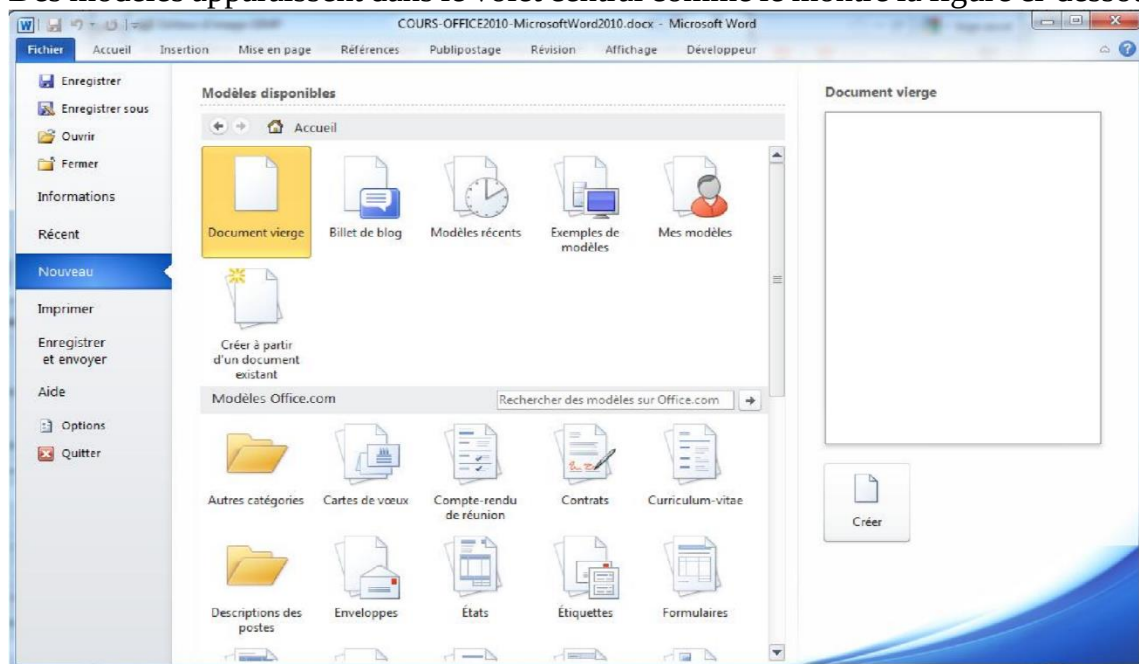
N.B : Dans Word, un fichier n'est rien d'autre qu'un document. Dans Excel, c'est un classeur. Dans PowerPoint, une présentation. Dans Access, une base de données.

A.1.1. Créer un nouveau fichier

Lorsque vous démarrez un programme Office 2010, il crée automatiquement un nouveau document. Si vous désirez en créer un après l'ouverture du programme, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'onglet Fichier.
2. Choisissez Nouveau.

Des modèles apparaissent dans le volet central comme le montre la figure ci-dessous.



3. Double-cliquez sur Document vierge.

N.B: Il est possible de créer un nouveau fichier en se basant sur un modèle choisi. Certains modèles ne se chargent que si vous êtes connectés à Internet. Le programme va les chercher sur le site de Microsoft.

A.1.2. Enregistrer des fichiers

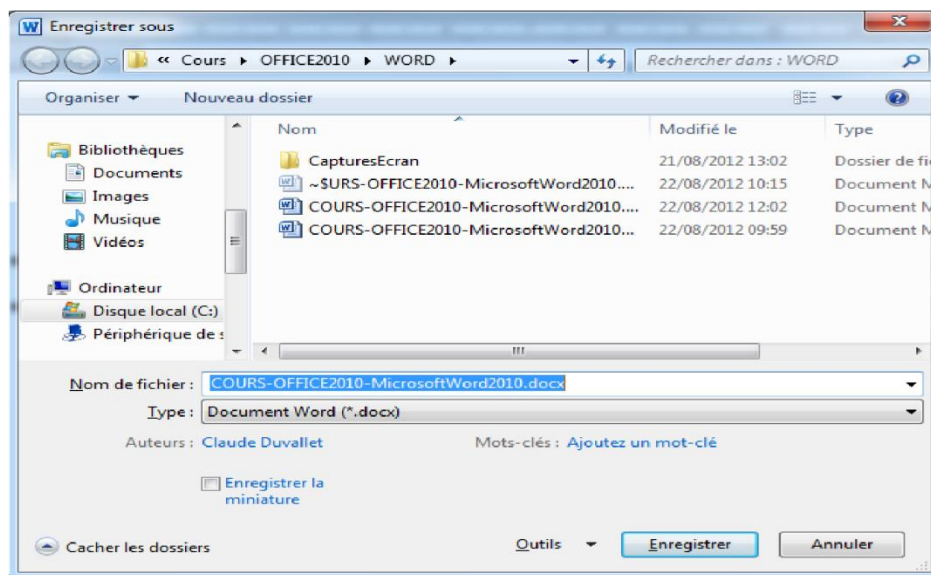
L'enregistrement d'un fichier stocke toutes ses données sur votre disque dur ou sur un périphérique de stockage externe (comme une clé USB ou un disque dur externe). Le premier enregistrement d'un fichier impose de spécifier :

- Le disque dur (le lecteur) et le dossier de stockage de votre fichier ;
- Le nom du fichier ;
- Le format d'enregistrement de ce fichier.

A.1.2.1. Marche à suivre :

- Appuyez sur Ctrl+S
Ou,
- Cliquez sur l'onglet Fichier.
- Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous enregistrez un fichier pour la première fois, la boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.



Boîte de dialogue Enregistrer sous

- Cliquez dans le champ Nom de fichier, et saisissez un nom.
- Spécifier le lecteur et le dossier d'enregistrement.
- Cliquez sur Enregistrer.

Programme	Extensions de fichier Office 2010	Extensions de fichier Office 97-2003
Microsoft Word	.docx	.doc
Microsoft Excel	.xlsx	.xls
Microsoft PowerPoint	.pptx	.ppt
Microsoft Access	.accdb	.mdb

NB : Après le premier enregistrement, il est important de réaliser une mise à jour d'enregistrement pour actualiser les modifications apportées sur le document (après quelques minutes de saisie).

A.1.3. Fermer un fichier

Quand vous avez fini de travailler sur un fichier, vous devez le fermer. Cette fermeture fait disparaître le document de votre écran, donc de l'interface du programme. Vous en déduisez que fermer un document ne ferme pas l'application dans laquelle vous l'avez créé et modifié. Si, au moment de cette fermeture, vous n'avez pas enregistré vos dernières modifications, le programme affiche un message qui vous invite à y procéder.

Pour fermer un fichier :

1. Cliquez sur l'onglet Fichier.
2. Choisissez Fermer.

Si le fichier n'a jamais été enregistré ou si vous n'avez pas enregistré vos dernières modifications, un message vous invite à le faire.

Ou, pour fermer rapidement un fichier, appuyez sur Ctrl + F4.

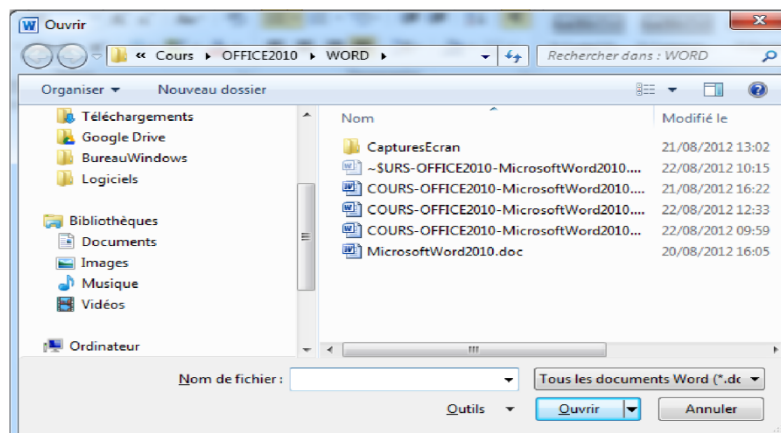
3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier et/ou ses modifications. Si vous cliquez sur Ne pas enregistrer, le document s'enregistre sans prise en compte des dernières modifications apportées.

A.1.4. Ouvrir un fichier existant

Lorsque vous démarrez un programme de la suite Office, c'est probablement pour y modifier un fichier que vous avez préalablement créé. Pour cela, vous devez indiquer à Office le dossier de stockage du fichier et le nom de ce fichier. Suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'onglet Fichier.
2. Choisissez Ouvrir.

La boîte de dialogue Ouvrir apparaît, comme suite :



La boîte de dialogue Ouvrir

3. Choisir le lecteur et dossier dans lequel se trouve le fichier.

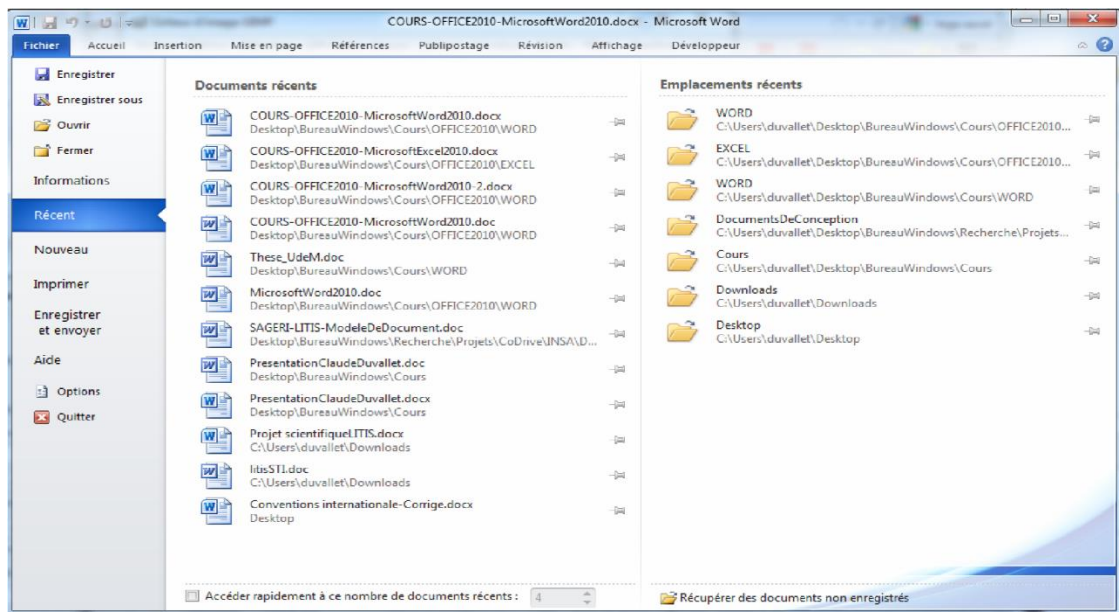
4. Cliquez sur le fichier concerné, puis sur **Ouvrir**.

A.1.5. Ouvrir un fichier récemment utilisé

Office 2010 garde en mémoire les fichiers que vous avez récemment ouverts. Voici comment choisir un fichier dans une liste de documents récemment utilisés :

1. Cliquez sur l'onglet Fichier.
2. Cliquez sur Récent.

La liste des fichiers récemment utilisés apparaît de la manière suivante :



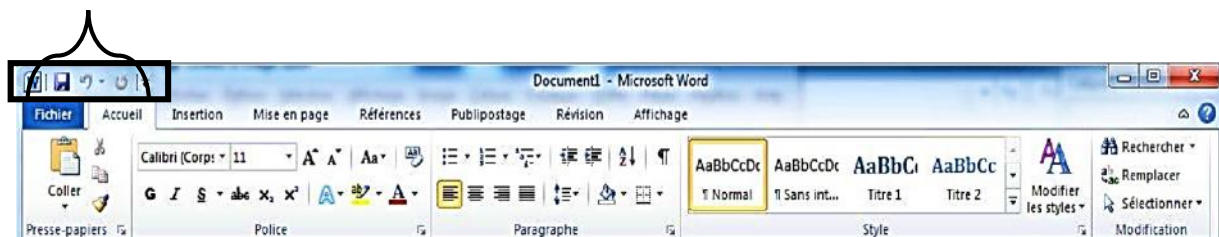
Le panneau central affichant les fichiers récemment utilisés

3. Cliquez sur le fichier à ouvrir.

B) La barre d'outils Accès rapide

Cette barre contient plusieurs commandes et nous pouvons le personnaliser. Il peut y avoir les outils « **Nouveau** », « **Ouvrir** », « **Courrier électronique** », « **Impression rapide** », « **Aperçu avant impression et imprimer** », « **Grammaire et orthographe** », « **Dessiner un tableau** », « **Ouvrir un fichier récent** », etc.)

Barre d'outils accès rapide



La barre d'outils Accès rapide

3.5. Présentation générale

Microsoft Word est un des outils faisant partie de la suite logicielle Microsoft Office (Excel, Power Point, etc.). Il s'agit d'un traitement de textes permettant de mettre en forme, de mettre en page des textes tout en permettant d'insérer des graphiques, tableaux, images, son, liens... Il offre aussi des fonctions linguistiques permettant de vérifier l'orthographe et la grammaire des textes saisis ou encore de trouver des synonymes.

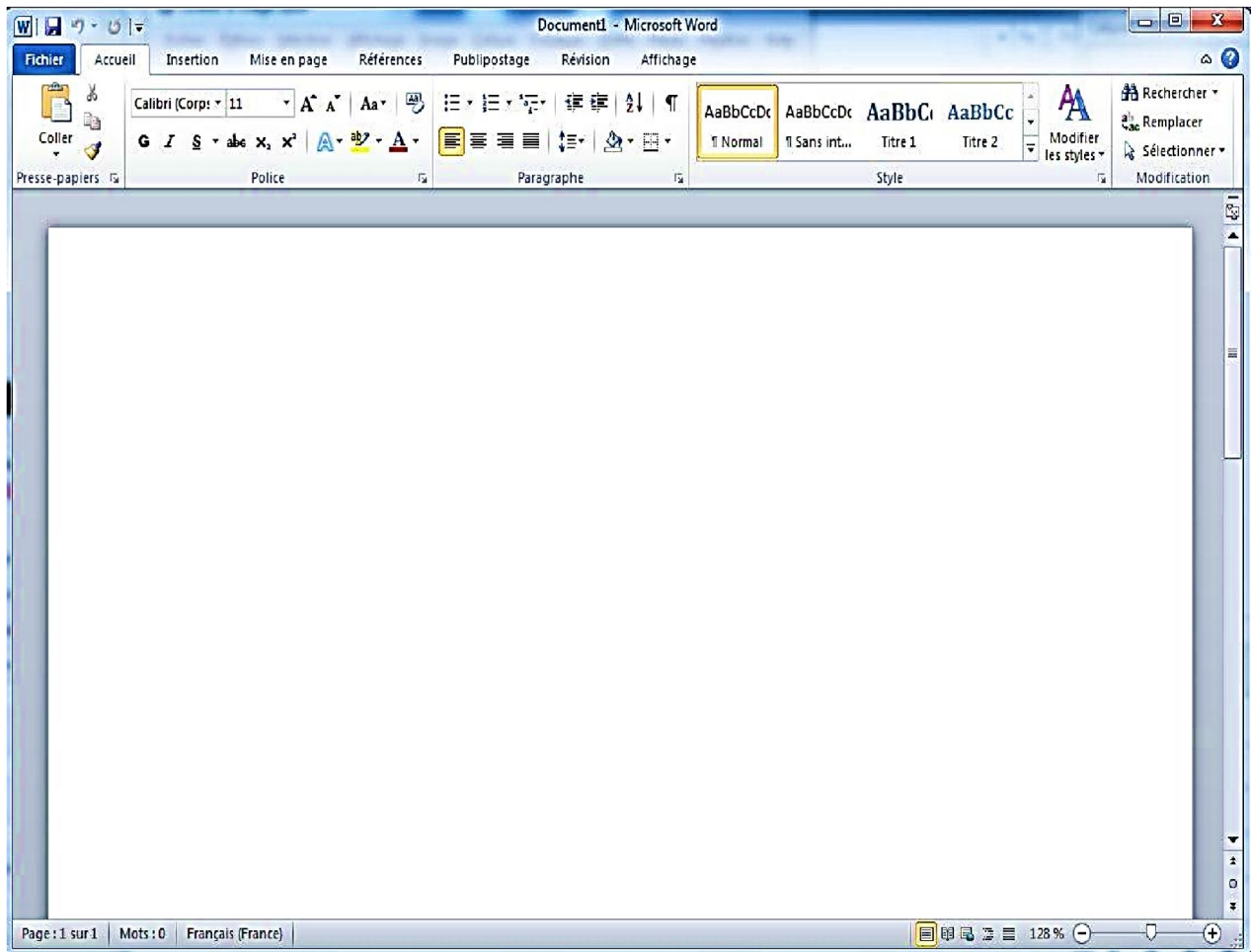


Figure 1 – Ecran principal de Microsoft Word 2010.

Après avoir démarré le logiciel Microsoft Word, vous obtenez alors un écran principal (cf. Figure 1) qui est composé des éléments suivants :

a) Ruban des barres d'outils

Un ruban qui contient plusieurs barres d'outils organisées au moyen d'onglets

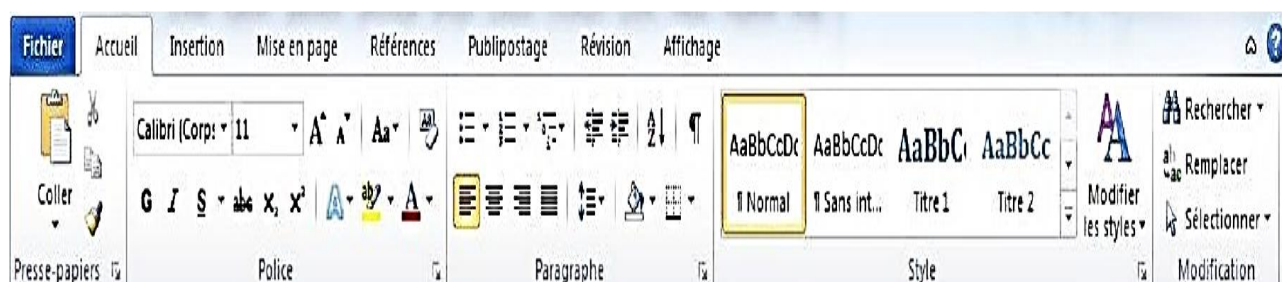


Figure 2 – Barre d’outils avec ses onglets.

Une barre d’accès rapide qui permet par défaut d’enregistrer, d’annuler une frappe et soit de rétablir une frappe (si vous en avez annulé une auparavant) ou soit de répéter une frappe (cf. Figure 3). Vous pouvez personnaliser cette barre en ajoutant des fonctionnalités accessibles rapidement (« Nouveau », « Ouvrir », « Courrier électronique », « Impression rapide », « Aperçu avant impression et imprimer », « Grammaire et orthographe », « Dessiner un tableau », « Ouvrir un fichier récent », etc.) (cf. Figure 4).

b) La barre d’accès rapide



Figure 3 – Barre d’accès rapide.

La barre d’outils peut être personnalisée. Pour y arriver, il suffit de cliquer sur le combo de couleur noir. Cette boîte de dialogue va apparaître.



Figure 4 : Personnaliser la barre d’accès rapide.

Pour faire apparaître un nouvel outil, il suffit de cliquer sur cet outil.

c) Règle

La règle (cf. Figure 4) qui peut être masquée (



Figure 4 : Personnaliser la barre d'accès rapide

d) La barre d'état

La barre d'état comporte plusieurs éléments (en partant de la gauche vers la droite). Parmi ces éléments, il y a :

- *Le numéro de la page courante et le nombre total de pages dans le document*



Figure 6 – Nombre de pages.

- *Le nombre de mots dans le document.*

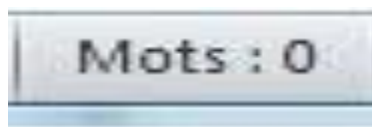


Figure 7 – Nombre de mots.

- *La langue de rédaction du texte.*

Cette langue peut être changée au moyen des préférences linguistiques.



Figure 8 – Langue du texte saisi.

- *Les modes d'affichage*

Les modes d'affichage concernent : « page », « lecture plein écran », « web », « plan », « brouillon »

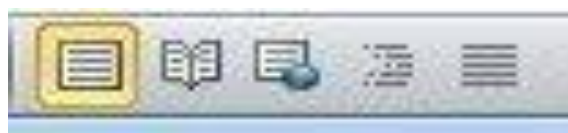


Figure 9 – Mode d'affichage.

- *Le facteur de zoom*

C'est pour agrandir ou rendre petit la zone de texte. Il est possible de le modifier au moyen du curseur.



Figure 10 – Facteur de zoom.

3.5.1. Les barres d'outils

Les barres d'outils sont regroupées au sein du ruban et organisées au moyen d'onglets. Chaque barre d'outils correspond à un thème en particulier. Néanmoins, certains outils sont parfois présents au sein de deux barres différentes. Nous allons passer en revue les barres d'outils et leurs principaux outils.

a) L'onglet Accueil

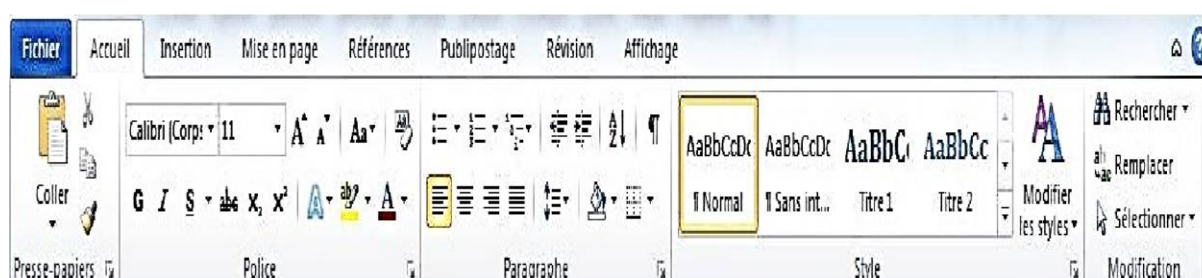


Figure 11 – L'onglet « Accueil ».

Il s'agit sans doute de la barre d'outils la plus utilisée lors de la mise en forme d'un document. Cette barre d'outils est organisée en plusieurs blocs :

- Le bloc « Presse-papiers » :

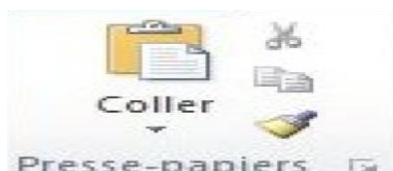


Figure 12 – Le bloc « Presse-papiers ».

Ce bloc permet d'effectuer un certain nombre de manipulations sur un texte sélectionné au préalable du type couper, copier, coller et reproduire la mise en forme à l'identique. Un petit triangle présent en dessous de l'outil « Coller » permet d'accéder à des fonctionnalités étendues tel que le « Collage spécial ». La petite flèche en bas à droite de ce bloc permettra d'accéder aux fonctionnalités étendues du presse-papier tel que coller un des éléments qui a été copié au préalable. On a alors accès à l'ensemble des éléments précédemment copiés. Ce presse-papier est partagé avec les autres outils de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, etc.).

- Le bloc « Police » :



Figure 13 – Le bloc « Police ».

Ce bloc permet de modifier tous les éléments ayant trait à la police de caractère du texte sélectionné. L'utilisation en est relativement intuitive. La petite flèche en bas à droite de ce bloc permettra d'accéder aux fonctionnalités étendues de la gestion des polices de caractères.

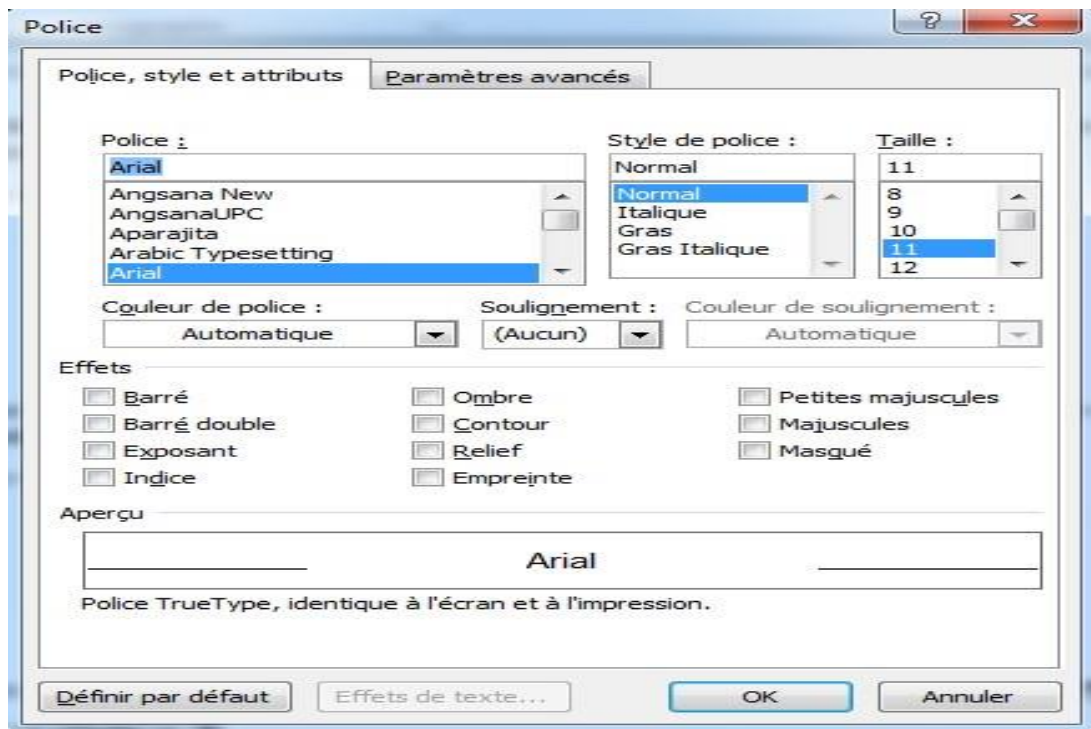


Figure 14 – Boîte de dialogue de manipulation de la police de caractère.

- Le bloc « Paragraphe » :



Figure 15 – Le bloc « Paragraphe »

Ce bloc permet de modifier tous les éléments ayant trait à un paragraphe. C'est ici que l'on pourra créer des listes à puces ou des listes numérotées ainsi que des

hiérarchiques. Il est aussi possible d'augmenter ou de réduire le retrait des paragraphes, d'alphabétiser les textes ou de trier les données numériques. L'affichage des marques de paragraphes ou des caractères masqués se fera par le biais du symbole « ¶ ». L'alignement du texte se fera aussi dans ce bloc. Nous rappelons que les paragraphes doivent toujours être justifiés (alignement des deux cotés). Une gestion rapide des interlignes peut aussi être effectuée dans ce bloc ainsi que la couleur de fond du texte sélectionné et l'encadrement de celui-ci.

- Le bloc « Style » :



Figure 16 – Le bloc « Style ».

Pour faciliter et uniformiser la mise en forme d'un document, il est indispensable d'utiliser des styles de mise en forme. Un certain nombre de styles sont déjà prédéfinis. Nous commencerons par parler des styles de titre qui sont indispensables pour permettre l'insertion d'une table des matières automatiques. De même, l'utilisation du style « Légende » nous permet ensuite d'insérer une table des illustrations. Il est possible d'avoir recours à un style prédéfini pour les paragraphes et pour les autres éléments. Nous reviendrons plus tard sur la gestion des styles car c'est quelque chose de relativement important.

- Le bloc « Modification » :



Figure 17 – Le bloc « Modification ».

Bien souvent, lorsqu'un document comporte un grand nombre de page, il est difficile de retrouver un mot, un texte ou un bloc de texte rapidement. La lecture peut s'avérer longue et fastidieuse. C'est pourquoi, la recherche automatique d'un texte nous facilite les choses. De même, le remplacement automatique peut faire gagner beaucoup de temps. Plusieurs types de sélections différentes peuvent aussi être effectués.

b) L'onglet Insertion

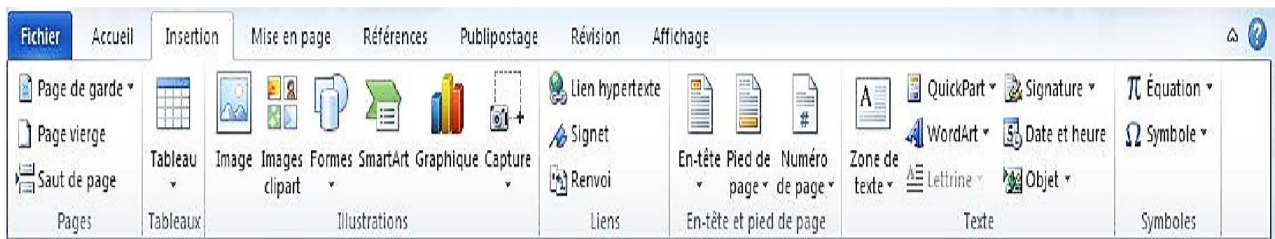


Figure 18 – L'onglet « Insertion ».

Cette barre d'outils possède donc comme thème principal l'insertion d'objets. Ces objets ont été regroupés par blocs :

- Le bloc « Pages » :

Ce premier bloc permet d'insérer une page de garde (suivant un modèle prédéfini), une page vierge ou un saut de page (cf. Figure 19). Ce bloc peut avoir une allure différente suivant la taille de la fenêtre principale et donc l'espace disponible pour la barre d'outils.

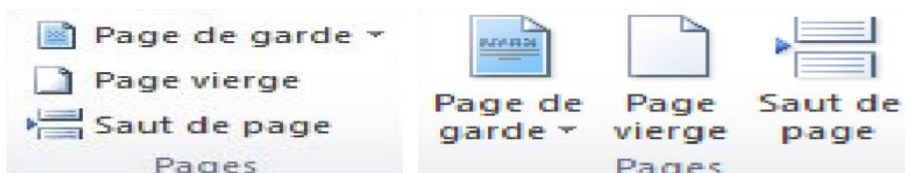


Figure 19 : Le bloc « pages »

- Le bloc « Tableaux » :

Ce bloc (cf. Figure 20) donne accès à un ensemble de fonctionnalité permettant d'insérer des tableaux directement sous Word ou éventuellement en provenance de classeurs Excel.

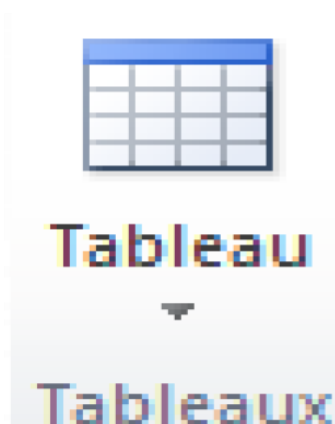


Figure 20 – Le bloc « Tableaux »

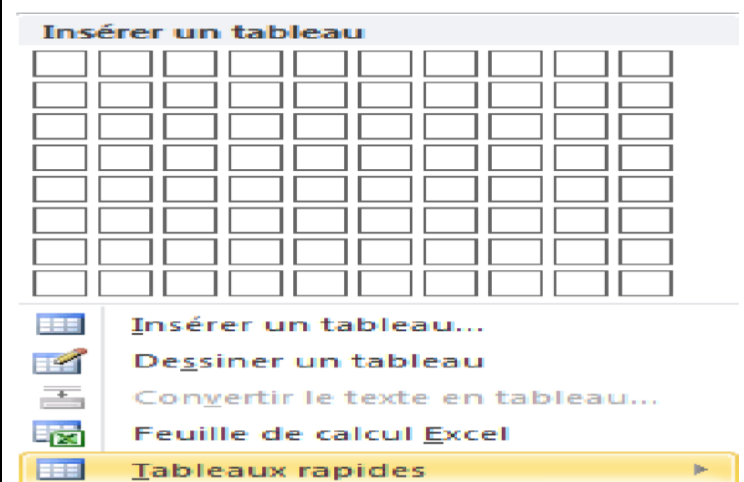


Figure 21 – Insertion de tableaux.

- *Le bloc « Illustrations » :*

Ce bloc permet d'insérer des images telles que des captures d'écrans ou encore des images cliparts ainsi que d'autres illustrations.



Figure 22 – Le bloc « Illustrations ».

- *Le bloc « Liens » :*

Il s'agit ici d'insérer des liens hypertextes (liens WEB), un signet ou encore un renvoi (cf. Figure 23). Un renvoi peut être effectué sur un élément de la table des matières (titre, paragraphe, etc.) ou encore sur la légende d'une illustration. C'est de cette façon que nous avons inclus nos références « cf. Figure X » dans ce document.

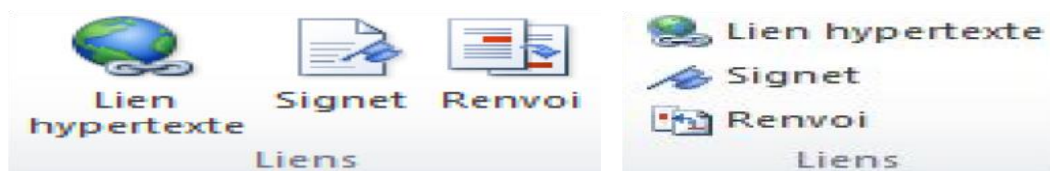


Figure 23 – Le bloc « Liens »

- *Le bloc « En-tête et pied de page » :*

Il permet d'insérer des en-têtes ou des pieds de pages pré formatés ou personnalisés ainsi que des numéros de pages (cf. Figure 24). Il est important de toujours numéroté les pages dans un document de type rapport.



Figure 24 – Le bloc « En-tête et pied de page ».

- *Le bloc « Texte » :* Ce bloc permet d'ajouter du texte sous plusieurs formes :



Figure 25 – Le bloc « Texte ».

- « *Zone de texte* » : il s'agit d'une zone qui pourra être insérée à n'importe quel endroit du document à la manière d'une image.
- « *QuickPart* » : il s'agit d'insérer des champs en automatique ou des parties préconstruites (Bibliographies, Insertion de fond de pages, etc.).
- « *WordArt* » : il s'agit d'un texte mis en forme de façon artistique.
- « *Lettrine* » : ceci modifie la mise en forme de la première lettre d'un paragraphe. On trouve ce genre de mise en forme dans certaines revues ou encore dans des journaux. La première lettre est alors plus grande que les autres lettres du paragraphe.
- « *Signature* » : ceci permet d'ajouter une ligne de signature numérique au document. C'est utilisé pour authentifier un document.
- « *Date et heure* » : ceci permet d'ajouter une date et/ou une heure suivant un format prédéfini.
- « *Objet* » : il s'agit ici d'ajouter des objets, d'autres fichiers ou encore d'inclure d'autres documents.

Le bloc « Symboles » : il permet d'ajouter une équation ou un symbole (caractères spéciaux). Attention, l'éditeur d'équation peut être inaccessible (grisé) en mode de compatibilité (cf. Figure 26). Par exemple, cela peut arriver si vous enregistrez votre document au format 2003.



Figure 26 – Le bloc « Symbole ».

Diverses équations prédéfinies sont disponibles (Développement de Taylor, Élévation d'une somme, Formule quadratique, etc.) mais vous pouvez bien évidemment définir vos propres équations en utilisant l'éditeur d'équations.

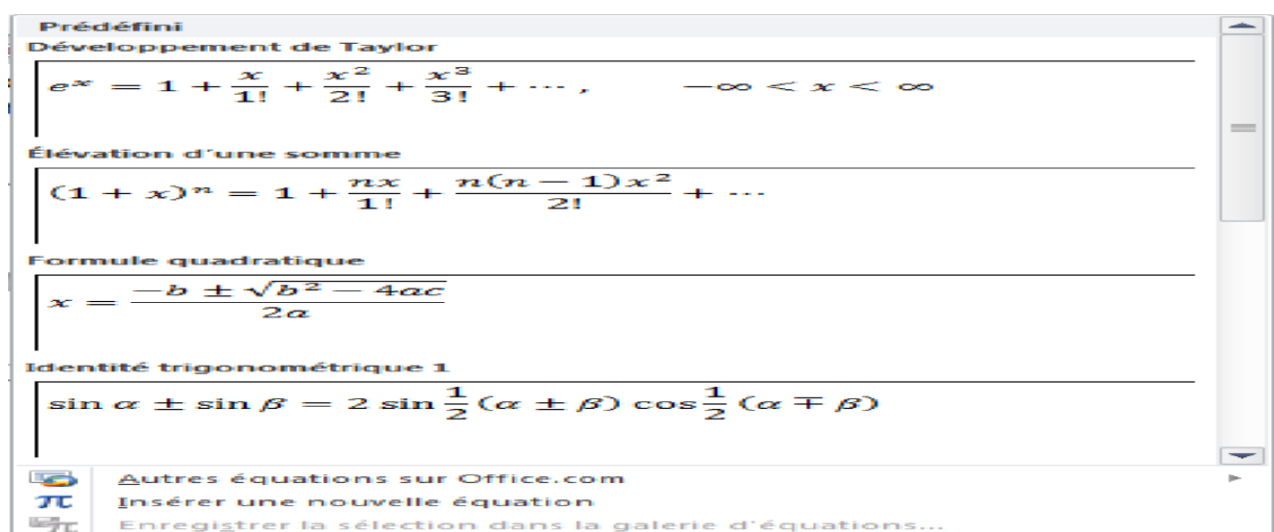


Figure 27 – Éditeur d'équations.

c) L'onglet Mise en page

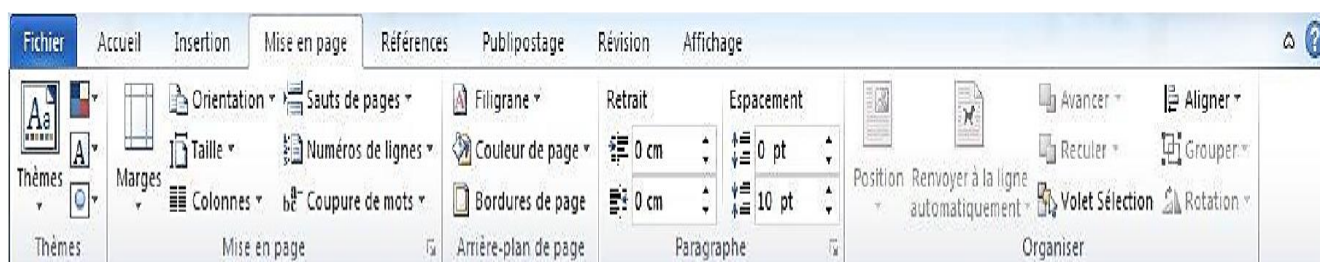


Figure 28 – L'onglet « Mise en page ».

Cette barre d'outils comporte plusieurs blocs concernant la mise en page des documents :

- Le bloc « Thèmes » :

Un thème de document est un ensemble de choix de mise en forme qui inclut un ensemble de couleurs, un ensemble de polices (y compris de polices d'en-tête et de corps de texte) et un ensemble d'effets (y compris des lignes et des effets de remplissage). En général, un thème est choisi au début de la saisie d'un document.

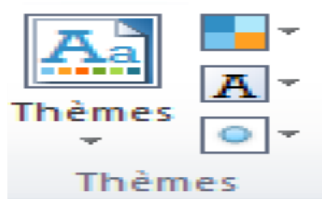


Figure 29 – Le bloc « Thèmes ».

- Le bloc « Mise en page » :

Il permet de redéfinir les marges du document, l'orientation (portrait/paysage), la taille (par défaut A4), le nombre de colonnes (par défaut une seule), d'insérer différents sauts de pages ou de colonnes, des numéros de lignes, de définir le mode de coupure des mots.

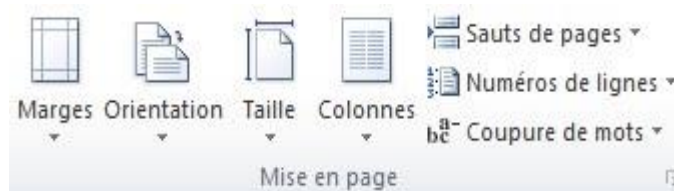


Figure 30 – Le bloc « Mise en page ».

La petite flèche située en bas à droite du bloc permet d'accéder à des fonctionnalités avancées pour la mise en page.

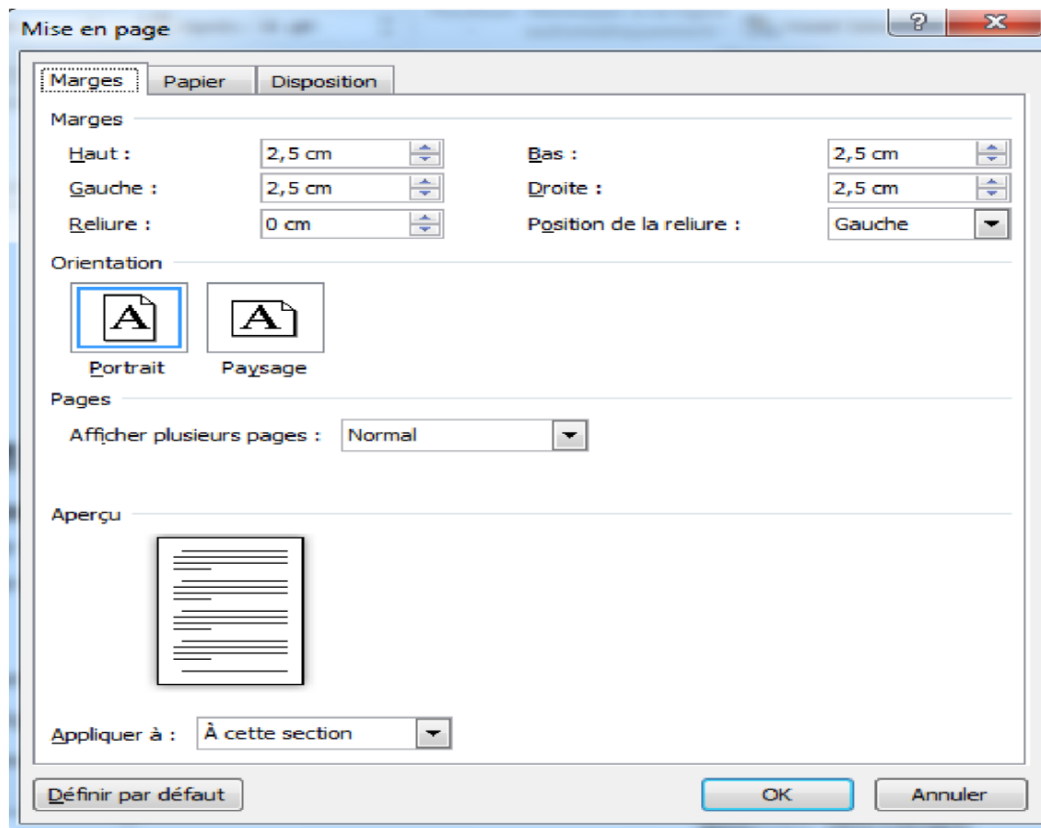


Figure 31 – Mise en page du document.

- Le bloc « Arrière-plan de page » :

Il permet d'ajouter un filigrane, une couleur ou une bordure en arrière-plan des pages du document.

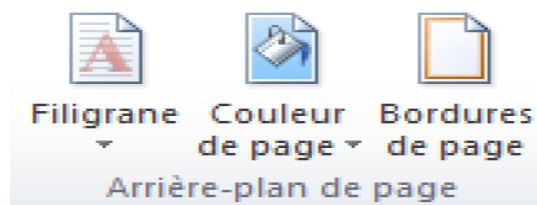


Figure 32 – Le bloc « Arrière-plan de page ».

- Le bloc « Paragraphe » :

Il permet de définir les retraits à droite et à gauche d'un paragraphe ainsi que l'espacement avant et après un paragraphe.

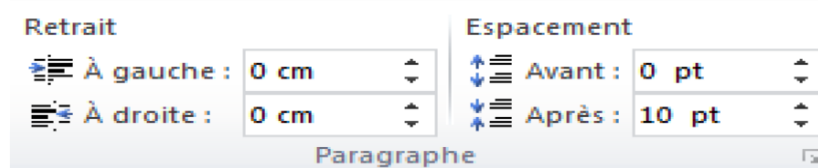


Figure 33 – Le bloc « Paragraphe ».

La petite flèche située en bas à droite du bloc permet d'accéder à des fonctionnalités avancées de mise en forme des paragraphes.

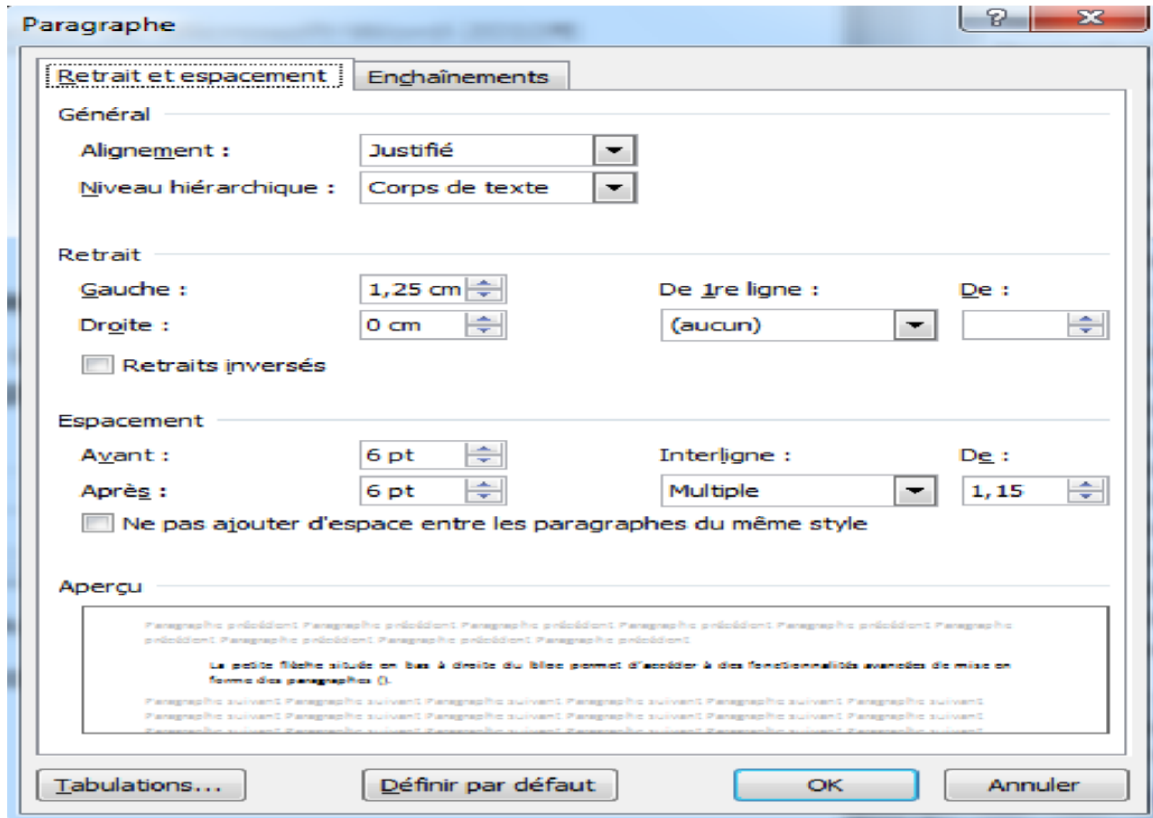


Figure 34 – La mise en forme des paragraphes.

- Le bloc « Organiser » :

Il permet d'organiser les images et dessins par rapport aux autres éléments du document.

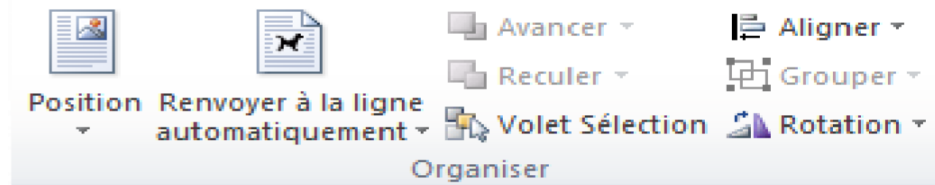


Figure 35 – Le bloc « Organiser ».

d) L'onglet Références

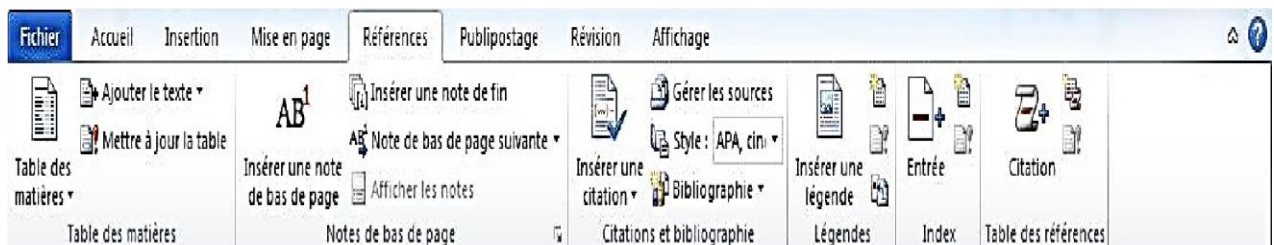


Figure 36 – L'onglet « Références ».

Cette barre d'outils est dédiée à la gestion des références et elle est organisée en blocs :

- Le bloc « Table des matières » :

Ce bloc permet de gérer les tables de matières en permettant d'en insérer de nouvelles ou de mettre à jour les existantes.



Figure 37 – Le bloc « Table des matières ».

- *Le bloc « Notes de bas de page »* : Il s'agit d'insérer au choix des notes en bas de page, à la fin d'un document ou encore à la page suivante.

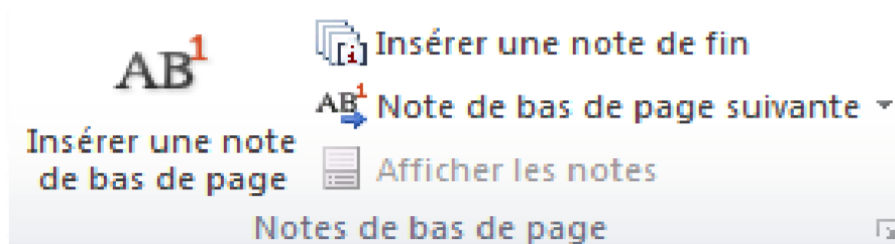


Figure 38 – Le bloc « Notes de bas de page ».

- *Le bloc « Citations et bibliographie »* : comme son nom l'indique, ce bloc permet de définir et de gérer des citations et des bibliographies.

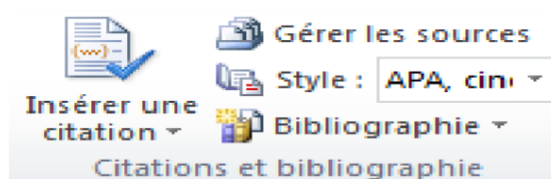


Figure 39 – Le bloc « Citations et bibliographie ».

- *Le bloc « Légendes »* :

Ce bloc permet de gérer les légendes, notamment celles qui sont présentes au niveau des illustrations (figures, images, captures d'écrans, graphiques, etc.) (cf. Figure 40). Nous pouvons insérer une légende, une table des illustrations, la mettre à jour, et insérer un renvoi vers une légende. Cette insertion est aussi présent dans la barre d'outils de l'onglet « Insertion ».



Figure 40 – Le bloc « Légendes ».

- *Le bloc « Index »* :

Ce bloc permet de gérer des index en y ajoutant des entrées, d'insérer un index (à partir des entrées ajoutées) ou de le mettre à jour.



Figure 41 – Le bloc « index ».

- Le bloc « Table des références » :

Ce bloc permet de gérer des citations, d'insérer une table des références et de la mettre à jour.



Figure 42 – Le bloc « Table des références ».

e) L'onglet Publipostage

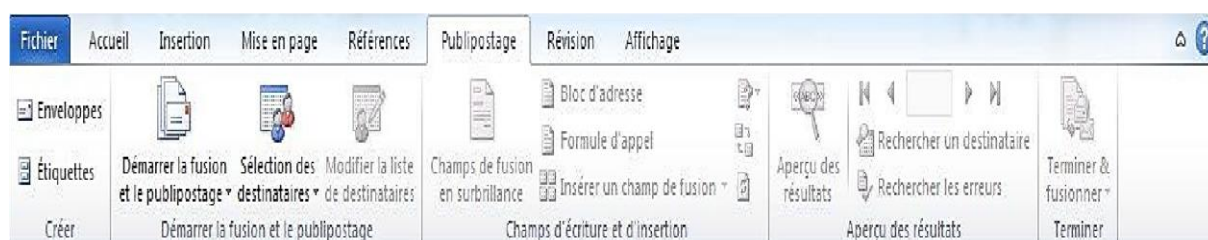


Figure 43 – L'onglet « Publipostage ».

Cet onglet permet, comme son nom l'indique d'accéder à l'ensemble des fonctions de publipostage. Un publipostage est l'ensemble des opérations à réaliser pour créer une lettre publicitaire (publi) envoyée (postage) à un ensemble de personnes. Chaque courrier (pouvant être un courriel) doit être adapté au destinataire (civilité, prénom, nom, adresse, etc.). On appelle également « publipostage » ce courrier. On peut aussi créer par publipostage des étiquettes, des enveloppes et un répertoire.

La barre d'outils « Publipostage » est organisée en bloc comme toutes les autres barres d'outils :

- Le bloc « Créer » :

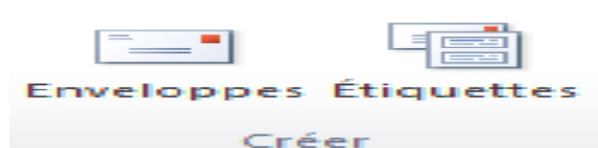


Figure 44 – Le bloc « Créer ».

- Le bloc « Démarrer la fusion et le publipostage » :

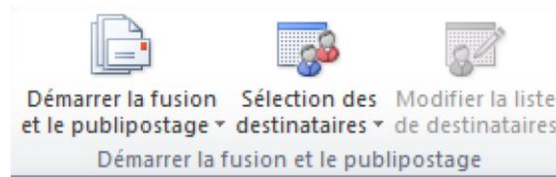


Figure 45 – Le bloc « Démarrer la fusion et le publipostage »

- Le bloc « Champs d'écriture et d'insertion » :



Figure 46 – Le bloc « Champs d'écriture et d'insertion ».

- Le bloc « Aperçu des résultats » :

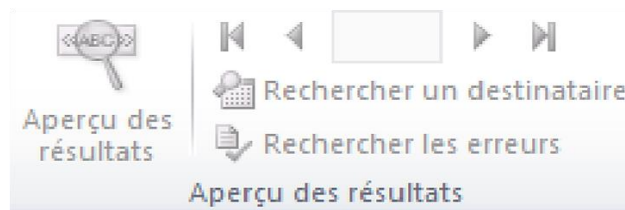


Figure 47 – Le bloc « Aperçu des résultats ».

- Le bloc « Terminer » :



Figure 48 – Le bloc « Terminer ».

f) L'onglet Révision

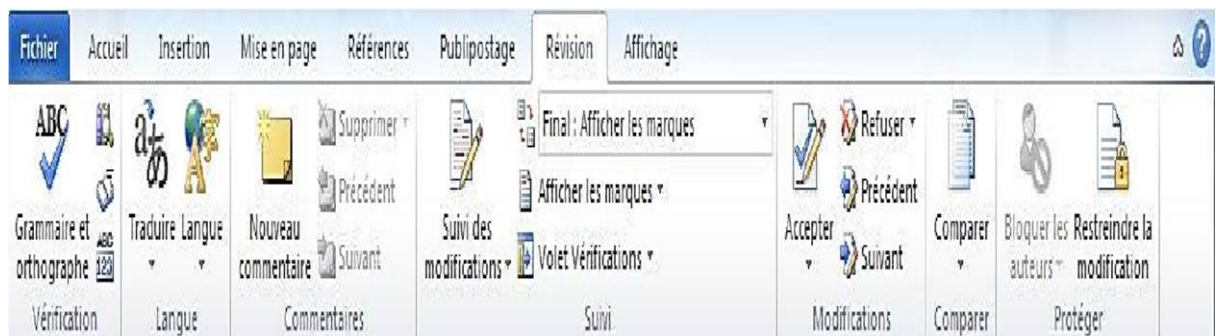


Figure 49 – L'onglet « Révision ».

Cette barre d'outils est organisée selon les blocs suivants :

- *Le bloc « Vérification » :*

Ce bloc offre la possibilité de vérifier l'orthographe et la grammaire dans l'ensemble du document, de rechercher un terme au sein de plusieurs documents de références, d'utiliser un dictionnaire des synonymes, d'obtenir des statistiques concernant le document courant.



Figure 50 – Le bloc « Vérification ».

La vérification de l'orthographe et de la grammaire permettra de proposer des solutions de correction lorsqu'une faute potentielle aura été détectée comme on peut le constater sur la Figure 51. Il est alors possible d'ignorer la correction (soit uniquement pour cet emplacement ou alors pour tous les emplacements contenant le même mot), d'ajouter le mot au dictionnaire (attention, le mot ne sera plus considéré comme erroné lors des prochaines vérifications et quel que soit le document), de modifier le texte erroné (accepter la correction après une éventuelle modification manuelle), de remplacer le mot dans tout le document ou d'enregistrer une correction automatique. Cette correction automatique consistera à remplacer automatique le mot par sa correction dès la saisie et sans attendre de vérification de la grammaire et de l'orthographe.

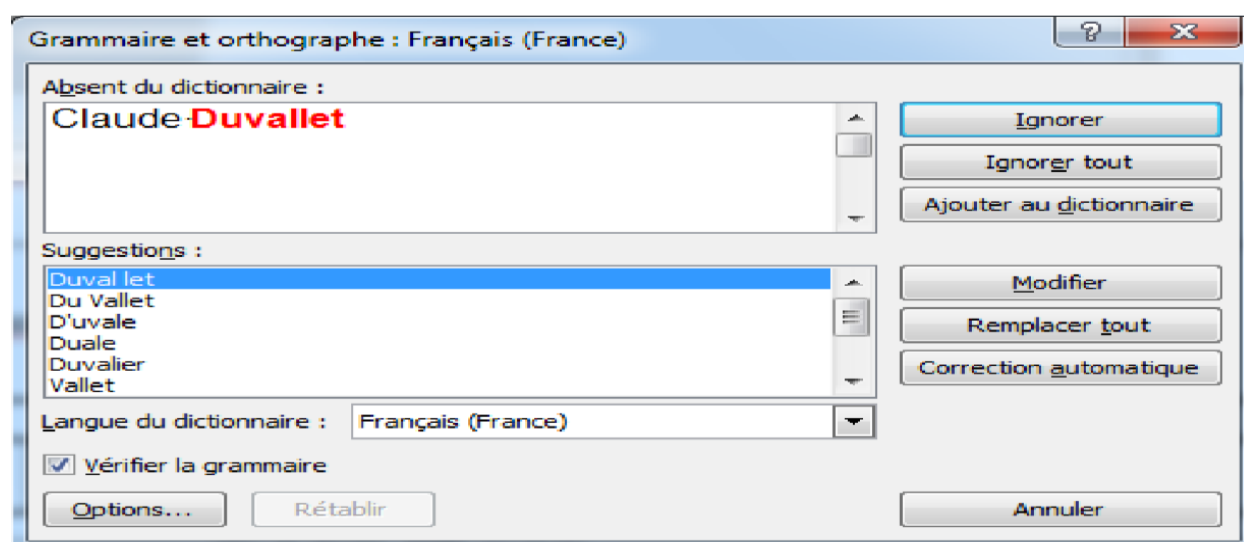


Figure 51 – Vérification de la grammaire et de l'orthographe.

Les statistiques du document sont constituées du nombre de pages, de mots, de caractères (en incluant et en excluant les espaces), de paragraphes et de lignes.

Il est possible d'obtenir ces mêmes statistiques en excluant les zones de texte, les notes de bas de page et les notes de fin de document (cf. Figure 52).

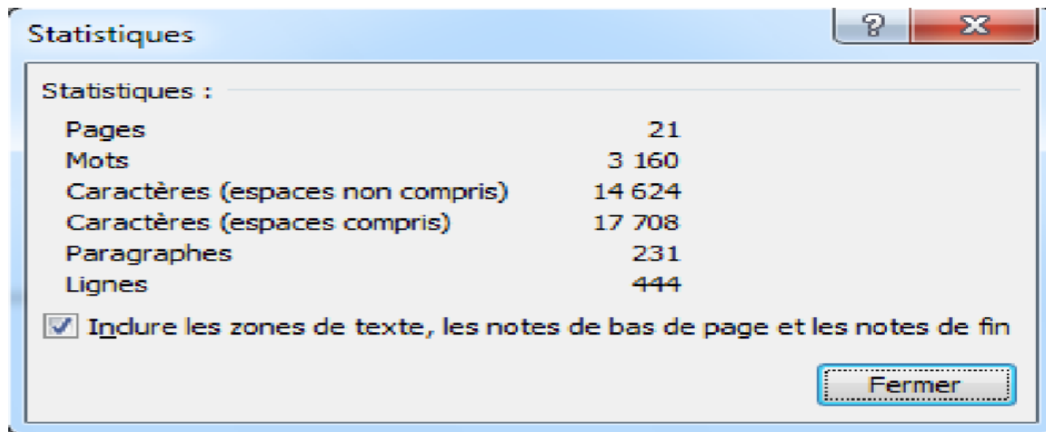


Figure 52 – Statistiques du document.

La recherche d'un terme nécessite d'être connecté à Internet pour permettre à l'outil d'accéder aux ouvrages de références. Le résultat obtenu est une définition du terme dans plusieurs ouvrages/dictionnaires de références, l'obtention des synonymes et la traduction du terme.

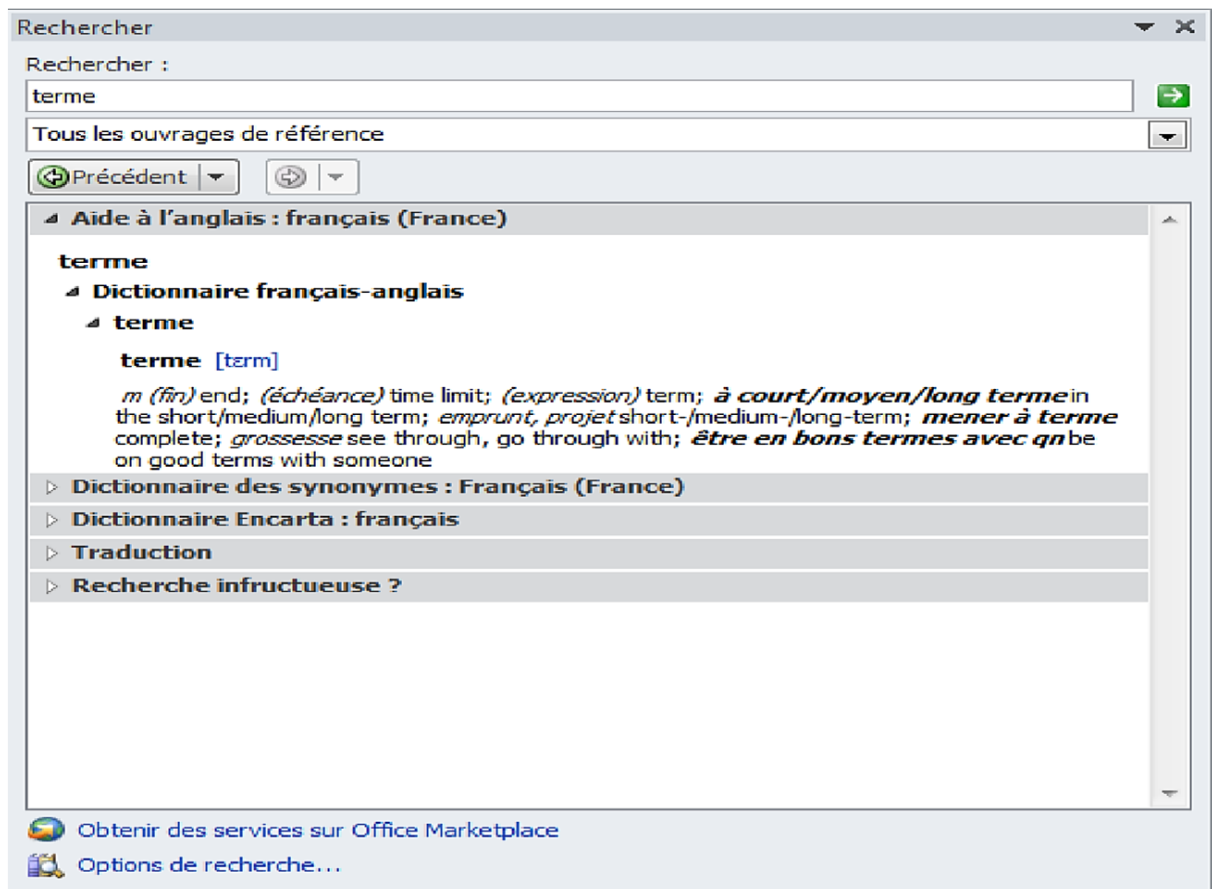


Figure 53 – Recherche de définitions.

- Le bloc « Langue » :

Il permet de faire deux choses :

- Traduire le document, le texte sélectionné ou un mot.
- Définir la langue du texte et les préférences linguistiques. Cette seconde partie peut avoir des conséquences sur la vérification grammaticale et orthographique. Il est possible d'avoir plusieurs parties du document dans des langues différentes. Pour le bon fonctionnement du correcteur, il faut alors préciser la langue pour chaque partie en la sélectionnant.



Figure 54 – Le bloc « Langue ».

- *Le bloc « Commentaires » :*

Il est possible d'ajouter des commentaires au sein du document, de naviguer à travers ceux-ci (suivant/précédent) ou encore de les supprimer (cf. Figure 55). Par défaut, lors d'une impression les commentaires seront eux-aussi imprimés.

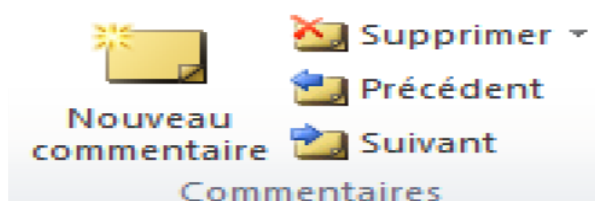


Figure 55 – Le bloc « Commentaires ».

- *Le bloc « Suivi » :*

Il permet de suivre l'ensemble des modifications effectuées sur un document. Ceci s'avère très pratique lorsque vous êtes plusieurs à effectuer des modifications. Il est possible d'activer le mode « suivi », de modifier les options de suivi, de changer le nom de l'utilisateur, d'afficher ou non les marques de suivi, de revenir au document original, de préciser quelles sont les marques qui doivent être affichées, ou encore d'afficher le volet pour le suivi des modifications.

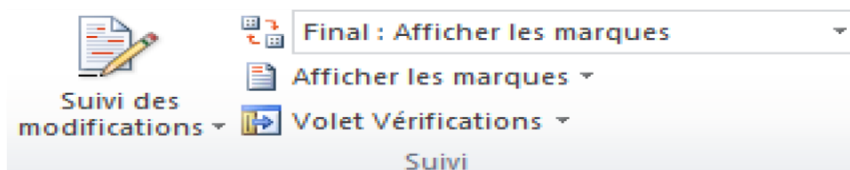


Figure 56 – Le bloc « Suivi ».

- *Le bloc « Modifications » :*

Ce bloc est lié au bloc de suivi des modifications. Il permet d'accepter ou de refuser les modifications qui ont été effectués. Il permet aussi de naviguer au sein des modifications (Précédent/Suivant).



Figure 57 – Le bloc « Modification ».

- Le bloc « Comparer » :

Il est lié aux deux blocs précédents. Ce bloc permet de comparer deux versions d'un même document lorsque l'on se trouve en mode révision. Il est aussi possible de combiner des révisions en provenance de plusieurs auteurs.

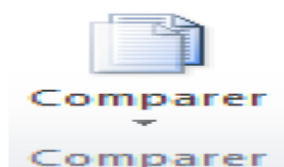


Figure 58 – Le bloc « Comparer ».

- Le bloc « Protéger » :

Ce bloc permet de protéger le document en restreignant les modifications possibles (par exemple sur la mise en forme) ou en bloquant certains auteurs.

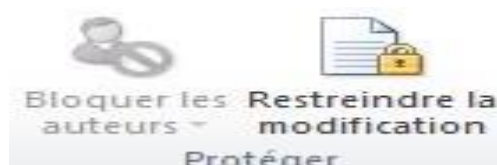


Figure 59 – Le bloc « Protéger ».

g) L'onglet Affichage

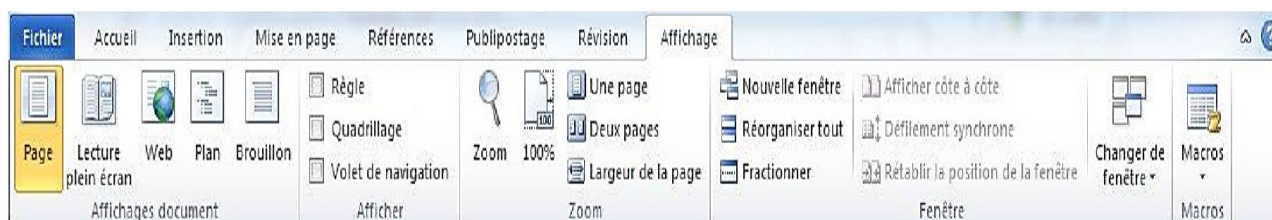


Figure 60 – La barre d'outils « Affichage ».

Cette barre d'outils qui permettra de gérer les modes d'affichage de vos documents comportent les blocs suivants :

- Le bloc « Affichages document » : Ce premier reprends les cinq modes d'affichage possibles pour un document Word (cf. Figure 61) :

- Le mode « Page » qui est le mode actif par défaut. Il permet d'afficher les quatre marges du document. On peut néanmoins masquer/afficher les marges du haut et du bas en double cliquant sur le bord. Cela permet de gagner de la place pour l'affichage.
- Le mode « Lecture plein écran » qui permet de faire disparaître le ruban pour que le document s'affiche en plein écran. Pour quitter ce mode, il suffit de cliquer le bouton « fermer », en haut à droite de l'écran.
- Le mode « Web » qui est spécialement conçu pour créer des pages Web.
- Le mode « Plan » qui principalement utilisé dans des documents très long, permet alors de visualiser le plan du document pour modifier plus facilement la structure du document.
- Le mode brouillon qui permet de faire défiler plus rapidement le document en masquant les images.



Figure 61 – Le bloc « Affichages document ».

- Le bloc « Afficher » :

Il permet de spécifier si les éléments suivants doivent être affichés ou non : la règle, le quadrillage et le volet de navigation.



Figure 62 – Le bloc « Afficher ».

- Le bloc « Zoom » :

Ce bloc permet de régler le zoom sur le document. Certains réglages sont accessibles rapidement (100%, une page, deux pages, largeur de page) alors que des réglages supplémentaires peuvent être obtenus en cliquant sur la loupe (cf. Figure 64).

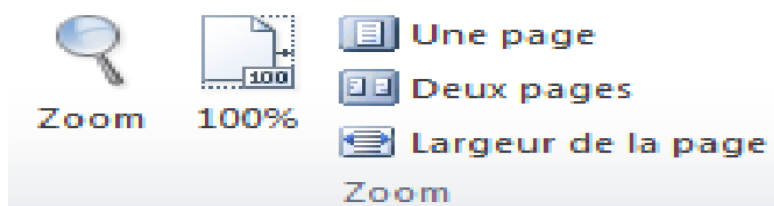


Figure 63 – Le bloc « Zoom ».

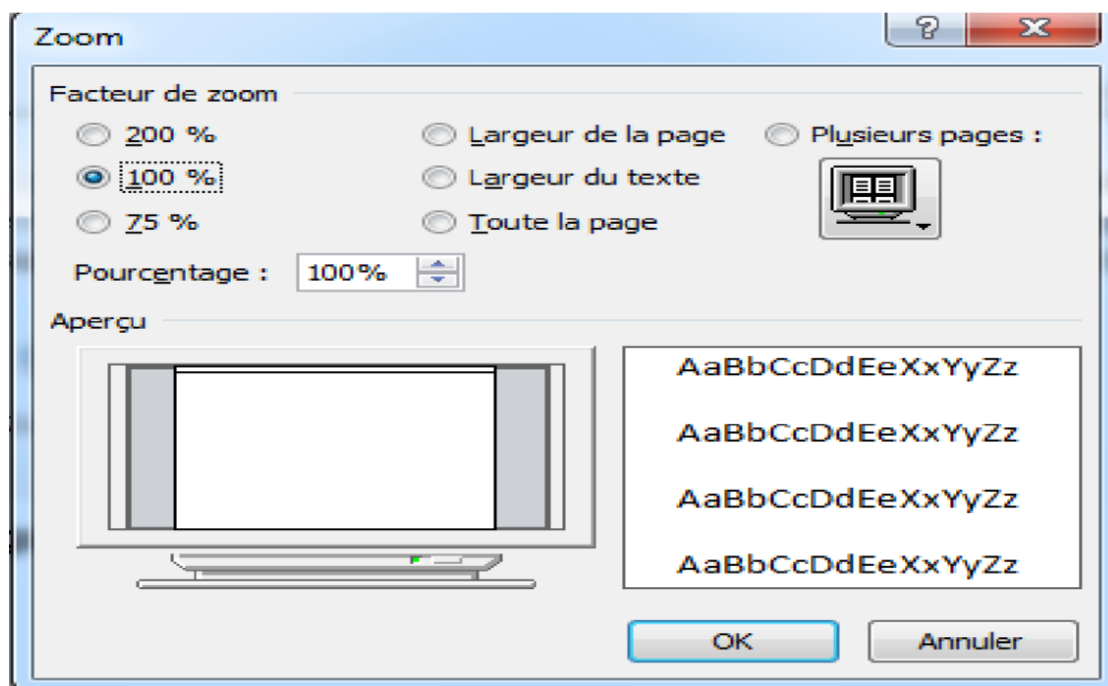


Figure 64 – Réglage du zoom.

- Le bloc « Fenêtre » :

Ce bloc permet de gérer l’affichage des différentes fenêtres pouvant être ouverte avec Word.

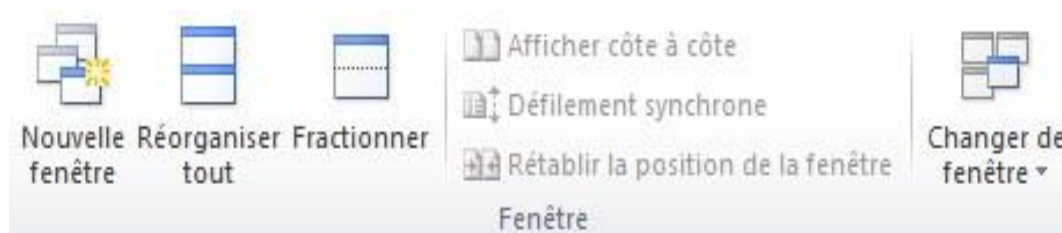


Figure 65 – Le bloc « Fenêtre ».

Il est tout d’abord possible d’ouvrir une seconde fenêtre (« Nouvelle fenêtre ») présentant le même document afin de pouvoir ensuite disposer de deux vues sur le même document. Dans la barre de titre, le numéro de la fenêtre active vient s’ajouter au nom du document. Ceci peut permettre de visualiser deux parties différentes d’un même document.

L’outil « Réorganiser Tout » permet de d’organiser toutes les fenêtres ouvertes de Microsoft Word sous forme d’une mosaïque horizontale. Cela permet d’afficher deux ou plusieurs documents en parallèle.

L’outil « Fractionner » permet de fractionner une même fenêtre en deux parties.

L’outil « Afficher côte à côte » permet d’obtenir l’affichage en parallèle de deux fenêtres. Il est alors possible de synchroniser le défilement des deux fenêtres (« Défilement synchrone »). Cela peut être pratique pour comparer le contenu de deux documents.

- Le bloc « Macro » :

Il permet d'accéder aux fonctionnalités de gestion des macrocommandes tel que l'affichage de celles-ci ou encore l'enregistrement automatique. Pour accéder à toutes les fonctionnalités, il suffit de cliquer sur le petit triangle situé en bas du bloc (cf. Figure 66). Nous ne détaillerons pas l'utilisation des macrocommandes dans ce document.

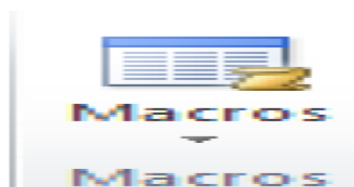


Figure 66 – Le bloc « Macro ».

h) L'onglet Développeur

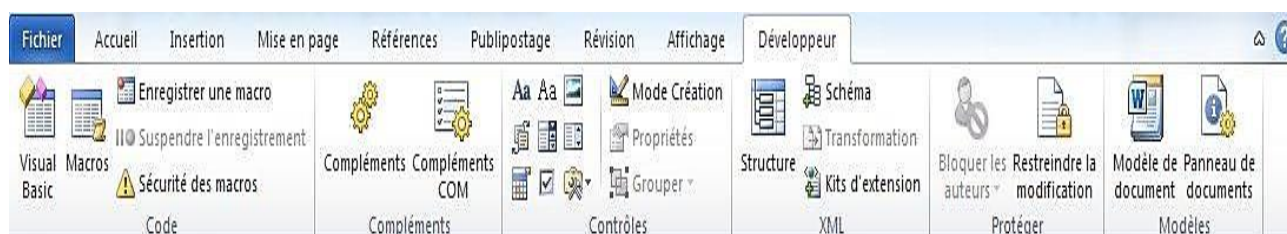


Figure 67 – L'onglet « Développeur ».

Cet onglet n'est pas affiché par défaut. Pour obtenir son affichage dans le ruban, il faut afficher les options de Word (cf. Figure 69). Dans la boîte de dialogue, il faut alors sélectionner « Personnaliser le ruban » puis la partie « Onglets principaux », il faut cocher la case « Développeur ».

Pour afficher les options de Microsoft Word, vous pouvez avoir recours à plusieurs possibilités :

1. Sélectionner l'onglet « Fichier » puis sélectionner la commande « Option » dans le menu de gauche.
2. Cliquer avec le bouton droit de la souris au niveau des onglets du ruban pour afficher le menu contextuel (cf. Figure 68). Il faut ensuite sélectionner la commande « Personnaliser le ruban ».

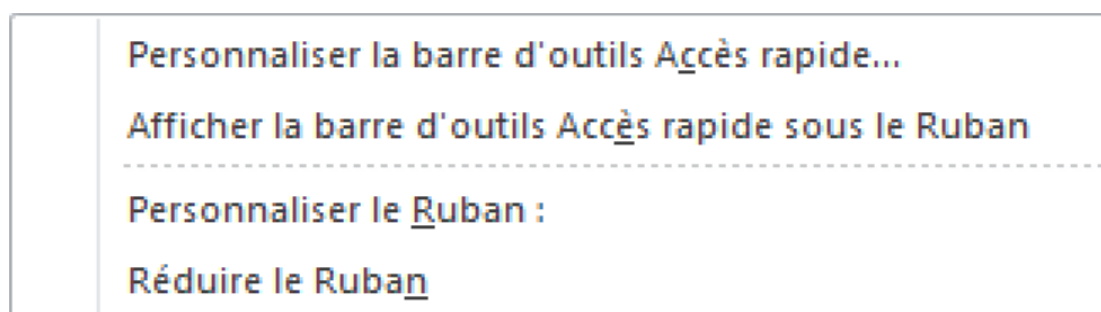


Figure 68 – Menu contextuel du ruban.

D'autres commandes sont accessibles par le biais de ce menu contextuel tel que :

- « Personnaliser la barre d'outils Accès rapide... » pour ajouter des fonctionnalités à la barre d'accès rapide.
- « Afficher la barre d'outils Accès rapide au-dessous du ruban ».
Ou encore « Réduire le ruban » pour n'afficher que les titres des onglets.

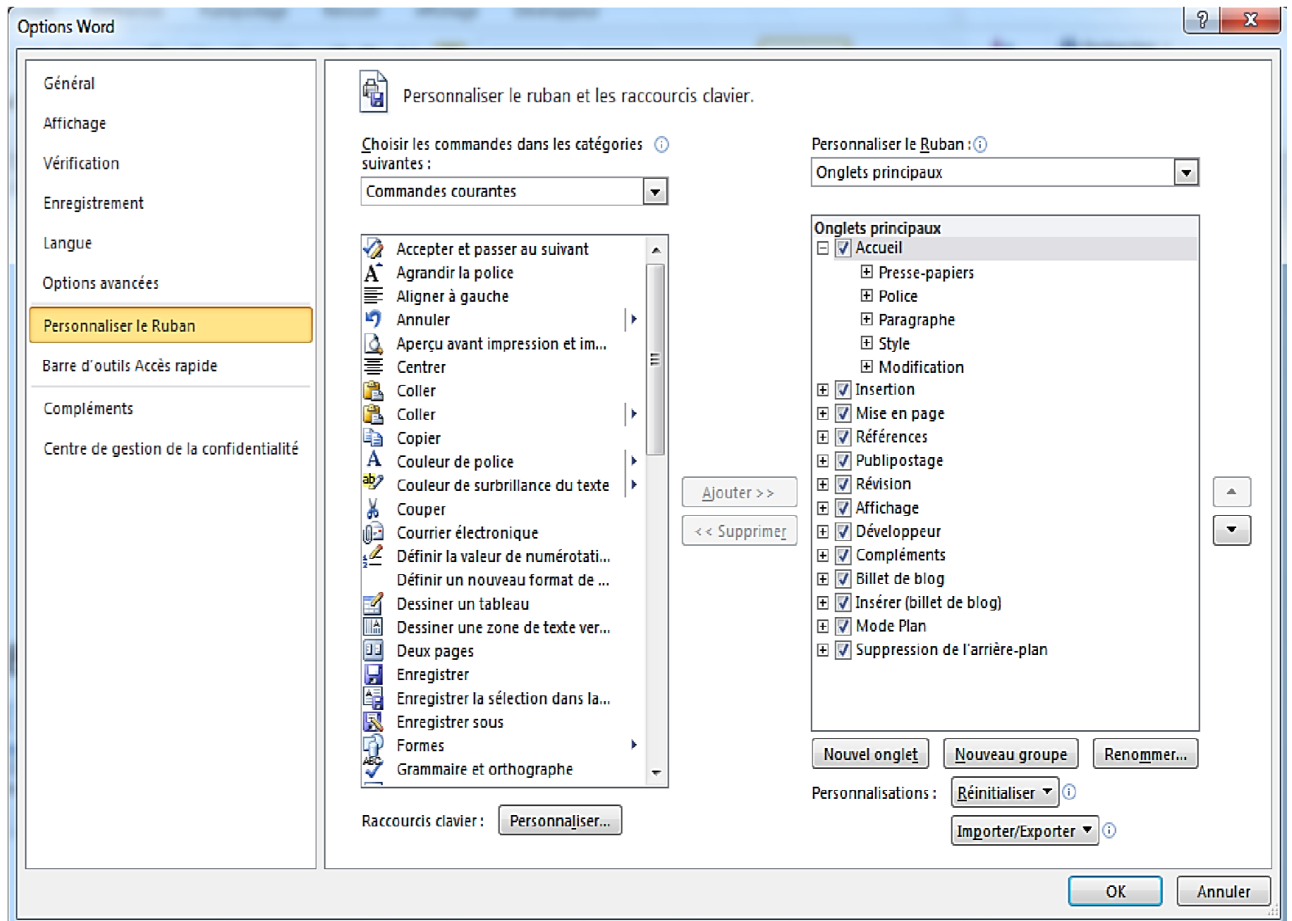


Figure 69 – Options de Microsoft Word.

La barre d'outils « Développeur » est essentiellement dédiée à la création de macrocommande et de formulaires de saisie. Nous ne développerons pas ici l'ensemble de ses fonctionnalités. Elle est composée des blocs suivants :

- Le bloc « Code ».
- Le bloc « Compléments ».
- Le bloc « Contrôles ».
- Le bloc « XML ».
- Le bloc « Protéger ».
- Le bloc « Modèles ».

i) Le Menu Fichier

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une barre d'outils comme les précédentes. Lorsque que nous cliquons sur le menu « Fichier » dans le ruban, c'est alors tout un écran (cf. Figure 70) qui apparait avec un menu sur la gauche qui offre plusieurs fonctionnalités telles que : « Enregistrer », « Enregistrer sous », « Ouvrir », « Fermer », « Informations », « Récent », « Nouveau », « Imprimer », « Enregistrer et envoyer », « Aide », « Options » et « Quitter ».

Nous allons présenter toutes ces commandes par la suite. Certaines de ces commandes modifieront l'affichage de la partie droite de l'écran. Par défaut, lorsque l'on clique sur l'onglet « Fichier », c'est la fonctionnalité « Informations » qui est sélectionnée (cf. Figure 70) :

- La fonctionnalité « Informations » :

Lorsque nous avons effectué la capture d'écran, notre document était enregistré en « mode de compatibilité » au format « Document Word 97-2003 ». C'est pourquoi, cette capture d'écran comporte un bloc « Convertir » qui permet de revenir au format actuel des documents Word. Le mode de compatibilité permet de créer des documents récupérables sur des versions plus anciennes du logiciel Microsoft Word mais en contrepartie, il ne permet pas d'exploiter toutes les fonctionnalités du logiciel et notamment celles qui ont été incorporées dans les dernières versions.

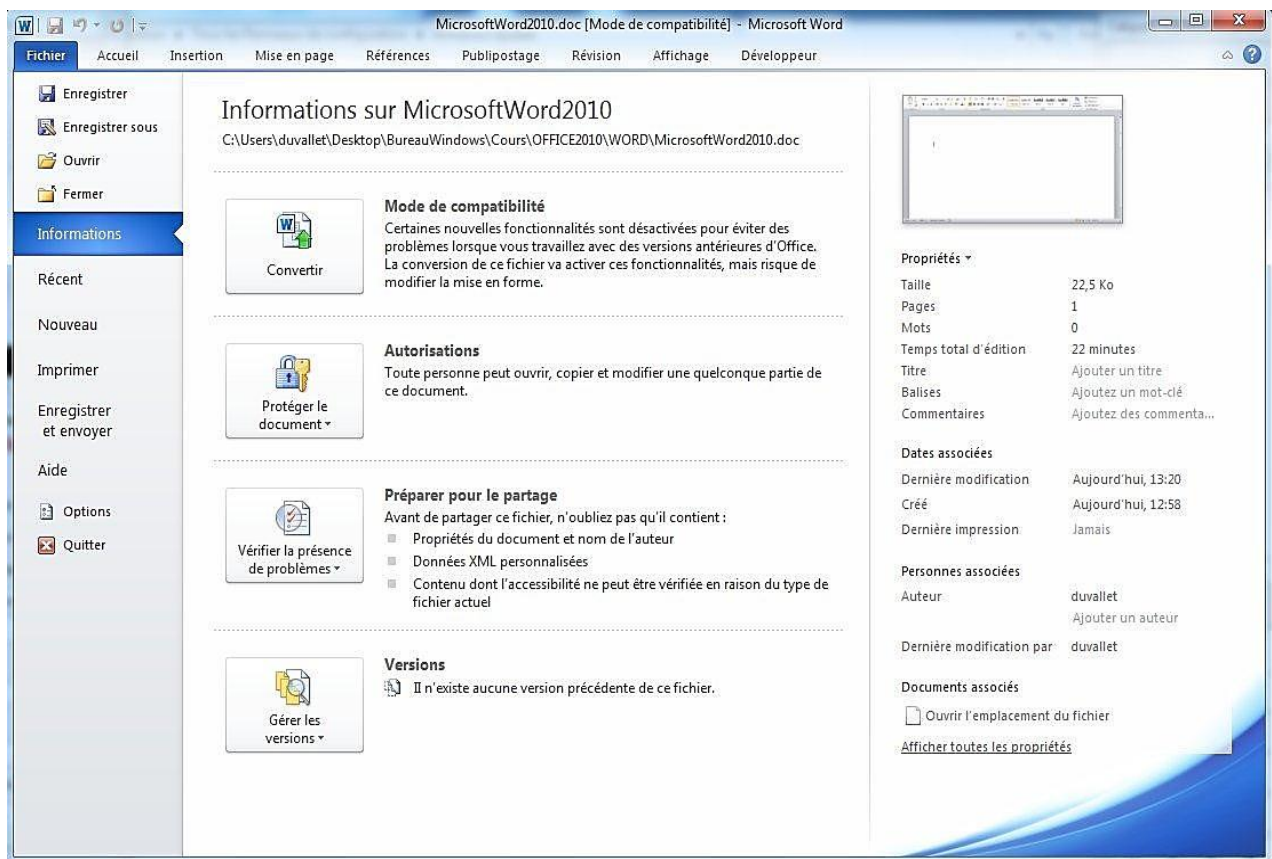


Figure 70 – L'onglet « Fichier ».

Les trois derniers « pavés » (« Protéger le document », « Vérifier la présence de problèmes » et « Gérer les versions ») sont présents même en dehors du mode de compatibilité.

- La fonctionnalité « Enregistrer » permet un enregistrement rapide du document.
- La fonctionnalité « Enregistrer sous » permet d'accéder à une boîte de dialogue (cf. Figure 71). Celle-ci pourra être utilisée pour modifier le nom ou encore le format du fichier (type). C'est notamment ici que l'on peut enregistrer le document au format « Word 97-2003 » ou encore au format « PDF ».

Le format « PDF » est un format universel qui peut être lu par le lecteur « Acrobat Reader » et bien d'autres lecteurs. Il possède l'avantage d'afficher le document tel qu'il sera lors de l'impression quel que soit l'imprimante et le système d'exploitation utilisé. Bien évidemment, ces documents ne sont pas modifiables ce qui peut s'avérer important lors de l'envoi de documents à un tiers.

Au moyen de la boîte de dialogue « Enregistrer sous », il est aussi possible de modifier l'emplacement d'enregistrement du document (son répertoire).

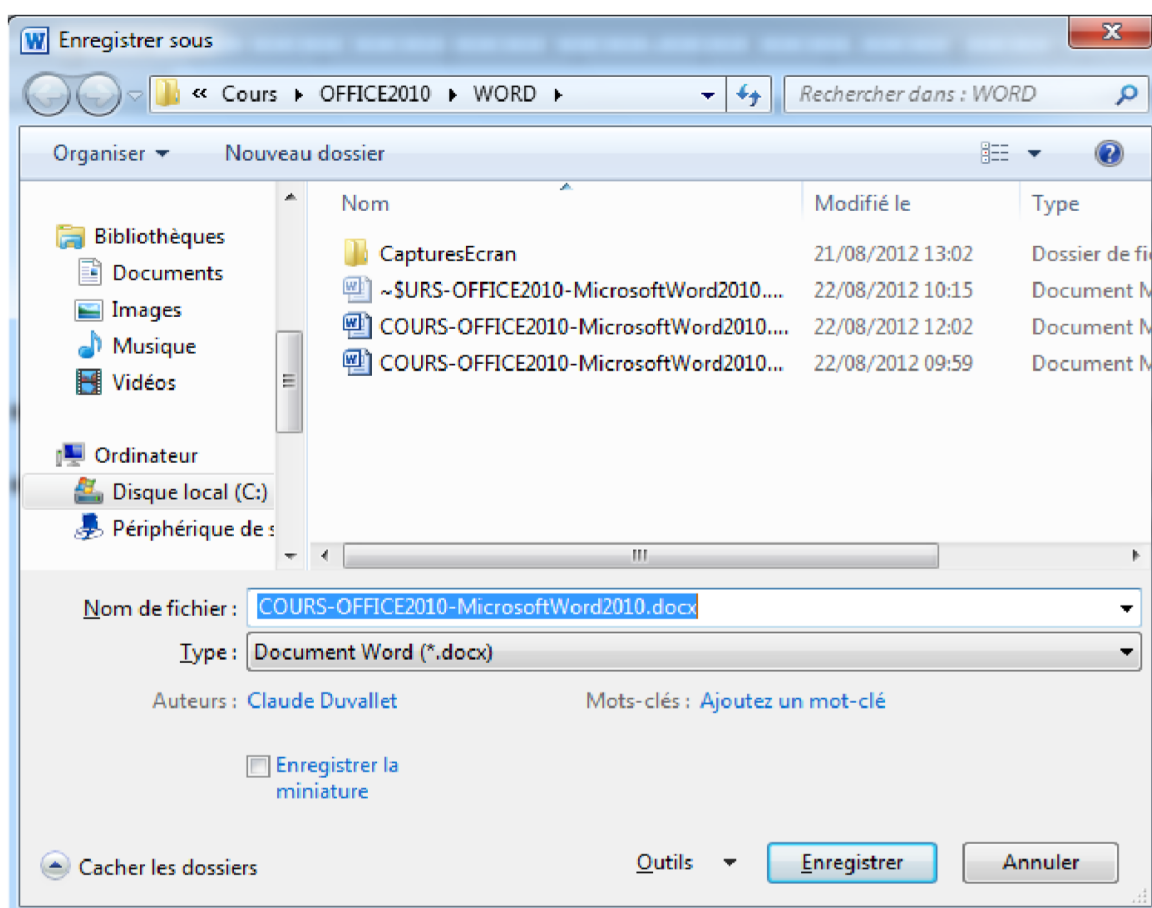


Figure 71 – La boîte de dialogue « Enregistrer sous ».

La fonctionnalité « Ouvrir » permettra d'accéder à une boîte de dialogue qui a pour objectif de permettre la sélection d'un fichier existant afin de l'ouvrir.

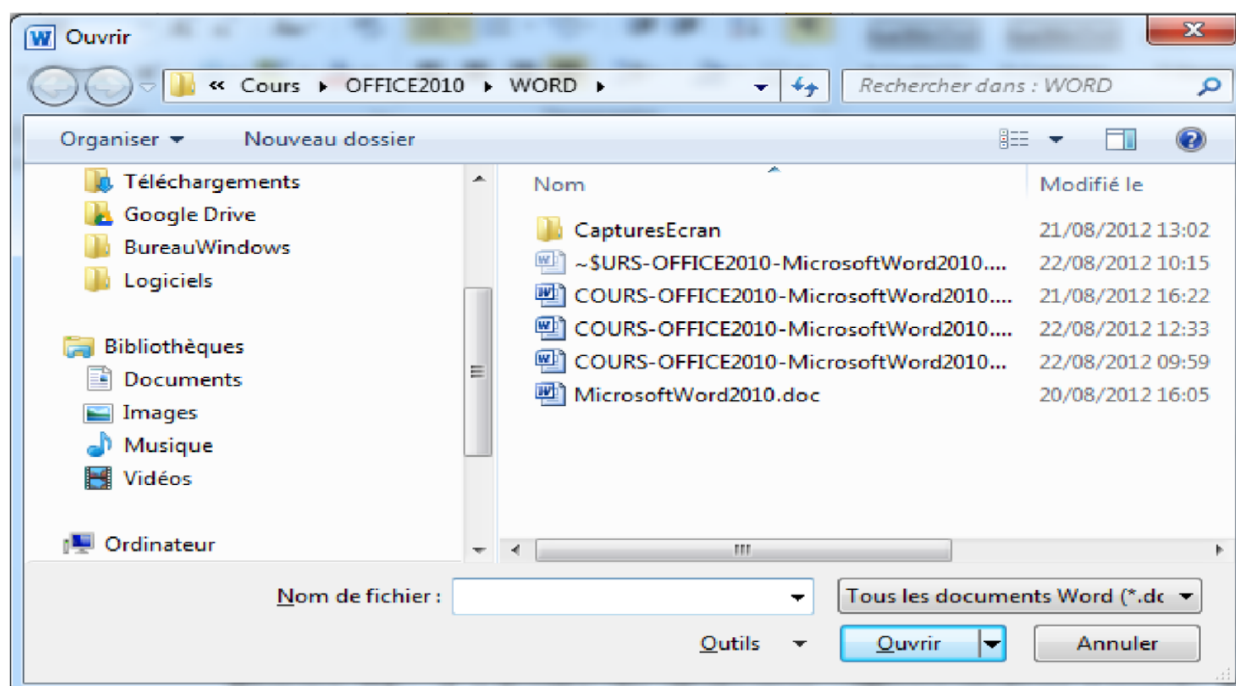


Figure 72 – Boîte de dialogue « Ouvrir ».

Avec cette boîte de dialogue, il est possible de sélectionner l'emplacement du fichier à ouvrir en naviguant dans l'arborescence du disque dur de l'ordinateur ou encore de filtrer les documents par type.

- La fonctionnalité « Fermer » permet de fermer le document courant. Une confirmation de fermeture vous sera demandée si le document n'a pas été enregistré au préalable.
- La fonctionnalité « Récent » permet d'accéder aux documents qui ont été récemment ouverts au sein de Microsoft Word (Figure 73). L'écran comporte alors deux parties :
 - La première partie correspond à la liste des documents Word précédemment ouverts.
 - La seconde partie correspond à la liste des emplacements (répertoires) contenant les documents récemment ouverts.

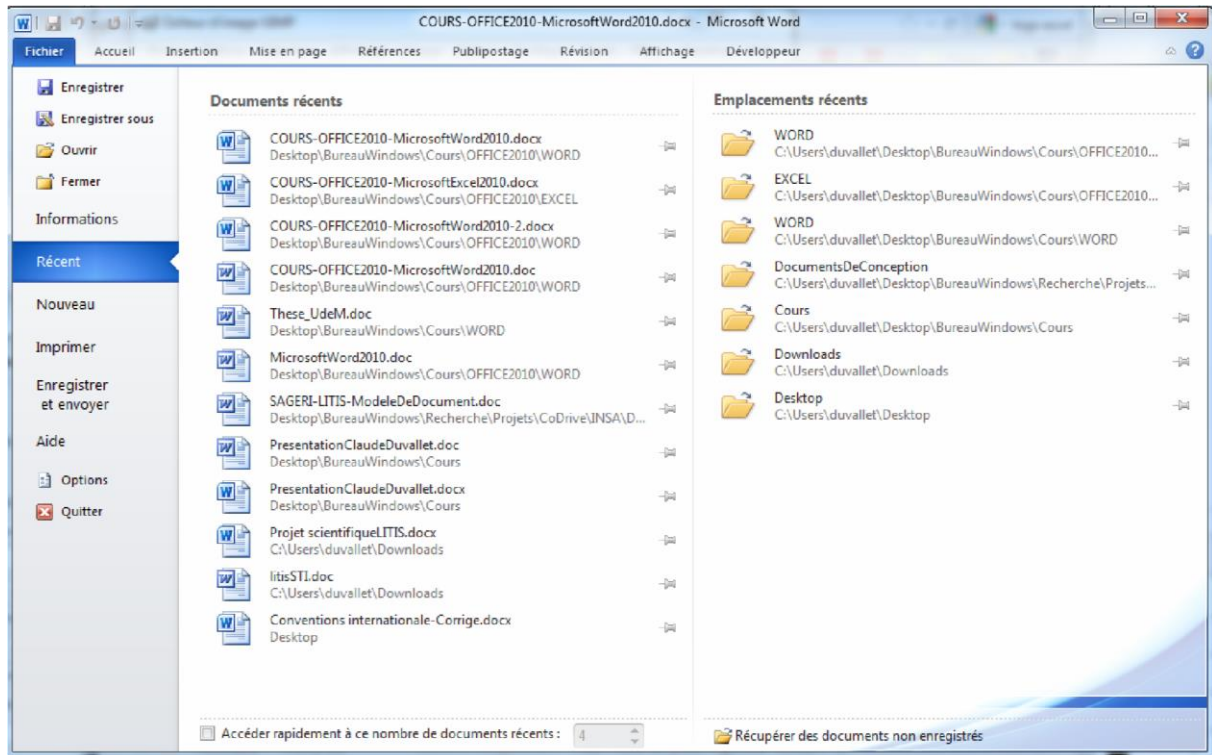


Figure 73 – La fonctionnalité « Récents ».

- La fonctionnalité « Nouveau » : elle permet de créer un nouveau document. Lors de la sélection de cette fonctionnalité un nouvel écran apparaît alors (cf. Figure 74). Il est alors possible de sélectionner un modèle de document pour la création du nouveau document. Plusieurs modèles sont directement disponibles en local alors que d'autres sont disponibles sur le site « Office.com ». Quel que soit le modèle sélectionné, un aperçu permettra de vérifier la forme du futur document généré.
- La fonctionnalité « Imprimer » : elle permet d'avoir accès aux fonctions d'impression de Microsoft Word (cf. Figure 75). Avant d'imprimer, il sera alors possible de :
 - Sélectionner l'imprimante,
 - Sélectionner les pages qui doivent être imprimées (tout ou une partie du document),
 - Sélectionner une impression en recto ou en recto/verso (si l'imprimante le permet),

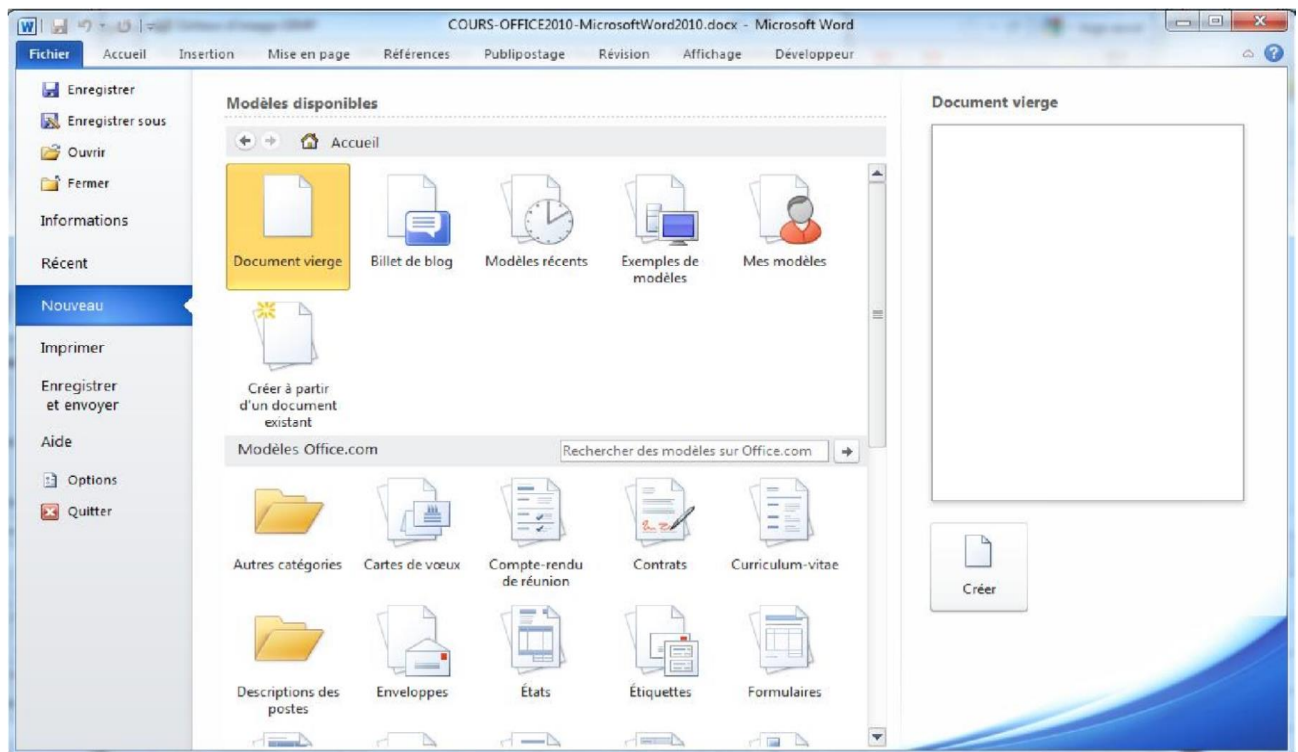


Figure 74 – La fonctionnalité « Nouveau ».

- Sélectionner le mode « Assemblé » en cas d'impression multiple du document ;
- Sélection l'orientation (mode paysage ou portrait) ;
- Sélectionner le format du papier (A4 par défaut) ;
- Modifier les marges du document ;
- Modifier le nombre de pages imprimées par feuilles (par défaut une seule).

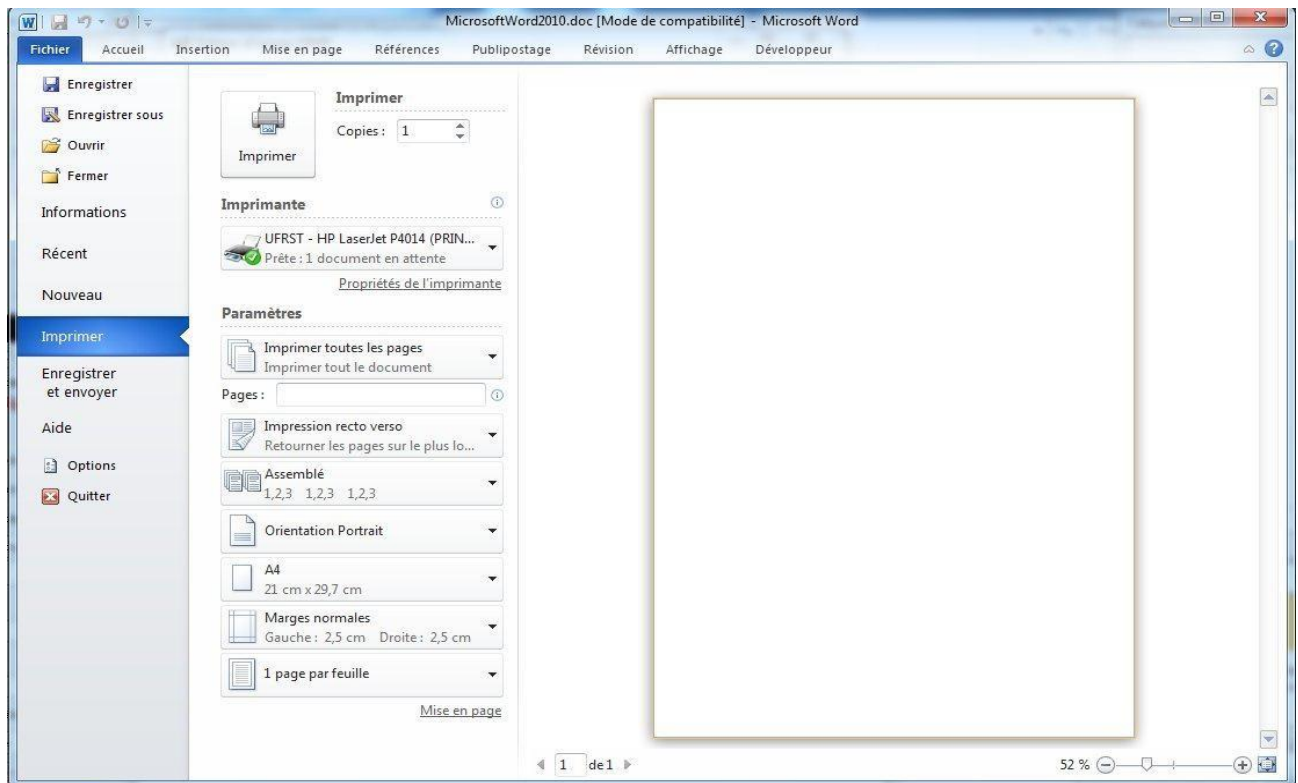


Figure 75 – L’onglet « Fichier/Imprimer ».

- La fonctionnalité « Enregistrer et envoyer » (à compléter plus tard).
- La fonctionnalité « Aide » (à compléter plus tard).
- La fonctionnalité « Options » que nous avons déjà présentées précédemment dans ce document, du moins en partie.
- La fonctionnalité « Quitter » qui permet de quitter le logiciel Microsoft Word et donc de fermer l’ensemble des documents ouverts. Une confirmation d’enregistrement vous sera demandée pour l’ensemble des documents qui sont encore ouverts et non enregistrés.

3.5.2. La structuration d’un document Word

Un document Word peut revêtir différentes formes et comporter une à plusieurs pages. Il peut s’agir d’une lettre, d’un compte-rendu, d’un rapport, etc. La structuration d’un document ne sera pas la même, suivant le type de document. Lorsque l’on rédige un document d’une seule page telle qu’une lettre, il est recommandé de bien gérer l’espace au sein du document afin de ne pas déséquilibrer le document. Lorsque le document possède un nombre de pages qui dépasse un alors il est recommandé de numérotter les pages. Pour un document de type rapport ou mémoire, il est obligatoire d’avoir recours à une page de garde, à une table des matières, à la pagination du document, de soigner les en-têtes et pieds de page et éventuellement d’ajouter une table des figures (illustrations) ou encore une table des index.

a) La création d'une table des matières

La création d'une table des matières doit se faire automatiquement au sein d'un document. Il n'est pas question de fabriquer manuellement celle-ci en indiquant chaque entrée et numéro de page à la main. Ceci ne serait pas professionnel et entraînerait une grande perte de temps dans sa gestion.

Microsoft Word nous offre la possibilité d'ajouter des tables des matières automatiques. Il est néanmoins nécessaire de faire un travail préalable qui consiste à utiliser des styles pour tous les titres qui devront figurer dans cette table.

Des styles de titre existent par défaut dans les nouveaux documents Word. Il est donc possible d'utiliser ces styles prédéfinis qui pourront néanmoins revêtir des formes diverses et variées si on utilise la gestion des thèmes (disponible au sein de la barre d'outils « Mise en page »).

Il est aussi possible de modifier les styles existants ou encore de définir des styles nouveaux en utilisant la gestion des styles qui est disponible directement au sein de la barre d'outils « Accueil ».

Lorsque les styles ont été définis, il faut alors les appliquer sur les zones de texte qui constitueront nos titres et par conséquent les entrées de la table des matières.

b) Insertion de la table des matières

Pour insérer une nouvelle table des matières, nous allons tout d'abord sélectionner la barre d'outils « Références ». Dans cette barre d'outils, se trouve l'outil « Table des matières » (cf. Figure 76). Il est alors possible d'ajouter une table des matières automatique si vous avez utilisé les styles de titre prédéfini.

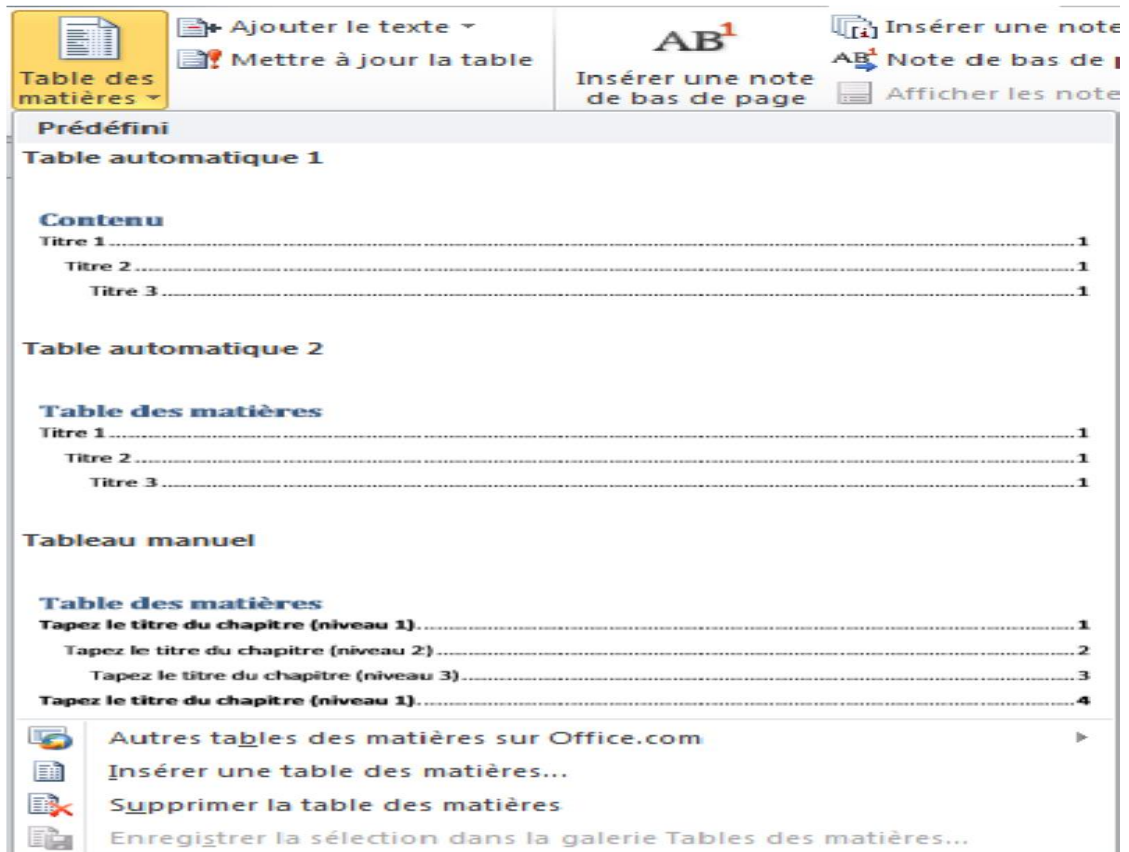


Figure 76 – Outil « Table des matières ».

Dans le cas où vous avez défini vos propres styles pour les titres ou encore si vous souhaitez personnaliser votre table des matières, il vous faudra avoir recours à « Insérer une table des matières... ».

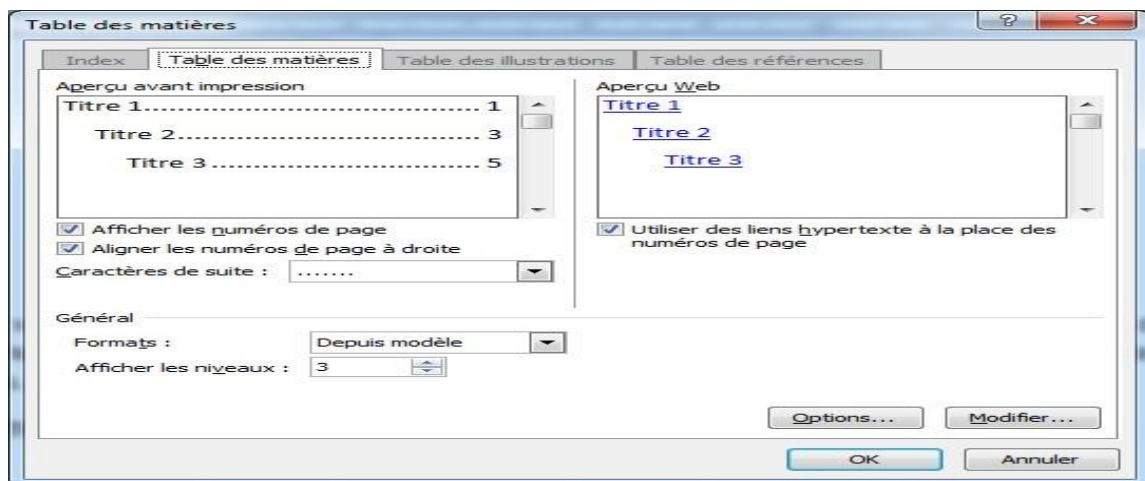


Figure 77 – Création d'une table des matières.

La boîte de dialogue qui s'affiche alors (cf. Figure 77) permet dans un premier d'insérer une table des matières sans avoir quasiment de réglages à faire. On peut augmenter le nombre de niveaux affichés dans la table des matières.

Il est possible de personnaliser cette table des matières en cliquant sur le bouton « Options... ».

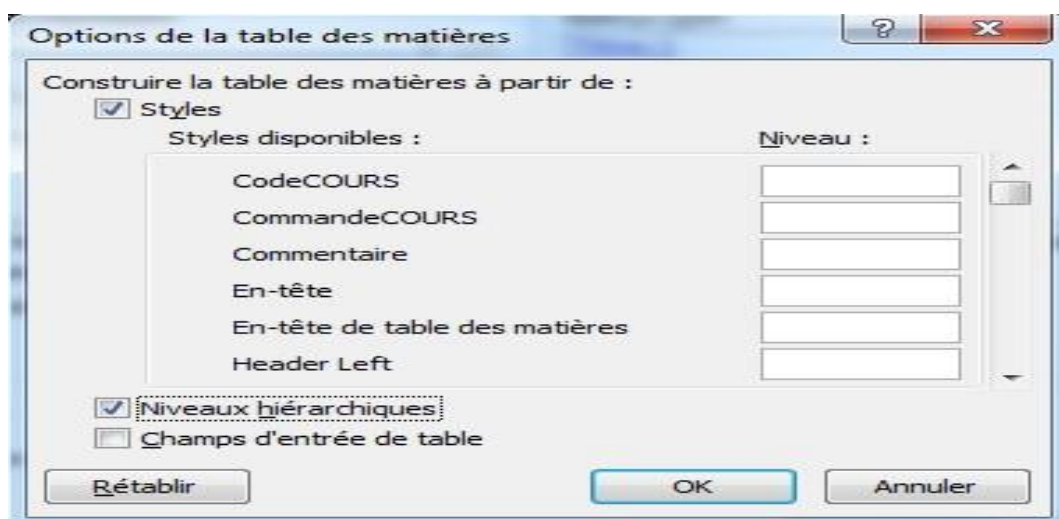


Figure 78 – Options de la table des matières.

Il est alors possible d’inclure des styles de titres autres que ceux inclus par défaut. Il faut préciser le niveau de chaque style qui sera inclus dans la table des matières. On peut aussi supprimer de celle-ci les styles prédéfinis en supprimant le numéro de niveau.

c) La création d’une table des illustrations

La création d’une table des illustrations ou des figures nécessite d’avoir au préalable références des figures qui pourront servir à alimenter celle-ci. Pour cela, au niveau de chaque figure, il faut ajouter une légende. Il existe deux façons de procéder :

Dans le bloc « Légendes » situé dans la barre d’outils « Références », il faut utiliser la commande « Insérer une légende » (cf. Figure 79).

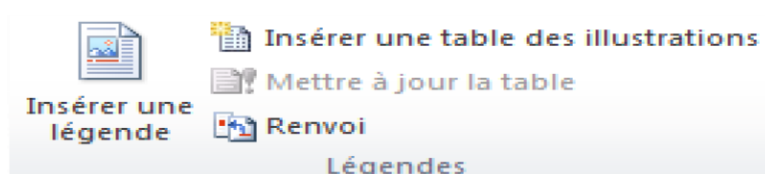


Figure 79 – Le bloc « Légendes » de la barre d’outils « Références »

En cliquant sur une figure avec le bouton droit de la souris, vous obtenez un menu contextuel (cf. Figure 80) dans lequel vous devez sélectionner la commande « Insérer une légende... ». Vous obtiendrez alors la même boîte de dialogue que précédemment (cf. Figure 81). Si vous ne parvenez pas à saisir directement le texte dans la zone de saisie « Légende », vous pouvez valider l’ajout de légende puis renseigner la légende directement

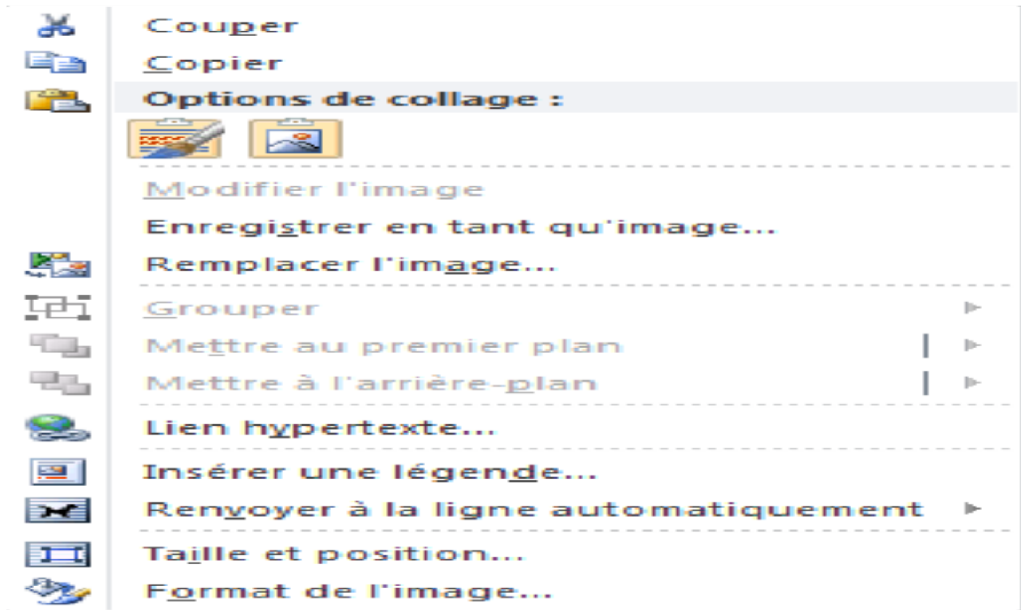


Figure 80 – Menu contextuel de la figure.

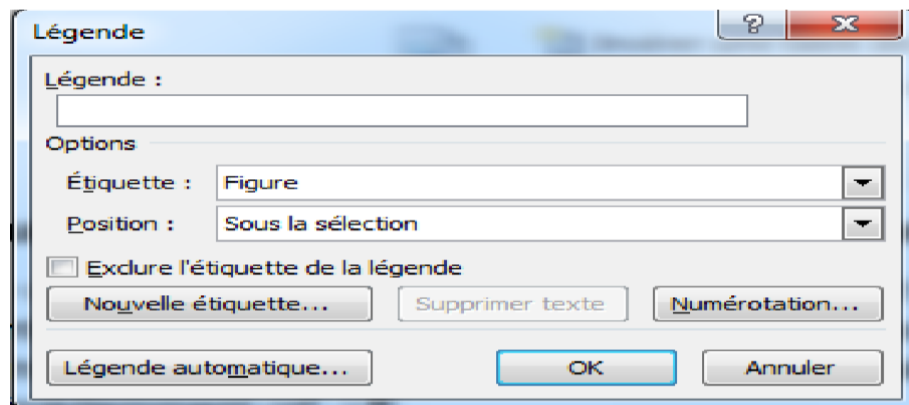


Figure 81 – Insertion d'une légende.

3.5.3. La manipulation des tabulations

Pour mettre en forme un texte, l'utilisation des tabulations peut s'avérer un moyen efficace permettant même d'aligner des colonnes de texte ou de chiffres. Pour obtenir une tabulation, il suffit généralement d'utiliser la touche du même nom.



Figure 82 – Une touche tabulation.

Par défaut, le taquet de tabulation est réglé de la façon suivante :

- Longueur : 1,25 cm.
- Point de suite : aucun.
- Alignement : à gauche.

Maintenant, il est possible de modifier les réglages par défaut ou encore de définir plusieurs tabulations différentes sur une même ligne pour aligner du texte (en colonne) ou des nombres décimaux ou pas.

Il existe deux façons principales de procéder pour modifier les réglages des tabulations. Vous pouvez tout d'abord positionner votre texte et vos tabulations sans vous préoccuper de leur longueur et alignement. Ensuite, pour effectuer les réglages, il existe deux possibilités : 1. Sur la même ligne que la règle (au tout début), se trouve le symbole d'alignement (cf. Figure 83). Par défaut, il s'agit de l'alignement à gauche mais en cliquant sur le symbole, vous ferez défiler les différents types d'alignement pour les tabulations. Nous n'avons retenu que les quatre premiers (à gauche, centré, à droite, par rapport à la décimale) car les autres ne nous semblent pas les plus utiles.

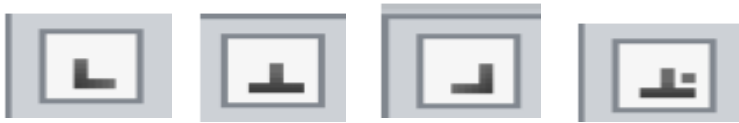


Figure 83 – Alignement des tabulations.

Pour définir la position de la tabulation, il suffit alors de cliquer dans la règle ce qui positionnera une tabulation et permettra un alignement par rapport à celle-ci.

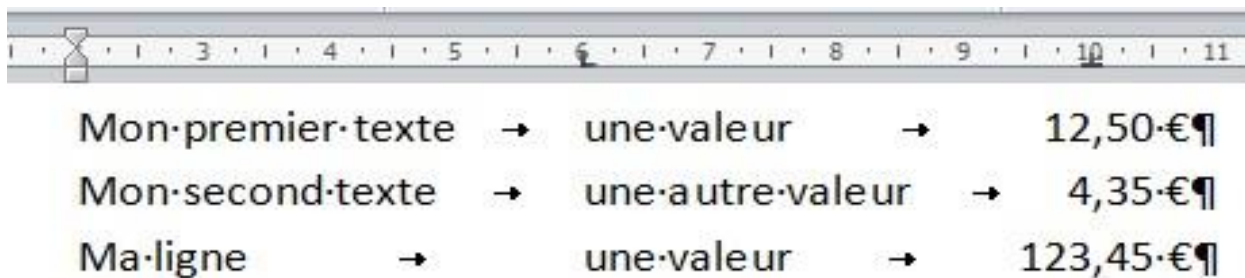


Figure 84 – Exemple d'utilisation des tabulations.

Dans la gestion avancée des paragraphes, vous pouvez accéder à la gestion des tabulations (cf. Figure 85) ou alors il vous suffit de double-cliquer sur le symbole de l'une des tabulations déjà définie.

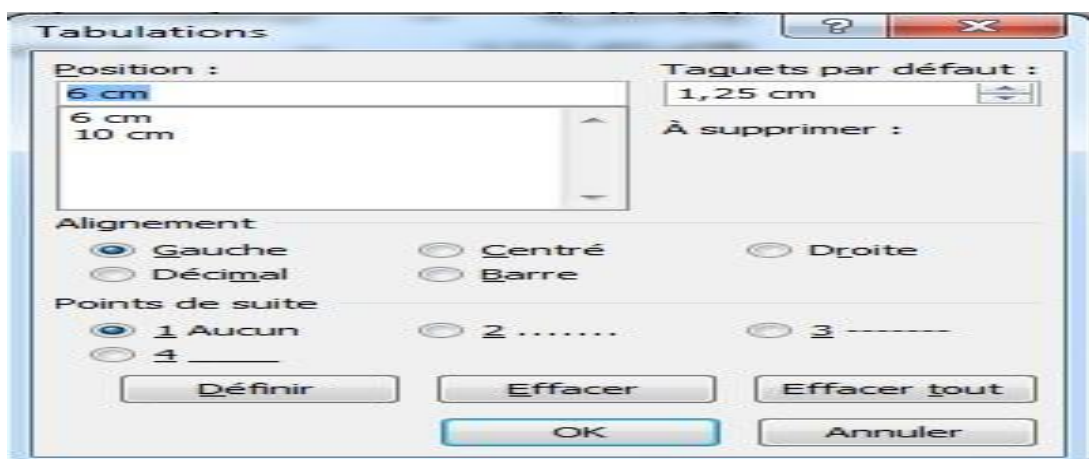


Figure 85 – Définition des tabulations.

La capture d'écran parle d'elle-même. Vous y retrouvez tout ce que vous pouviez faire directement dans la règle mais aussi la possibilité d'ajouter des points de suite ou de supprimer toutes les tabulations du texte sélectionné en une seule manipulation.

3.6. Exercices

Chapitre 4 : Notion sur l'Internet

4.1. Définition

Le mot **Internet** vient de l'anglais **Inter** connected **Networks**, ce qui lui a valu d'être appelé le "réseau des réseaux ". Ces réseaux se communiquent entre eux grâce à des règles d'échanges de données standard. Ces règles sont connues sous le nom de protocoles et permettent de faire communiquer plusieurs ordinateurs et plusieurs réseaux entre eux.

Internet est donc un réseau international qui relie des millions d'ordinateurs.



Internet est de loin le plus grand réseau informatique du monde, un réseau de réseaux tous pouvant échanger des informations en toute liberté. Pour l'utilisateur de l'Internet, les différents ordinateurs branchés au réseau Internet peuvent communiquer entre eux de façon transparente et indépendamment des types d'ordinateurs et téléphones utilisés (Mac, PC, ou autres). Des logiciels appropriés existent et permettent la connexion à Internet de n'importe quel pays du monde.

4.2. Origines

Décennie	Evénements
1960	Différents projets de réseaux informatiques ont vu le jour, dont le réseau ARPANET (de la Defense Advanced Research Project Agency) aux Etats Unis. C'est ce dernier qui a donné naissance à l'Internet.
1970	Le réseau s'est agrandi pour accueillir des centres du Département de la défense américain, des sites universitaires et des centres de recherche.

1980	La famille de protocoles de l'Internet fut finalisée et la topologie du réseau qu'on connaît aujourd'hui fut mise en place.
1990	La déréglementation quasi générale subie par les opérateurs de télécommunications a ouvert la voie à de nouvelles structures professionnelles offrant une connexion au réseau Internet à quiconque voulait adhérer au réseau.
2000	Internet est à portée du public et des produits multimédia (intégrant surtout le son et la vidéo) forment les services majeurs offerts par Internet.

À l'origine, Internet reliait entre eux les sites informatiques militaires des États-Unis. Internet s'étend aujourd'hui à la grandeur de la planète et à des sites diversifiés : gouvernementaux, de recherches, d'enseignement, etc. Les services offerts par Internet garantissent son expansion dans le monde et au grand public. Les services offerts par Internet sont très variés et axés sur l'utilisation des différents médias et surtout le son et la vidéo. Le réseau continue de croître et de se diversifier chaque jour.

4.3. Contenu

Dans Internet, on trouve les fichiers informatiques de tout type : textes, images, sons, vidéos et autres. Ce sont les fichiers que les participants au réseau ont bien voulu mettre à la disposition de la communauté Internet. On peut également y trouver des livres, des périodiques, des journaux, des logiciels, des films, tous en format électronique. Cependant, tout ce qui se trouve dans les bibliothèques ou les entreprises n'est pas dans Internet car tout n'est pas disponible en format électronique et, aussi, tout n'est pas libre de droits d'auteur et de droits de diffusion.

Malgré les milliards de fichiers qui se trouvent dans Internet, tout n'y est pas et ce qui s'y trouve n'est pas toujours gratuit.

4.4. Accès à Internet

Pour pouvoir vous connecter à Internet il vous faut :

1. Un ordinateur personnel (PC, un Mac, ...) ou un téléphone spécifique.



2. Un logiciel de navigation (appelé navigateur ou browser, le plus répandu sous Windows étant Explorer).



3. Un modem pour assurer la modulation et la démodulation des informations utilisées. Il permet d'exploiter des documents de plus en plus entourés d'images, de son et de vidéo (facultatif en cas d'un téléphone spécifique).
4. Un abonnement à un Fournisseur de Services Internet (FSI ou provider) à qui vous payerez un droit d'accès sous forme d'abonnements, généralement mensuels et journalier.

4.5. Adresse électronique

4.5.1. Adresse électronique d'un ordinateur ou téléphone

Chaque ordinateur connecté à Internet se voit attribuer une adresse électronique appelé aussi adresse IP. C'est le protocole TCP/IP, qui est à la base d'Internet, qui inclut un système d'adresses universel qui permet à chaque nœud d'être localisé sans équivoque. Cette adresse est entièrement numérique et est constituée d'une série de quatre chiffres, entre 0 et 255, séparés par des points. Si cette adresse IP demeure bien comprise par les machines, elle reste obscure, ou du moins sans signification pour nous. On a donc pensé à faire correspondre à l'adresse IP une adresse écrite en caractères alphanumériques : le nom Internet. Cette adresse établit la correspondance entre les deux dénominations.

4.5.2. Adresse de courrier d'une personne

Les adresses de courrier électronique des personnes prennent la forme :
utilisateur@adresse_ordinateur.Extension

Par exemple, un utilisateur s'appelant Rita aurait un compte e-mail sur le serveur epst du ministère de l'Education. Son adresse électronique pourrait être :
Rita@epst.edu

4.5.3. URL

L'adresse URL (Uniform Resource Locator) est d'introduction plus récente dans le développement d'Internet. Elle se présente sous la forme générale :

protocole://adresse_du_serveur/répertoire/fichier.

Voici quelques exemples :

✓ <https://www.edunet.tn>

- ✓ <https://www.planet.tn>
- ✓ <https://www.tunisia.com>
- ✓ <https://www.jnn-soft.com>

Les adresses URL sont utilisées par les logiciels de navigation (Navigateur). Ainsi, l'adresse URL spécifie le type de service Internet, en plus de la localisation du serveur en question sur le réseau.

4.5.4. Les extensions

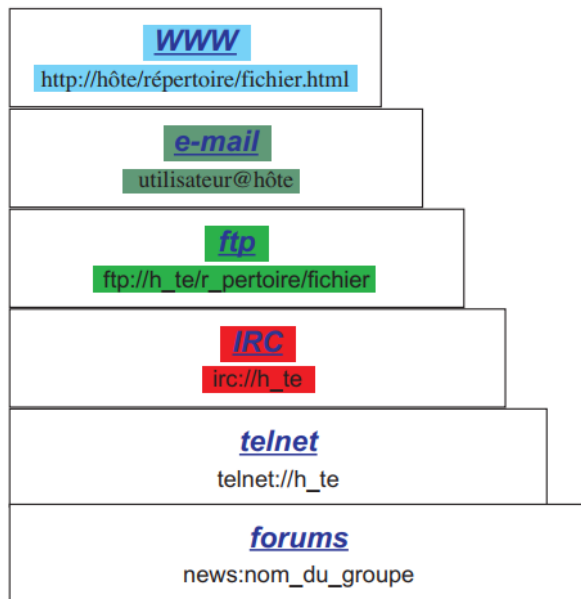
- a. Les extensions génériques
(.com, .net, .info, .org, .eu, .int, etc.)
- b. Les extensions nationales
(.ch, .fr, .be, .de, .es, .it, .uk, etc.)
- c. Les nouvelles extensions
(.book, .buy, .drive, .free, .game, .mail, .movie, .music, .new, .play, .spot, .store, .talk)
- d. Les extensions personnelles (exemples possibles)
(.swiss, .nestle, .google, .ibm, .ford, .apple, etc.)

4.6. Les services sur Internet

Internet offre plusieurs services à ses utilisateurs. Tous fonctionnent dans l'environnement client-serveur. Pour y avoir accès, l'utilisateur doit disposer des logiciels adéquats. Certains apprécient Internet pour le courrier électronique, d'autres pour ses forums de discussion. Le World Wide Web (le Web ou tout simplement le 3W) est de plus en plus utilisé et ne cesse de se développer. Internet c'est tout cela et encore plus. C'est un ensemble de plusieurs services ou fonctions : une boîte à outils en quelque sorte. Dans Internet, les services sont développés pour gérer des catégories de transfert de données.

- E-mail (ou messagerie) est un système de courrier électronique permettant de transmettre des messages d'un ordinateur à un autre.
- Web est un outil polyvalent pour automatiser la récupération des documents, d'images, de sons, de vidéos, de données et de toute autre ressource informatique ou objet stocké dans des fichiers sur des serveurs distants.
- FTP (file transfert protocol) est un outil pour connecter à un serveur distant et télécharger des fichiers.
- IRC est un outil qui permet de discuter interactivement avec des personnes connectées à distance.
- Telnet est un outil permettant de se connecter à un serveur distant et de lancer des programmes sur le serveur.
- News est un outil permettant la création de groupes ou forums de discussion.

Les services les plus utilisés par l'Internet sont les suivants :



4.7. Le Web

Le 3W, le WWW, le World Wide Web ou en un mot le Web est à l'origine du grand succès d'Internet. En anglais, le mot Web désigne une toile d'araignée. Dans le langage de l'Internet, l'expression World Wide Web désigne la toile d'araignée couvrant le monde entier. Développé en Suisse au CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) en 1990, le Web devient au début de l'année 1995, le moyen le plus populaire d'accéder à cette somme d'informations incommensurable qu'est Internet. Le Web est constitué d'un ensemble de pages contenant des textes et des images reliées par des liens hypertexte. Les pages sont accessibles par un simple clic de souris sur le lien qui y correspond. Pour accéder au Web, il suffit d'avoir un ordinateur connecté à l'Internet et d'utiliser un logiciel de navigation. On peut alors accéder à n'importe quelle page dans le monde entier grâce à son adresse ou URL (Uniform Ressource Locator).

4.8. Terminologie sur Internet

- Antivirus
- Blog
- Bps = bits par seconde
- Browser = Navigateur
- Byte = octet (8 bits)
- Cookie
- Download = télécharger du serveur vers le client
- FAI (Fournisseur d'accès Internet)
- Firewall = pare-feu
- Forum de discussion
- Freeware = graticiel
- FTP = File transfer protocol
- Hacker = Pirate informatique

- Homepage = page d'accueil
- HTML = Code utilisé pour éditer des pages Web
- IAP = Internet Access Provider
- IMAP = Protocole de messagerie
- Intranet (Internet fermé ou local)
- IP (Internet Protocol) = Adresse attribuée sous forme d'un chiffre à tout ordinateur connecté à Internet
- ISDN (RNIS, réseau numérique à intégration de services), en anglais: Integrated Services Digital Network)
- Mail Box = boîte aux lettres
- Mailling List = liste des destinataires de messages électroniques
- Modérateur = personne qui surveille ce que les gens mettent sur le Web
- POP = Protocole de transmission de messages email
- Protocole = ensemble de règles utilisées pour transférer des données sur un réseau
- Routeur
- Serveur (Server)
- Site marchand
- Site Web
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) = Protocole de transmission de messages
- TCP/IP = Transmission Control Protocol
- Télécharger (charger ou décharger)
- Téléverser = Transmettre des données à un site Web
- Thumbnail = onglet, vignette
- Trojan = Cheval de Troie
- Upload = télécharger du client vers le serveur (ou téléversement)
- URL = Uniform Ressource Locator (adresse d'un site Web)
- Virus
- Webzine = Magazine publié sur le Web

4.9. Utilisation de l'Internet

Tout ce qui se trouve en accès gratuit sur Internet n'est pas forcément gratuit (téléchargement gratuit, mais utilisation immédiate ou ultérieure payante)

On peut facilement copier des informations, des photos et des documents (Mais il faut respecter le droit d'auteur)

Nombreux sont les sites qui tracent les utilisateurs qui les consultent au moyen de « cookies » (on peut se protéger de ce tracking au moyen de programmes idoines)

4.10.Travail Pratique

Avis de recrutement N°004/GHSS/HR/FY22

Titre	Caissier(e)
Secteur	Santé / HIV / Laboratoire
Nombre de postes	10
Lieu d'affectation	Mbanza-Ngungu
Date limite	Le 02 juin 2022 à 17h00

a. Tâches et responsabilités

Sous la supervision du comptable le (la) caissier (e), titulaire d'un Diplôme de Comptabilité sera recruté(e) comme Caissier(e) et sera appelé(e) à exercer les fonctions suivantes :

- Responsable de la tenue des fonds de petite caisse et des décaissements raisonnables de la petite caisse au personnel de GHSS-JNN ;
- Contrôler efficacement les factures et les bons de paiement pour vérifier leur exactitude, leur pertinence, leur validité et leur conformité aux politiques et procédures de contrôle interne et gestion financière de GHSS-JNN avant d'effectuer les paiements ;
- Planifier, prévoir et alerter le besoin de réapprovisionnement de la petite caisse afin de répondre en temps opportun aux obligations à court terme ;
- Payer en espèce les factures correctement préparées et dûment autorisées ;
- Préparer et soumettre les reçus de trésorerie hebdomadaires et les rapports de dépenses au Comptable / Responsable Financier dans la préparation des rapports financiers ;
- Effectuer d'autres tâches connexes

b. Qualifications et compétences

- Avoir un diplôme de comptabilité ou discipline connexe ;
- Avoir 1 ans d'expérience dans la gestion de la petite caisse ;
- Expérience avec les organisations humanitaires serait un atout ;
- Maîtrise de l'outil informatique.

c. Exigences souhaitables

- Honnêteté
- Collaboration avec ses collègues ;
- Esprits d'entreprise.

d. Procédure de dépôt de candidature

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation, des copies numérisées des diplômes, certificats et attestations de services rendus ayant au moins trois références professionnelles (avec mention impérative du titre du poste et du numéro de l'avis de vacance de poste) via l'adresse mail : **infobureautique2022@gmail.com**

Nous accueillons vivement les premières candidatures. Seuls (es) les candidats (es) sélectionnés (es) seront contactés (es).

Chapitre 5 : PowerPoint

5.1. Introduction

Ce logiciel permet de créer une présentation pour écran et vidéo projecteur (un diaporama). Il est surtout utilisé pour les présentations commerciales et techniques lors de réunions par exemple et pour une multitude d'animations qu'on reçoit généralement par mail par fichiers attachés.

Le logiciel inclut finalement 2 parties : un mode conception de diapositives et un mode diaporama qui permet d'afficher la présentation. Chaque présentation est composée de différentes diapositives affichées les unes après les autres.

5.2. Définition

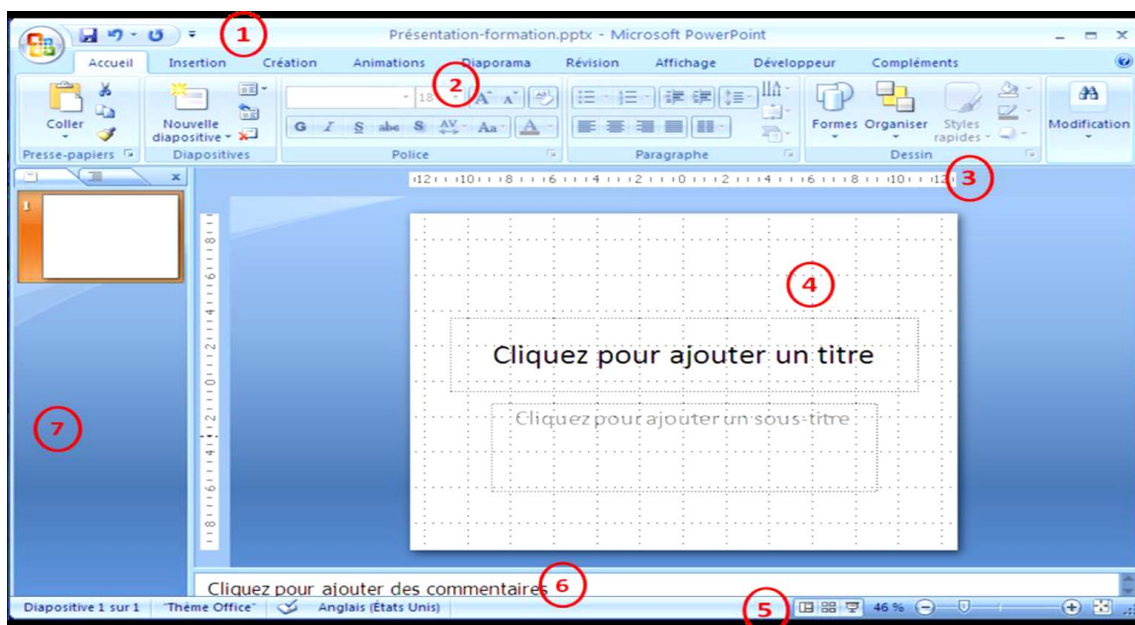
PowerPoint, logiciel de Présentation Assistée par Ordinateur (PAO), appartient à la suite Office de Microsoft.

Une présentation est une séquence d'images appelées diapositives.

Une diapositive est assimilable à une page de document contenant du texte, des images, des graphiques, des dessins. Le terme diapositif définit un visuel qui est indépendant de l'utilisation qui en sera faite : affichage à l'écran ou impression sur papier ou transparent.

Un diaporama est une projection de diapositives avec son synchronisé (définition du Larousse). Toutes les diapositives d'une présentation Powerpoint sont contenues dans un seul et même fichier portant l'extension .ppt. Si la présentation est enregistrée sous forme de diaporama, l'extension du fichier sera .pps.

5.3. Fenêtre PowerPoint

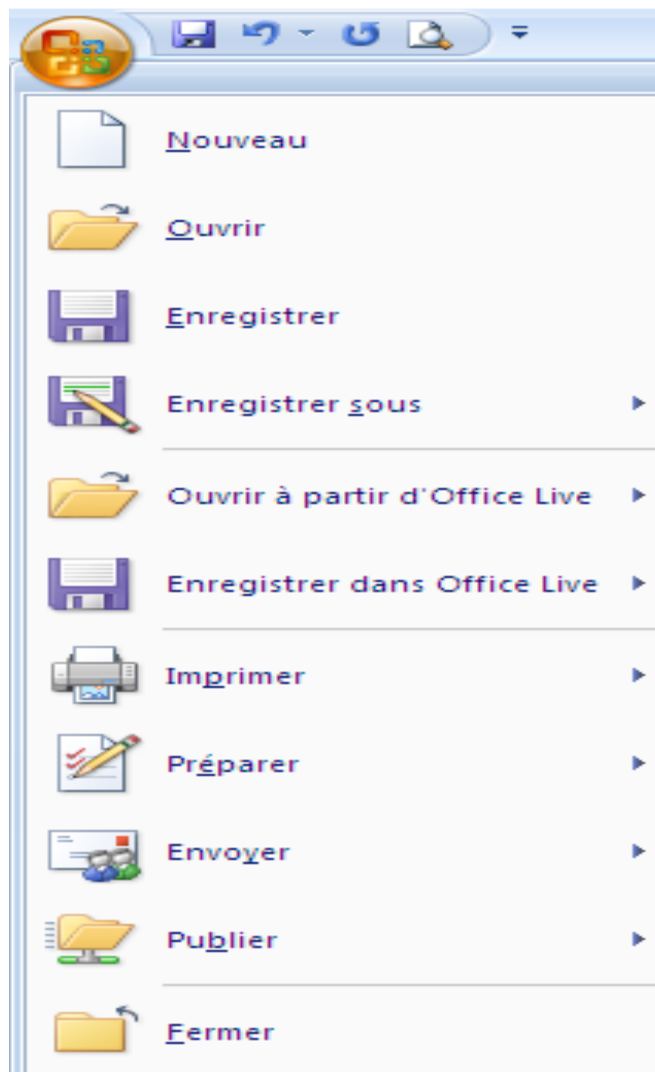


- **1 -> La barre d'outils accès rapide** à gauche, au milieu **la barre de titre Windows** affiche le titre de la présentation en cours.
- **2 -> La barre de menu** PowerPoint composée de plusieurs onglets (Accueil, Insertion, Révision, etc.), qui vont nous permettre de manipuler différents objets.
- **3 -> Règle.**
- **4-> La diapositive** (L'espace où nous allons créer nos diapositives).
- **5-> Le mode d'affichage** : Normal, Trieuse ou Diaporama.
- **6-> Commentaires** : Espace réservé à l'insertion des commentaires.
- **7-> Liste des diapositives créées pour les deux modes Plan et Diapositive.**
- **8-> Bouton office.**

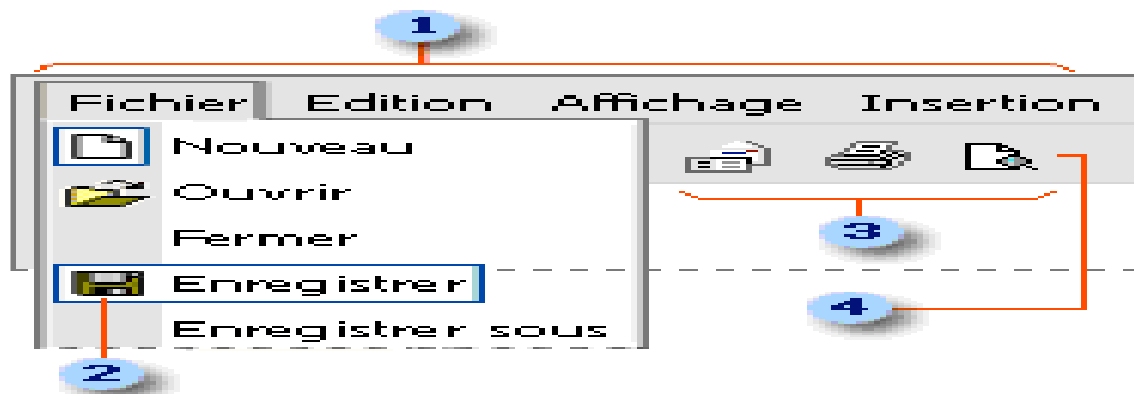
5.3.1. Création d'une nouvelle présentation

Pour créer un nouveau diaporama PowerPoint, deux solutions se présentent :

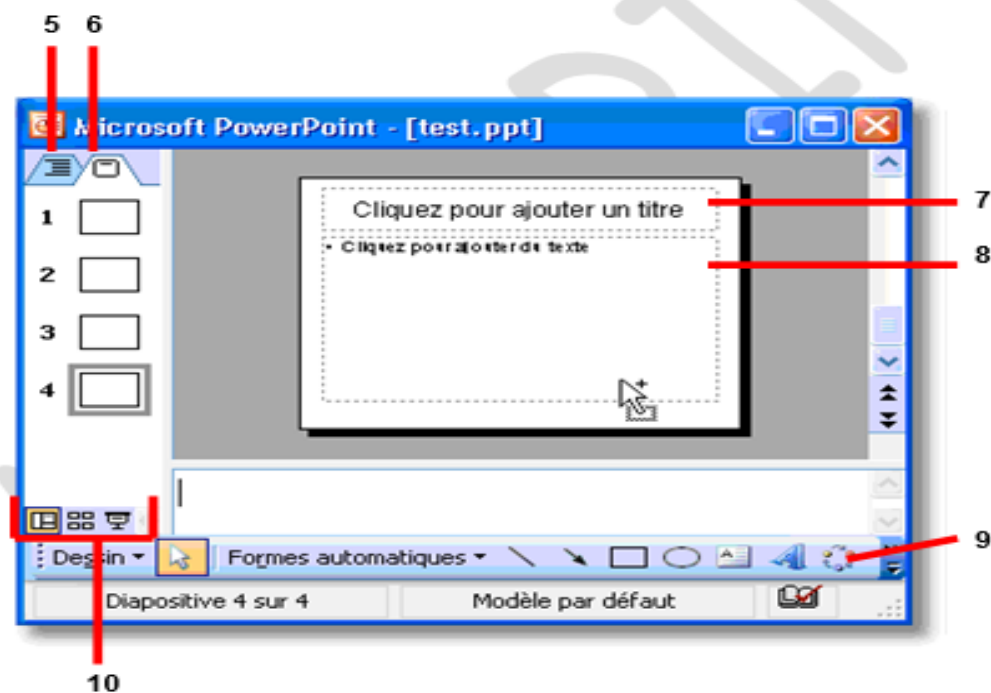
On fait directement <Ctrl>+N, On clique sur le bouton office, puis on clique sur nouveau (Sous PowerPoint 2003 on fait : Menu > Fichier > Nouveau)



5.3.2. Les menus et les termes



- 1 Barre de menus
- 2 Commande de menu
- 3 Barre d'outils
- 4 Bouton



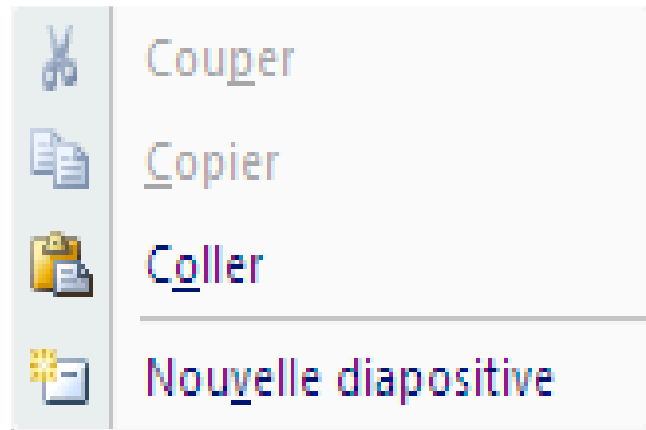
- 5) Onglet Plan
- 6) Onglet Diapositives
- 7) Fenêtre de document
- 8) Masque
- 9) Barre d'outils
- 10) Mode de présentation des diapositives

5.4. Gestion des diapositives

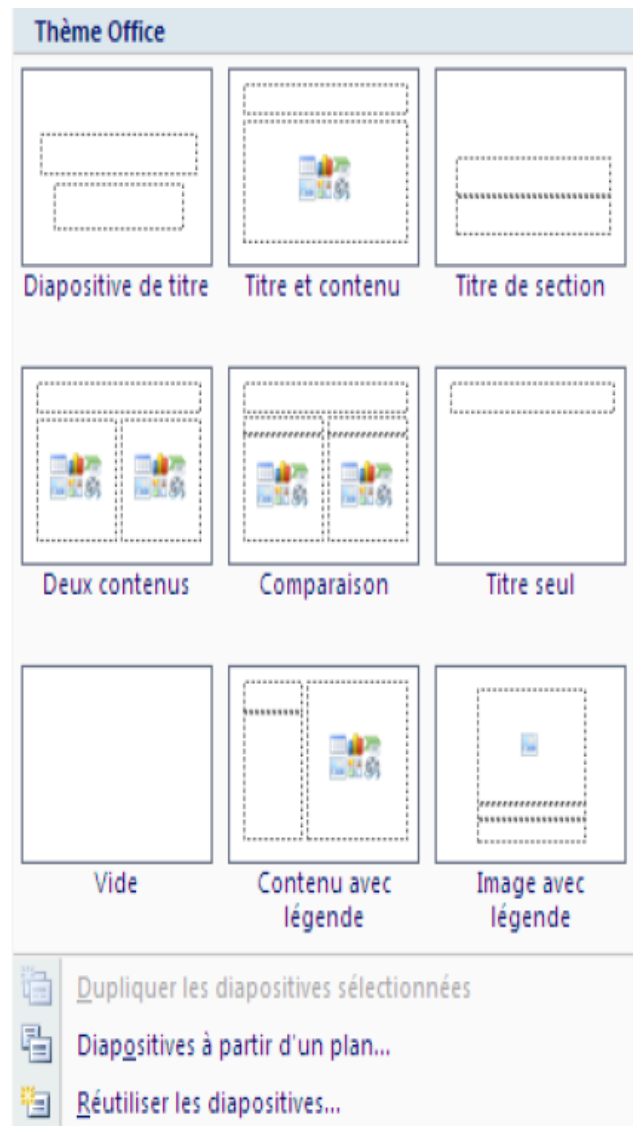
5.4.1. Insertion

On peut insérer une nouvelle diapositive de deux manières :

On clique avec le bouton droit de la souris sur la zone 7 représentée dans la Figure 1, l'écran suivant va apparaître. On clique après sur Nouvelle diapositive.



- A partir de la barre de menu dans l'onglet Accueil on clique sur Nouvelle diapositive. Le volet office s'affiche en présentant différents types de diapositives.
- La diapositive de titre est la première diapositive du diaporama PowerPoint.
- Titre et contenu : Insère le titre de la diapositive et un contenu qui pourrait être du texte, un tableau, un graphique, un graphique SmartArt, une image à partir d'un fichier, une image ClipArt, ou un clip vidéo



5.4.2. Suppression

Pour supprimer une diapositive, on clique droit sur cette dernière et on choisit Supprimer la diapositive. Ou plus simple, on sélectionne la diapositive à supprimer et clique sur <Suppr> ou <Delete>.

5.4.3. Copie

On clique droit sur la diapositive à copier, on clique sur **Copier**. On sélectionne après l'endroit où on aimera la coller et on fait **Coller** (On clique droit à l'aide de la souris dans le nouveau emplacement).

Une autre façon plus simple, on sélectionne la diapositive on fait du clavier <Ctrl>+C et après dans l'emplacement sélectionné par la souris on fait <Ctrl>+V.

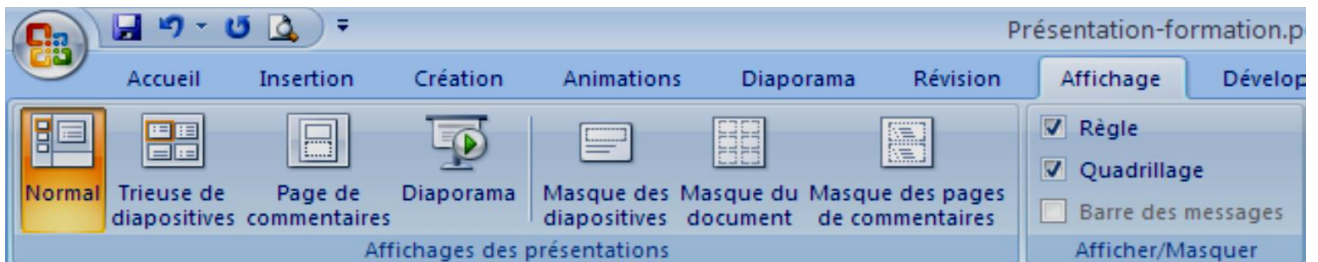
5.4.4. Déplacement

Pour déplacer une diapositive vers un autre emplacement, on clique droit à l'aide souris sur **Couper**, on sélectionne le nouveau emplacement et on fait **Coller**.

Une autre méthode qui consiste à sélectionner une diapositive en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et en déplaçant vers l'emplacement désiré après on relâche le bouton.

5.5. Modes d'affichage d'une présentation

PowerPoint propose quatre types de mode d'affichage, mode normal pour Plan et Diapositive, mode trieuse et mode diaporama comme présenté sur cette figure.



Pour passer d'un mode à l'autre on peut soit sélectionner l'onglet **Affichage** et puis choisir le mode qu'on veut utiliser, soit choisir le mode à partir de la case en bas à droite (à gauche pour 2003)



5.5.1. Mode diapositive

Le mode diapositive est le mode standard lorsqu'on crée des diapositives. Il permet d'afficher en miniature toutes les diapositives qu'on a créé.

5.5.2. Mode plan

Le mode plan affiche que du texte, ou uniquement le texte des zones réservées créées, tandis que les objets (image, graphique, etc.) ne sont affichés qu'en mode diapositive. On peut effectuer les mêmes opérations qu'on a vues dans la section précédente pour la gestion des diapositives.

5.5.3. Mode trieuse

Ce mode permet de vérifier l'ensemble des diapositives, la sélection, la suppression, restent les même qu'en mode normale.

5.5.4. Mode diaporama

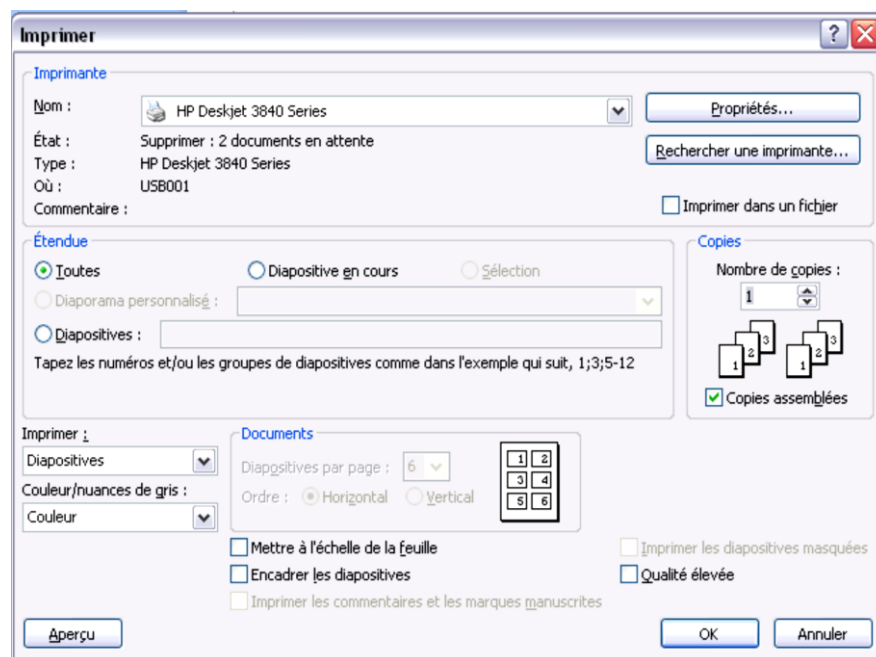
C'est le mode qui permet de démarrer la présentation en plein écran. Pour lancer la présentation d'autres possibilités existent :

- La touche **F5** du clavier, celle-ci démarre à partir du début de la présentation.
- Dans le menu **Affichage** sélectionner **Diaporama** permet de démarrer la présentation également depuis le début.

A partir de la case de la Figure 4, cette option permet de démarrer le diaporama à partir de la diapositive sélectionnée.

5.6. Imprimer son document

L'impression sous PowerPoint permet d'imprimer les diapositives de votre présentation mais aussi plusieurs diapositives par pages, et les commentaires.



La partie supérieure ne pose pas de problème, elle est similaire à Word. Par contre la partie **Imprimer** est très différente. Elle propose plusieurs options :

Diapositives : permet d'imprimer une diapositive par page.

Documents : Permet d'imprimer plusieurs diapositives par page.

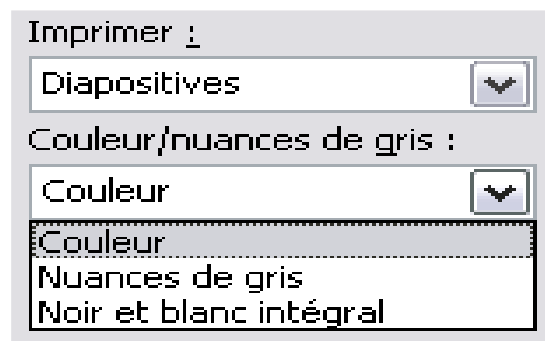
Pages de commentaires : permet d'imprimer la diapositive et son commentaire par page.

Mode Plan : permet d'imprimer le plan du diaporama. Il est similaire à l'impression au mode d'affichage Plan. Cette fonction permet de mettre sur papier les grandes lignes de notre présentation.



La partie Couleur/Nuance de gris propose les options suivantes :

- Couleur : permet l'impression en couleur de conception de la présentation.
- Nuances de gris.
- Noir et blanc : permet de ne pas imprimer les fonds colorés.



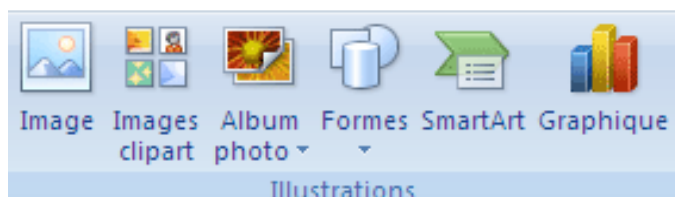
5.7. Enrichir sa présentation

5.7.1. Insérer des objets

Dans cette partie nous allons apprendre comment insérer des objets, les manipuler et comment les utiliser.

a) Une image

Sous l'onglet **Insertion**, dans le groupe **Illustrations**, cliquez sur **Images**.



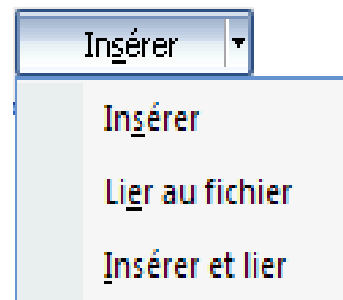
Une boîte de dialogue s'affiche Figure 6. Choisissez une image puis cliquez sur **Insérer**



L'insertion d'une image dans une présentation PowerPoint augmente la taille de la présentation finale, car l'image est **intégrée** au fichier final de la présentation.

L'option « **Lier au fichier** » permet d'afficher l'image dans une présentation PowerPoint sans l'intégrer, ce qui peut s'avérer utile lors de la création d'un album photo par exemple.

Cette option est accessible via le bouton **Insérer**, en cliquant sur le triangle orienté vers le bas à droite du bouton.

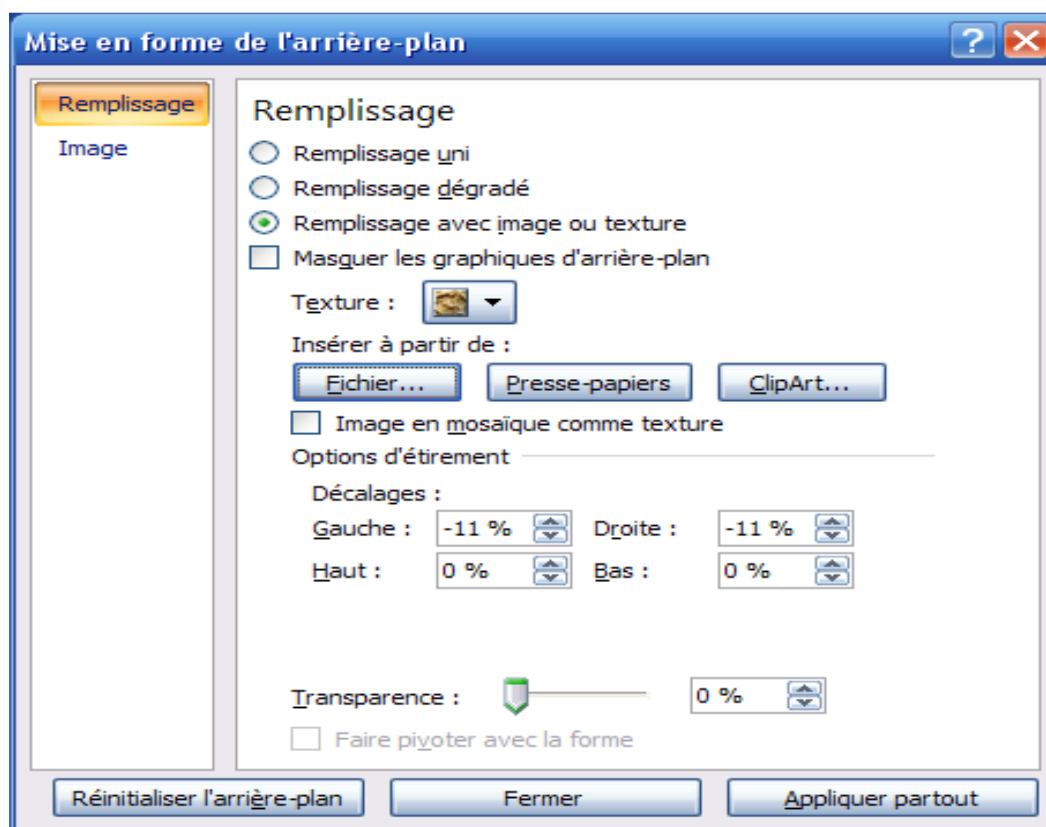


Attention, la suppression de l'image liée sur le disque dur induit une erreur au niveau de la présentation.

b) Une image arrière-plan

Dans Office PowerPoint 2007, cliquez sur la diapositive à laquelle vous souhaitez ajouter une image d'arrière-plan. Pour sélectionner plusieurs diapositives, cliquez sur la première diapositive, appuyez sur la touche <CTRL> et maintenez-la enfoncée tout en cliquant sur d'autres diapositives.

Sous l'onglet **Création**, dans le groupe **Arrière-plan**, cliquez sur **Styles d'arrière-plan**, puis **Mise en forme de l'arrière-plan**, la fenêtre Figure 7 va apparaître. Cliquez ensuite sur **Remplissage**, puis sur **Remplissage avec image ou texture**.



Procédez de l'une des manières suivantes :

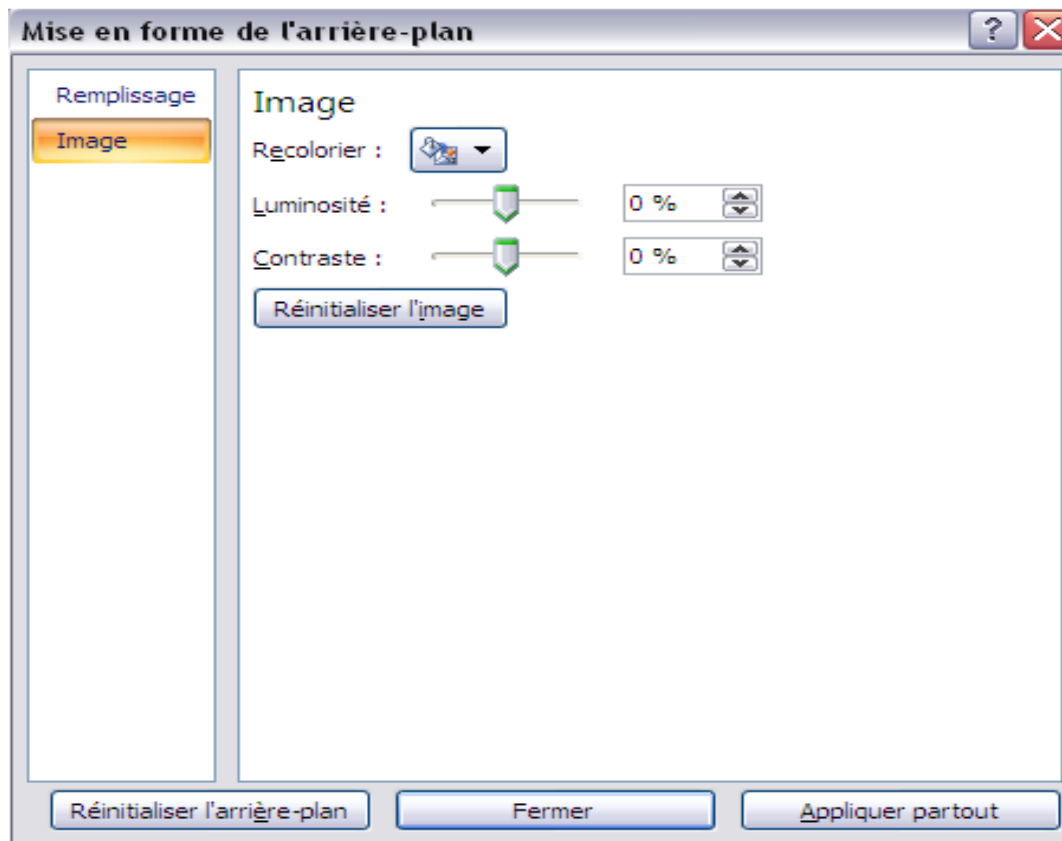
Pour insérer une image à partir d'un fichier, cliquez sur **Fichier**, puis recherchez l'image voulue et double-cliquez dessus pour l'insérer.

Pour coller une image que vous avez copiée, cliquez sur **Presse-papiers**.

Pour utiliser une image clipart en tant qu'image d'arrière-plan, cliquez sur **ClipArt**, puis dans la zone **Rechercher le texte**, tapez un mot ou une expression qui décrit l'image clipart souhaitée (exemple : voiture). Pour inclure dans votre recherche une image clipart disponible sur Microsoft Office Online, activez la case à cocher **Inclure le contenu d'Office Online**, cliquez sur **OK**, puis sur le clip pour l'insérer.

Remarques

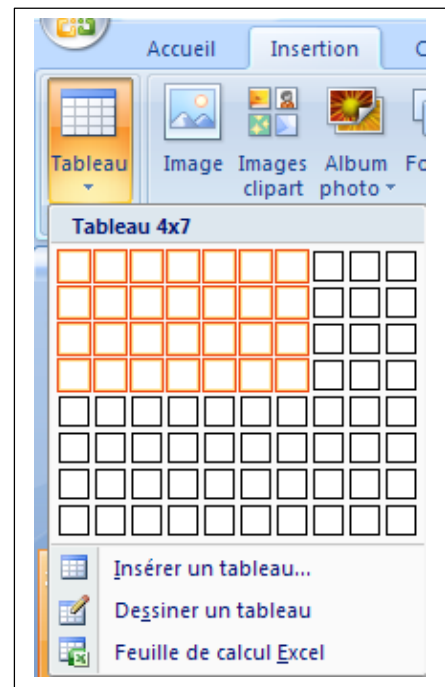
Pour régler la clarté (luminosité) d'une image ou la différence entre ses zones foncée et claire (contraste), dans la boîte de dialogue **Mise en forme de l'arrière-plan**, cliquez sur le volet **Image**, puis choisissez les options souhaitées.



c) Un tableau

Pour insérer un tableau on procède comme suit :
Sous l'onglet **Insertion**, dans le groupe **Tableaux**, cliquer sur **tableau**. Déplacer votre souris sur la grille qui s'affiche pour définir la dimension du tableau à insérer.

Vous pouvez déplacer, redimensionner, ou alimenter votre tableau directement dans la diapositive.



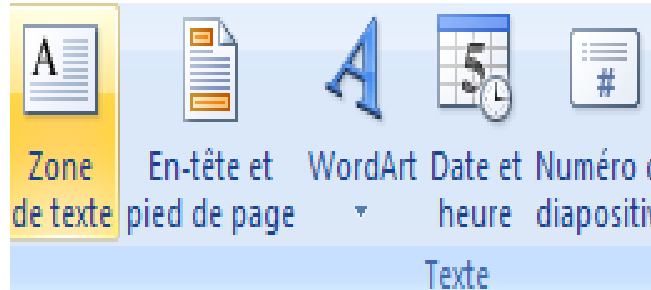
d) Une zone de texte

Les zones de texte permettent de placer du texte n'importe où dans une diapositive, par exemple, hors d'un espace réservé à du texte. Ainsi, vous pouvez ajouter une légende à une image en créant une zone de texte et en la plaçant à proximité de l'image.

De même, une zone de texte peut s'avérer utile si vous souhaitez ajouter du texte à une forme sans l'y attacher. Vous pouvez ajouter une bordure, un remplissage, une ombre ou un effet à trois dimensions au texte d'une zone de texte.

Ajouter une zone de texte via l'onglet **Insertion**, et le groupe **Texte**.

Pour ajouter du texte à une zone de texte, cliquez à l'intérieur de la zone de texte, puis tapez ou collez le texte.



5.7.2. Manipuler les objets de dessins

Microsoft PowerPoint propose un large choix de formes pour mieux vous permettre de personnaliser vos présentations.



Dans l'onglet **Accueil**, groupe **Dessin**, cliquez sur la forme que vous souhaitez insérer.

Cliquez ensuite sur la diapositive pour placer votre forme.

Vous pouvez personnaliser une forme via l'onglet **format** qui s'affiche à la sélection d'un dessin présent sur la diapositive.



5.7.3. Ajout des graphiques

Insérer un graphique dans une présentation est très simple en PowerPoint, il suffit de connaître le type de graphique que vous allez utiliser, renseignez les données et il sera réalisé automatiquement.

Pour insérer donc un graphique, à partir de l'onglet **Insertion** sélectionnez après **Graphique**. Le volet présenté par la Figure 10 sera affiché. Choisissez après le type du graphique que vous désirez utiliser puis cliquez sur **OK**.

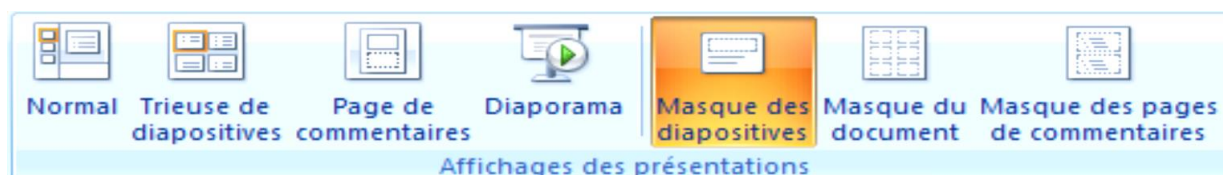


5.7.4. Ajouter une disposition

Si vous ne trouvez pas de mise en page standard qui réponde à vos besoins, vous pouvez ajouter et personnaliser une nouvelle mise en page.

Pour ajouter une mise en page, accédez au mode Masque des diapositives, ajoutez une nouvelle mise en page, ajoutez des espaces réservés spécifiques au texte ou aux objets, puis enregistrez la présentation sous forme de fichier modèle (.potx).

Sous l'onglet **Affichage**, dans le groupe **Affichages des présentations**, cliquez sur **Masque des diapositives**.



Dans le volet où figurent le masque de diapositive et les mises en page, cliquez sous le masque de diapositive, à l'emplacement auquel vous souhaitez ajouter la nouvelle mise en page.

Sous l'onglet **Masque des diapositives**, dans le groupe **Modifier la forme de base**, cliquez sur **Insérer une disposition**.



Vous pouvez effectuer vous-même les opérations que pour les masques des diapositives, à savoir, insérer ou supprimer des espaces réservés via le bouton **Insérer un espace réservé**.

N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier.



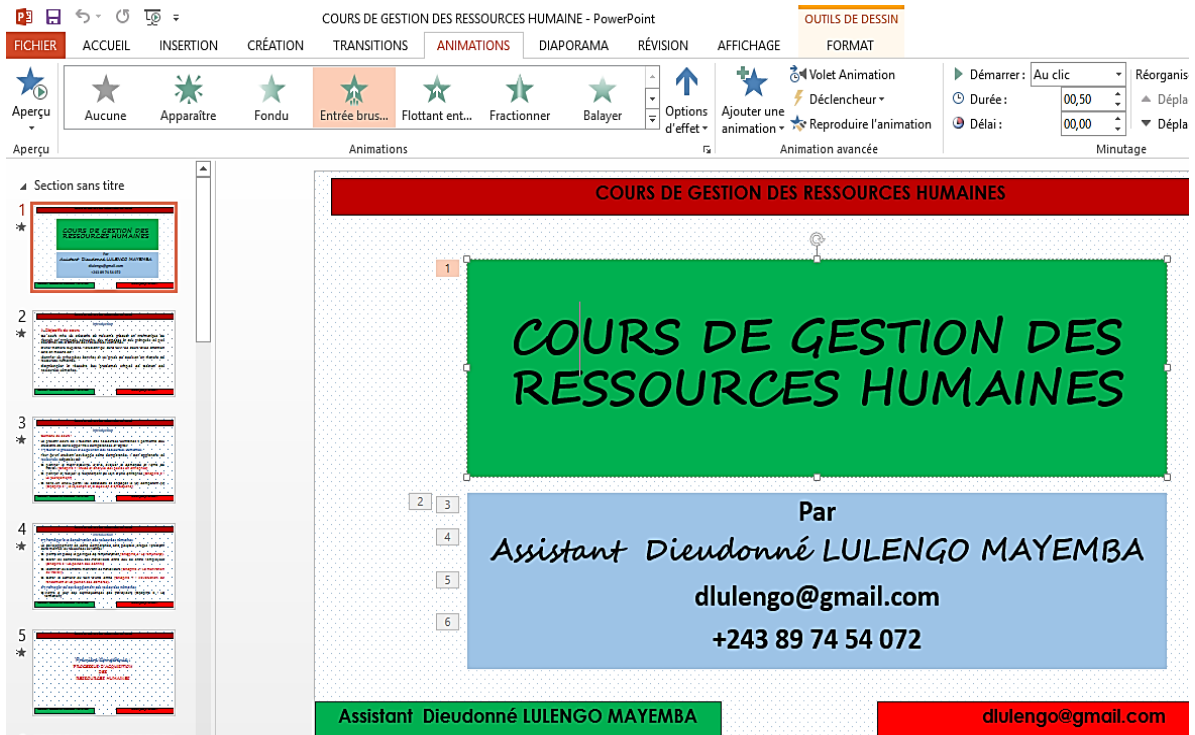
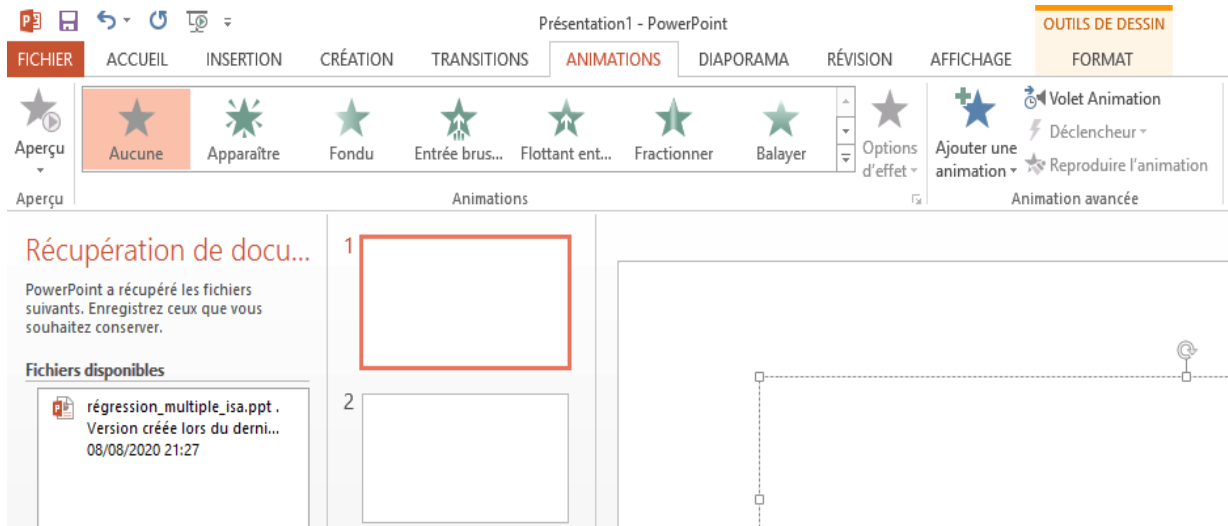
1. Cliquez sur le **bouton Microsoft Office**, puis sur **Enregistrer sous**.
2. Dans le champ **Nom de fichier**, entrez un nom de fichier ou n'intervenez pas si vous acceptez le nom de fichier suggéré.
3. Dans la liste **Type de fichier**, cliquez sur **Modèle PowerPoint**, puis sur **Enregistrer**.

Remarque La mise en page ajoutée et personnalisée s'affiche désormais dans la liste des mises en page standard intégrées, qui est accessible en mode Normal sous l'onglet **Accueil**, dans le groupe **Diapositives**.

5.8. Animer sa présentation

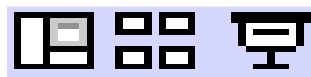
Vous pouvez animer du texte, des graphiques, des diagrammes, des organigrammes et des objets de manière à mettre en évidence les points importants, à contrôler le flux des informations et à conférer davantage d'intérêt à votre présentation.

Il suffit de cliquer sur le menu animation et choisir l'animation qui vous convient.



5.9. Les modes d'affichage

PowerPoint possède trois affichages principaux : le mode **Normal**, le mode **Triuse de Diapositives** et le mode **Diaporama**.



1 2 3

1 Mode Normal

2 Mode Triuse de diapositives

3 Mode Diaporama

5.10.Diapositives

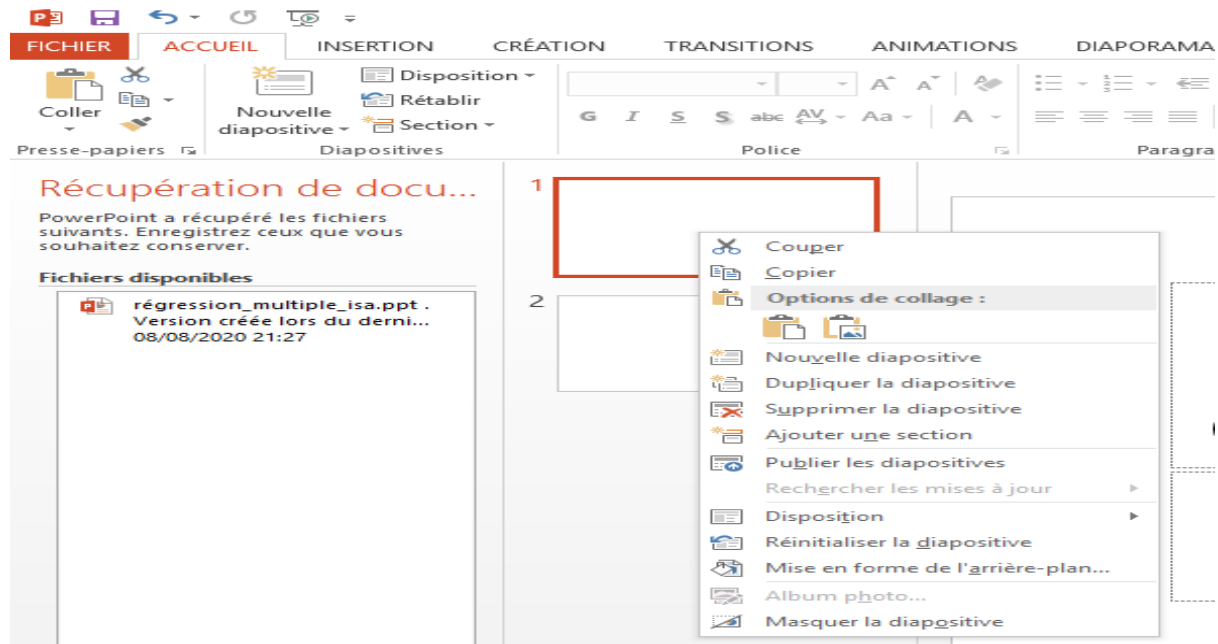
5.10.1. Création d'une nouvelle diapositive

Pour insérer une nouvelle diapositive vide, effectuez l'une des opérations suivantes

- Dans le menu accueil et cliquer sur **Nouvelle diapositive**.



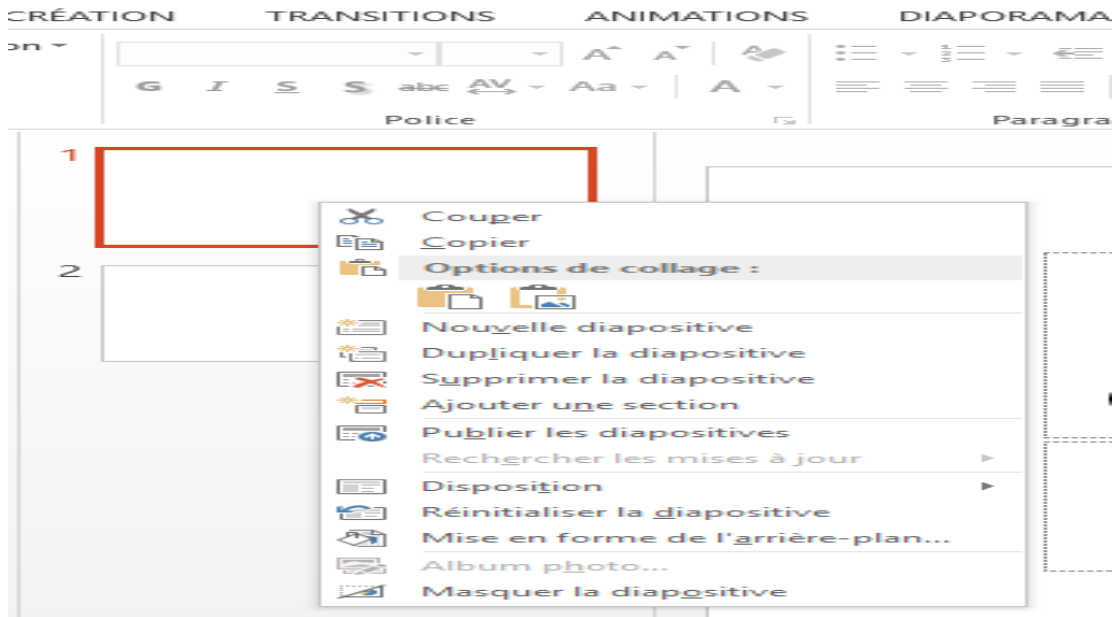
- Cliquer droit sur la nouvelle feuille et un clic sur **Nouvelle diapositive**



5.10.2. Duplication de diapositives dans une présentation

Les diapositives dupliquées sont insérées directement sous les diapositives que vous avez sélectionnées.

- ✓ Sous l'onglet **Plan** ou **Diapositives** en mode **Normal**, sélectionnez les diapositives à dupliquer.
- ✓ Dans le menu **Insertion**, cliquez sur **Dupliquer la diapositive**.



5.11.Travail pratique au laboratoire

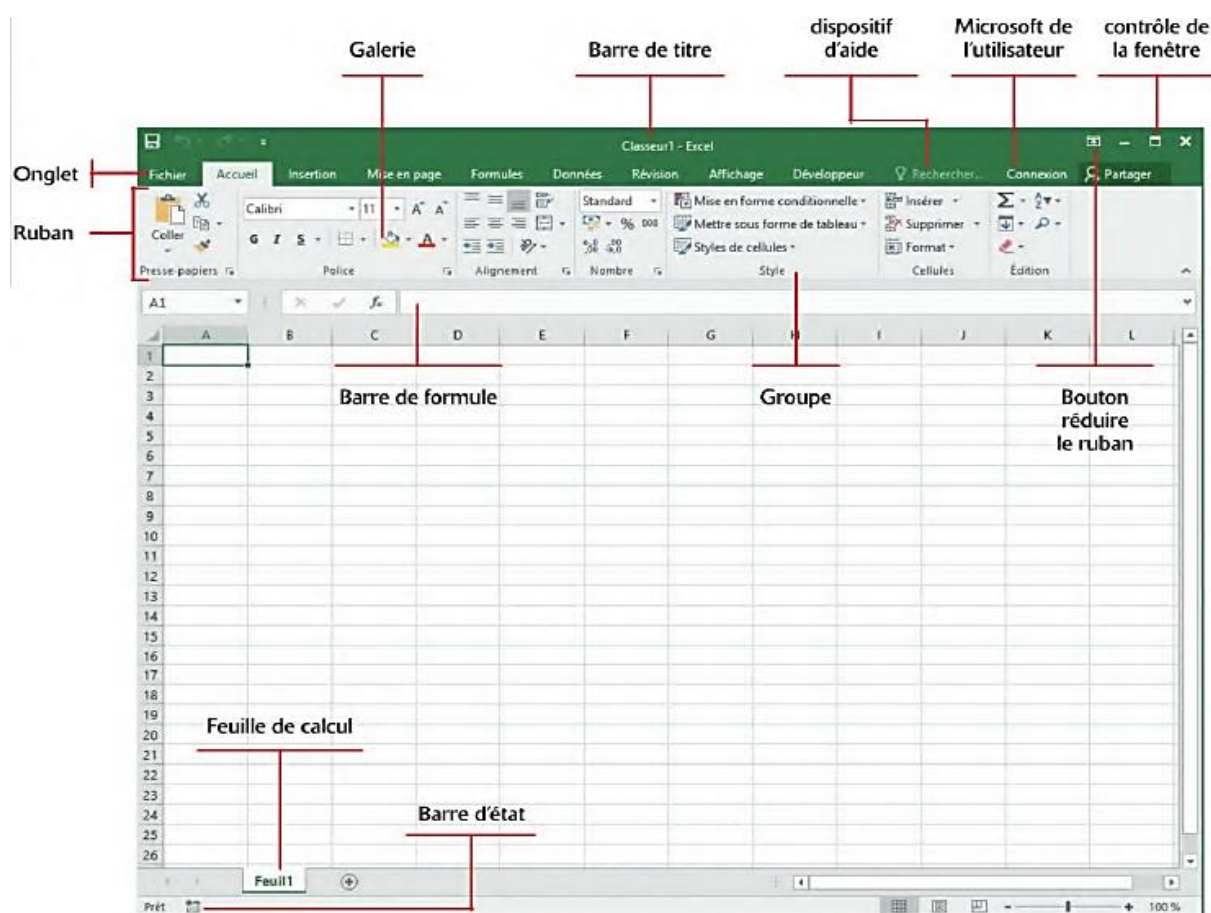
Chapitre 6 : Tableur Excel

Excel est un logiciel qui fait le calcul plus ou moins complexe.

6.1. Introduction

6.1.1. Définition

Un tableur est un logiciel informatique permettant d'effectuer des calculs plus ou moins complexes de façon automatique, de gérer des bases de données. Excel est un tableur. Un fichier Excel est un classeur.



L'écran comprend le ruban, juste en dessous une barre avec deux zones de saisie, puis la fenêtre principale qui est le classeur. Le classeur est amovible, par cliqué-glissé sur sa barre de titre. En-dessous du classeur, on trouve la barre d'état, puis la barre des tâches.

6.2. Le classeur

Un classeur est constitué de *feuilles*, ayant *chacune un onglet*. Cliquer sur un onglet permet d'afficher la feuille correspondante. L'onglet sur fond blanc désigne la *feuille active*. Par défaut, le classeur comporte 3 feuilles, donc 3 onglets. On peut en rajouter, le nombre maximal étant 255 feuilles.

A gauche des onglets, des *boutons fléchés de défilement*  permettent d'accéder à l'onglet souhaité, dès lors qu'ils sont nombreux et que certains sont masqués.

Pour afficher la liste de toutes les feuilles du classeur : clic droit sur l'un de ces boutons. Cliquer ensuite sur une feuille permet de l'afficher.

Suite aux onglets correspondant aux feuilles existantes, un *onglet d'info-bulle* "Insérer une feuille de calcul"  permet d'insérer une nouvelle feuille.

A droite des onglets, une petite barre verticale  permet, par cliqué-glissé, d'afficher plus ou moins d'onglets (le pointeur se transforme en double-flèche).

6.3. La feuille de calcul

Elle comprend des Colonnes et lignes. Une feuille de calcul comporte :

- 16 384 colonnes, dont les cases d'en-tête sont nommées de A à Z, puis de AA à AZ, puis de BA à BZ, de CA à CZ, et ainsi de suite jusqu'à XFD ;
- 1 048 576 lignes, dont les cases d'en-tête sont numérotées de 1 à 1 048 576.

Une feuille de calcul totalise donc plus de 17 milliards de cellules (16 384 * 1 048 576). De quoi faire bien des calculs !

6.3.1.1. Cellule active - Plage de cellules - Zone active

a) Cellule active

La cellule active est la cellule dans laquelle va s'inscrire la saisie. La feuille ne peut en afficher qu'une. A l'ouverture du classeur, la cellule active par défaut est A1. **Le nom de la cellule active apparaît dans la « Zone Nom »**, située à gauche de la barre de formule, juste au-dessus de la feuille de calcul. Par défaut, le nom d'une cellule est sa référence *Colonne Ligne*.

Quand plusieurs cellules sont sélectionnées, le fond de la cellule active reste blanc, tandis que les autres cellules sélectionnées changent de couleur.

b) Plage de cellules :

Tout rectangle de cellules est appelé « plage de cellules », ou « plage ». Dans une plage, la cellule active par défaut est la cellule située en haut à gauche. On désigne une plage par la référence de sa 1ère cellule en haut à gauche, suivie d'un double-point, puis de la référence de sa dernière cellule en bas à droite (exemple : B7:E12).

c) Les barres de défilement :

En bordure de feuille de calcul, il y a deux barres de défilement, *l'une verticale et l'autre horizontale*. Elles permettent de se déplacer dans la feuille de calcul.

On utilise :

- Les curseurs de défilement vertical et horizontal, par cliqué-glissé.
- Les boutons fléchés d'extrémités, pour un déplacement progressif, colonne par colonne ou ligne par ligne, par clics successifs.
- Les barres de défilement hors ces boutons et le curseur (c'est-à-dire les portions non colorées) pour un déplacement maximal immédiat, par un seul clic.

d) Zone de nom et barre de formule :

Juste au-dessous de la barre de titre du classeur, s'étend une barre contenant deux zones : la zone de nom et la barre de formule.

- Zone de nom : contient le *nom de la cellule active*.
- Barre de formule : *La barre de formule est située à droite de la « Zone Nom ».*

Le bouton f_x affiche la *fenêtre "Insérer une fonction"*, qui permet d'accéder à toutes les fonctions proposées par EXCEL 2007.

Les deux boutons suivants apparaissent dès qu'il y a saisie dans une cellule :



- Le bouton permet d'*annuler la saisie en cours*. L'équivalent par le clavier est la touche *Echap (Esc)*.



- Le bouton permet de *valider la saisie*. L'équivalent par le clavier est la touche *Entrée*. Cette validation est automatique après *déplacement sur une autre cellule*.

6.3.1.2. Paramétrage d'Excel

Certaines caractéristiques du logiciel sont paramétrables. Pour modifier les paramètres, et personnaliser ainsi le logiciel, affichez la *fenêtre "Options EXCEL"* : activez le bouton Office > Options EXCEL.

Le volet gauche de la fenêtre liste *neuf catégories d'options* : Standard, Formules... Le volet principal contient les options relatives à la catégorie sélectionnée. Le bouton



indique la présence d'une info-bulle. Ce paramétrage est bien développé lors de séance pratique de cours. En voici quelques exemples :

Par défaut, un classeur contient 3 feuilles.

Pour modifier le nombre de feuilles attribué à chaque nouveau classeur, dans la fenêtre "Options EXCEL", choisissez la catégorie Standard ; puis, à la rubrique "Lors de la création de classeurs", dans la zone "Inclure ces feuilles", saisissez le nombre de feuilles souhaitées.

Le changement de style de référence colonne-ligne (A4) en ligne-colonne [L(4)C(1)], dans la fenêtre "Options EXCEL", choisissez la catégorie Formule ; puis manipulation des formules et cocher le style de référence L1C1.

6.3.1.3. Gérer feuilles et classeurs

a) Gestion DES FEUILLES DE CALCUL

La gestion des feuilles passe par leurs onglets et s'articule sur les éléments suivants : nommer, sélectionner, insérer, supprimer, copier ou déplacer une ou plusieurs feuilles.

Pour afficher la *liste des noms de toutes les feuilles du classeur*, faites un clic droit sur l'un des boutons de défilement des onglets. Cliquer sur un nom permet d'afficher la feuille correspondante.

1. Nommer une feuille : Double-cliquez sur l'onglet. Le nom de l'onglet s'affiche en surbrillance. Ou bien faites un clic droit sur l'onglet > "Renommer". Puis saisissez le nouveau *nom* de la feuille.

2. Couleur de l'onglet : Pour choisir la couleur d'un onglet : **clic droit** sur l'onglet > **Couleur d'onglet**. Choisissez la couleur.

- Quand la feuille correspondante est sélectionnée, *son nom est souligné* de cette couleur.
- Quand elle n'est pas sélectionnée, *l'arrière-plan* de l'onglet revêt cette couleur.

3. Sélectionner des feuilles : pour sélectionner une ou plusieurs feuilles, on procède ainsi :

- *Une feuille* : clic sur l'onglet. L'onglet de la feuille sélectionnée devient blanc.
- *Des feuilles adjacentes* : clic sur l'onglet de la 1ère ; Maj (Shift) + clic sur l'onglet de la dernière.
- *Des feuilles non adjacentes* : clic sur l'onglet de la 1ère ; Ctrl + clic sur chaque autre onglet de feuille.
- *Toutes les feuilles du classeur* : clic droit sur un onglet > Sélectionner toutes les feuilles. *Pour annuler la sélection de feuilles* : cliquez sur un onglet non sélectionné.

A défaut d'onglet visible non sélectionné, faites un clic droit sur l'onglet souhaité > Dissocier les feuilles. Tous les autres onglets seront désélectionnés.

4. Insérer des feuilles : Pour insérer *une seule feuille*, après les feuilles existantes : activez l'onglet "Insérer une feuille de calcul". Sinon, *sélectionnez autant d'onglets que de feuilles à insérer*.

- Puis sous l'onglet Accueil, dans le groupe "Cellules", ouvrez le menu déroulant du bouton "Insérer" > "Insérer une feuille".
- Ou bien : clic droit sur la sélection > Insérer. Dans la fenêtre "Insérer", cliquez sur "Insérer". Les nouvelles feuilles s'insèrent *à gauche de la sélection*.

5. Supprimer une feuille

Clic droit sur l'onglet > Supprimer. On peut sélectionner plusieurs feuilles, puis les supprimer d'un bloc. On ne peut pas récupérer les feuilles supprimées en activant le



bouton "Annuler Frappe" , situé sur la barre d'outils Accès rapide.

6. Déplacer ou Copier une feuille

Avec la souris

- *Déplacer* : sélectionnez l'onglet à déplacer, puis cliquez-glissez dessus jusqu'à l'emplacement souhaité. Le curseur prend la forme d'une feuille.
- *Copier* : cliquez sur l'onglet de la feuille. Puis Ctrl + cliquez-glissez jusqu'à l'emplacement souhaité. Le curseur prend la forme d'une feuille avec le signe +.

La nouvelle feuille prend le nom de la feuille d'origine, suivie du n° d'exemplaire placé entre parenthèses : par exemple *Feuil5 (2)*, pour la 1ère copie de la feuille *Feuil5*.

On peut déplacer ou copier plusieurs feuilles à la fois en sélectionnant les onglets correspondants avant de cliquer-glisser.

Avec la fenêtre "Déplacer ou copier"

Sélectionnez les feuilles à déplacer ou à copier.

Pour afficher la fenêtre "Déplacer ou copier" : faites un clic droit sur un onglet sélectionné > Déplacer ou copier. Renseignez la fenêtre, puis validez.

6.3.1.4. Travailler sur plusieurs classeurs

a) Ouvrir plusieurs classeurs

Si on veut travailler sur plusieurs classeurs, il faut commencer par tous les ouvrir. Affichez la *fenêtre "Ouvrir"* : bouton Office > Ouvrir. Si les fichiers sont dans le même dossier, faites Ctrl + clic sur chaque nom de classeur à ouvrir. Puis ouvrez les classeurs en activant le bouton

"Ouvrir" de la fenêtre. C'est plus rapide que de les ouvrir un à un.

Un classeur affiche une feuille sur l'écran, les autres ont leur nom affiché dans la barre des tâches.

b) Basculer d'un classeur à l'autre

Une fois les classeurs ouverts, vous pouvez afficher la feuille d'un classeur *en cliquant sur le nom de ce classeur dans la barre des tâches*.

Ou bien : sous l'onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, activez le bouton *"Changement de fenêtre"*, puis affichez le classeur souhaité.

c) Afficher le même classeur dans plusieurs fenêtres

Ouvrez le classeur. Sous l'onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, activez le bouton "*Nouvelle fenêtre*". Le nom de la 2^{ème} fenêtre est celui du classeur suivi de ":2".

6.3.1.5. Protéger feuilles et classeurs

Comme tout fichier, on peut protéger un classeur lors de son premier enregistrement, en utilisant la fenêtre "Enregistrer sous".

Dans cette fenêtre, activez le bouton "Outils" > Options générales.

Renseignez la *fenêtre "Options générales"*. Vous pouvez définir un *mot de passe* pour la lecture, ainsi qu'un mot de passe pour sa modification.

Un classeur en "lecture seule" est modifiable, mais les modifications ne pourront pas être enregistrées. Il est en revanche proposé d'enregistrer une copie du fichier, contenant les modifications apportées.

Il existe divers autres moyens pour protéger classeurs et feuilles de calcul :

a) Protection d'un classeur

1. Marquer comme final

Un classeur marqué comme final, ne peut plus être modifié, sinon il faut désactiver le marquage.

Pour marquer le classeur en cours : activez le bouton Office > Préparer > Marquer comme final.

L'icône  d'info-bulle "Marqué comme final" apparaît dans la barre d'état.

Pour désactiver le marquage : effectuez l'opération inverse pour désactiver l'option "Marquer comme final".

2. Masquer un classeur

Pour masquer le classeur en cours, activez le bouton "Masquer" du groupe "Fenêtre", sous l'onglet Affichage.

Pour l'afficher à nouveau, activez le bouton "Afficher", situé juste en dessous. Sélectionnez le nom du classeur, et validez.

3. "Protéger le classeur" en cours

Pour afficher la *fenêtre "Protéger le classeur"*, activez le bouton "Protéger le classeur" du groupe "Modifications", sous l'onglet Révision.

Cocher la case "*Structure*" empêche de modifier la structure, par exemple d'ajouter ou de supprimer des feuilles, ainsi que d'afficher les feuilles masquées.

Cocher la case "*Fenêtres*" empêche le changement des tailles ou des positions des fenêtres.

On peut saisir un *mot de passe* pour protéger l'accès à cette fenêtre.

Suite à la protection de la feuille, le bouton "Protéger le classeur" devient le bouton "Oter la protection de la feuille".

b) Protection d'une feuille - Protection d'une sélection de cellules

1. Masquer une feuille

✓ *Pour masquer la feuille active* : sous l'onglet Accueil, dans le groupe Cellules, cliquez sur le bouton "Format" > "Masquer & afficher" > "*Masquer la feuille*".

✓ *Pour l'afficher à nouveau*, choisissez en dernière option > *Afficher la feuille*. Dans la fenêtre "Afficher", cliquez sur le nom de la feuille à afficher.

2. Masquer ou verrouiller une sélection de cellules

« *Verrouiller* » une cellule empêche sa modification. Une cellule verrouillée n'est accessible qu'en lecture seule.

La protection s'effectue en *trois étapes* :

1. *Sélectionner les cellules à protéger* (cf. chapitre 2 § 1 "Sélection des cellules").
2. *Verrouiller et/ou masquer la sélection de cellules* o *Masquer* : *après protection de la feuille* (étape 3), les contenus des cellules masquées ne s'afficheront pas dans la barre de formule.

Pour masquer les cellules, faites un clic droit sur la sélection > Format de cellule. Ouvrez la *fenêtre "Format de cellule"* à l'onglet "*Protection*", et cochez la case "*Masquée*". Validez.

Cette fenêtre contient également la case à cocher "*Verrouillée*".

Verrouiller : toutes les cellules sont verrouillées par défaut (cette option n'est effective que si la feuille est protégée, voir étape 3 ci-dessous).

Pour verrouiller ou déverrouiller des cellules, on peut utiliser la fenêtre "Format de cellule", ou bien le menu déroulant du bouton "Format" du groupe "Cellules".

3. *Protéger la feuille*

Pour rendre effective la protection des cellules (masquage ou verrouillage), il est nécessaire de protéger la feuille.

Par défaut, toutes les cellules de la feuille sont verrouillées. Ainsi, en protégeant la feuille (en effectuant cette étape 3, sans effectuer les étapes précédentes), on protège toutes les cellules de la feuille. Il est plus courant de protéger toute une feuille, plutôt que des plages de cellules.

Affichez la *fenêtre "Protéger la feuille"* : activez le bouton "Format" du groupe "Cellules" (onglet Accueil) > Protéger la feuille.

Pour protéger la feuille, la première case "Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées" doit nécessairement être cochée. Validez.

Dans la mesure où toutes les cellules sont verrouillées par défaut, vous pouvez, à l'étape précédente, déverrouiller les cellules à protéger, puis choisir dans la fenêtre "Protéger la feuille" l'option "Sélectionner les cellules déverrouillées".

Pour supprimer la protection, activez le bouton "Format" > "Oter la protection de la feuille".

3. Attribution d'un mot de passe à une sélection de cellules

L'attribution d'un mot de passe à une sélection de cellules s'effectue en plusieurs étapes :

- ✓ *Otez la protection* de la feuille, si elle est protégée.
- ✓ *Sélectionnez les cellules* à protéger.
- ✓ Sous l'onglet Révision, dans le groupe Modifications, activez le bouton "*Permettre la modification des plages*". Dans la fenêtre du même nom, cliquez sur "Nouvelle".
- ✓ *Dans la fenêtre "Nouvelle plage"*, saisissez un mot de passe.
- ✓ *De retour dans la fenêtre "Permettre la modification des plages"*, cliquez sur le bouton "*Protection de la feuille*".

Comme pour masquer ou pour déverrouiller, la protection de la feuille est nécessaire pour l'attribution d'un mot de passe à une sélection de cellules.

6.3.1.6. Éléments de mise en forme

a) Formats d'affichage

Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules à traiter. Dans le groupe Nombre du ruban, activez le menu déroulant de la zone de saisie. Onze formats prédéfinis sont proposés, avec un aperçu de la cellule active (en dessous du nom du format). L'option "Autres formats numériques" affiche la fenêtre "Format de cellule".

Format Standard : C'est le format qu'Excel applique *par défaut*. Il consiste en l'alignement à droite d'un *nombre* ou d'une *date*, et en l'alignement à gauche d'un *texte*.

Format Nombre : C'est le format communément utilisé pour l'affichage d'un nombre.

Exemple : 3528,10. Par défaut, Excel affiche un nombre de ce format avec *deux décimales* et *sans séparateur de milliers*. Vous pouvez modifier le nombre de décimales et ajouter un séparateur de milliers (en restant sous ce format).

Nombre de décimales (chiffres après la virgule)

Format Monétaire : Par défaut, Excel affiche un nombre de ce format avec *deux décimales, séparateur de milliers et devise*. Le symbole de la devise est *aligné contre le bord droit* de la cellule. Si la saisie précise la devise par défaut (par exemple si on saisit 219,50 € et que l'euro a été défini comme la devise par défaut), le format monétaire est automatiquement appliqué à la cellule. *Changement du symbole monétaire par défaut* : Démarrer > Panneau de configuration, choisissez l'option régionale et le symbole monétaire.

Le changement est effectif après redémarrage d'EXCEL.

Changement du *nombre de décimales*, ajout ou suppression du *séparateur de milliers* : voir paragraphe ci-dessus "Format Nombre".

Changement du *symbole de la devise* : ouvrez la fenêtre "Format de cellules" à l'onglet Nombre, et choisissez le symbole souhaité.

Format Comptabilité : Comme un nombre de format Monétaire, *un nombre de ce format affiche par défaut* deux décimales, le séparateur de milliers et la devise.

Des éléments le différencient cependant du format monétaire :

- Le symbole de la *devise* est aligné avec un *retrait d'un caractère du bord droit* de la cellule ;
- Une *valeur nulle* est remplacée par un tiret, placé au centre ;
- *Montant négatif* : le signe moins est aligné, seul, à gauche de la cellule.

Exemple :  Le bouton d'icône *billets et pièces*  du groupe Nombre ou de la mini-barre d'outils permet d'appliquer directement ce format.

En ouvrant son menu déroulant, on affiche la *fenêtre "Format de cellules"* à l'onglet Nombre. Elle permet de changer le *nombre de décimales* et la *devise*.

Format Date et Heure : Dans la *fenêtre "Format de cellule"*, divers types d'affichage sont proposés en fonction du paramètre régional choisi. Dans le *groupe Nombre*, le menu

déroulant de la zone de saisie propose les deux types de date : "Date courte" et "Date longue". Le format "Date longue" affiche également le jour de la date.

Format Pourcentage : Ce format affiche un nombre en pourcentage.

Exemple : si on applique le format Pourcentage à la cellule contenant la valeur 0,055, la valeur affichée devient 5,5% (avec l'option choisie d'une décimale).

Le bouton d'icône% du groupe Nombre ou de la mini-barre d'outils permet d'appliquer directement ce format.

Format Fraction : Le format Fraction permet de *représenter un nombre décimal* sous la forme de *sa partie entière suivie d'une fraction*. *Exemple* : 3,5 pourra être affiché 3 1/2.

Si une valeur est saisie sous la forme d'un nombre entier suivi d'une fraction, le format Fraction est automatiquement attribué à la cellule. Le dénominateur de la fraction peut être précisé, soit en nombre de chiffres (1,2 ou 3), soit par une valeur exacte (par exemple demis ou quarts). Par exemple 2,581 peut être affiché avec un dénominateur précisé :

- ✓ D'un chiffre : 2 4/7
- ✓ Ou de deux chiffres : 2 43/74
- ✓ Ou de trois chiffres : 2 104/179.

A chaque fois, EXCEL affiche la fraction la plus proche de la valeur saisie.

Le format prédéfini d'Excel affiche un dénominateur d'un seul chiffre.

Format Scientifique : En notation scientifique, un nombre positif s'affiche comme *produit d'un nombre décimal compris entre 1 et 10 exclus, et une puissance de 10*. Dans le format Scientifique, *la puissance de 10 est affichée sous la forme de la lettre E suivie de l'exposant*.

Exemples :

- On a $123456 = 1,23456 * 10^5$. Le nombre 123456 sera affiché 1,235E05 (s'il a été paramétré trois décimales).
- On a $0,057 = 5,7 * 10^{-2}$. Le nombre 0,057 sera affiché 5,700E-02 (toujours avec l'option trois décimales).

Format Texte : En appliquant à une cellule le format Texte, même un nombre acquiert ce format. Il ne pourra donc *pas être utilisé dans des formules mathématiques*. Une formule saisie restera sous sa forme de texte (le résultat ne sera pas affiché).

Format Spécial : La fenêtre "Format de cellule" propose la catégorie "Spécial". Le format Spécial regroupe divers *formats particuliers*, type Code postal, Sécurité Sociale ou Téléphone. Ils dépendent du paramètre régional choisi.

Format personnalisé : Dans la fenêtre "Format de cellule", choisissez la catégorie « Personnalisée ». Si vous souhaitez définir un format Personnalisé, vous pouvez l'écrire directement, ou plus simplement, **vous baser sur un type prédéfini que vous modifierez.**

Il existe en effet plusieurs *types prédéfinis de format Personnalisé*. Pour en choisir un, cliquez dessus. Il apparaît dans la zone de texte, sous "Type". Validez.

Pour créer ou utiliser un format Personnalisé, il convient de connaître la *syntaxe des codes de format de nombre*.

Il est pratique d'effectuer la saisie dans la cellule souhaitée, puis de définir le format Personnalisé. La saisie apparaît ainsi formatée dans la zone "Exemple". Vous pouvez si nécessaire modifier alors le format.

Un format personnalisé comprend *une à quatre parties, qui sont séparées par des points-virgules*.

Si le format comprend :

- ✓ Une partie : Le format est appliqué à *toute valeur* ;
- ✓ Parties : La 1ère partie est appliquée aux valeurs *positives et nulles*, la 2ème partie est appliquée aux valeurs *négatives* ;
- ✓ Parties : La 1ère partie est appliquée aux valeurs *positives*, la 2ème aux valeurs *négatives*, la 3ème aux valeurs *nulles* ;
- ✓ Parties : Les 3 premières parties *comme précédemment*, la 4ème partie s'applique à un *texte*.

6.3.1.7. Fonctions et Formules Excel

Une formule est une valeur ajoutée au tableur Excel. Sur le ruban, l'onglet "Formules" regroupe les commandes spécifiques aux formules.

- *Toute formule doit commencer par le signe égal =. Le signe égal indique qu'un résultat doit être donné.*

6.4. Quelques fonctions Excel

a) **SOMME** : *Additionne tous les nombres contenus dans une plage de cellules.*

Syntaxe : SOMME (nombre1; nombre2;...) nombre1;nombre2... 1 à 255 arguments dont vous voulez calculer la somme.

b) **NB** : *Détermine le nombre de cellules contenant des nombres et les nombres compris dans la liste des arguments.*

Syntaxe : NB(valeur1; valeur2;...)

valeur1;valeur2... 1 à 255 arguments qui peuvent contenir ou faire référence à différents types de données, mais seuls les nombres sont comptés.

c) **ARRONDI** : Arrondit un nombre au nombre de chiffres indiqué. **Syntaxe** : ARRONDI(nombre;no_chiffres) nombre : Nombre à arrondir. no_chiffres : Nombre de chiffres auxquels vous voulez arrondir nombre.

d) **ENT** : Arrondit un nombre à l'entier immédiatement inférieur. **Syntaxe** : ENT(nombre) nombre : Nombre réel que vous souhaitez arrondir au nombre entier immédiatement inférieur.

e) **NBVAL** : Compte le nombre de cellules qui ne sont pas vides et les valeurs comprises dans la liste des arguments.

Syntaxe : NBVAL(valeur1;valeur2;...) valeur1;valeur2... 1 à 255 arguments correspondant aux valeurs à compter.

f) **NB.VIDE** : Compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage de cellules spécifiée. **Syntaxe** : NB.VIDE(plage) plage : Plage dans laquelle vous voulez compter les cellules vides.

g) **SI** : Une formule utilisant la fonction SI (ou formule conditionnelle) se présente de la façon suivante : =SI(Test;Expression si Test=VRAI;Expression si Test=FAUX)

Test est une expression logique. Une expression logique compte au moins un opérateur logique et deux opérandes.

Tableau 4.1 : Les opérateurs logiques	
Opérateur logique	Signification
=	Égal à
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égal à
<	Inférieur à
<=	Inférieur ou égal à
<>	Différent de

h) **SOMME.SI** : Additionne des cellules spécifiées si elles répondent à un critère donné. **Syntaxe** : SOMME.SI(plage;critère;somme_plage) plage : Plage de cellules sur lesquelles s'applique le critère.

i) **NB.SI** : Compte le nombre de cellules à l'intérieur d'une plage qui répondent à un critère donné. **Syntaxe** : NB.SI(plage;critère)

Plage : Plage de cellules dans laquelle vous voulez compter les cellules.

Critère : Critère, exprimé sous forme de nombre, d'expression ou de texte, qui détermine les cellules à compter.

j) **SOMME.SI.ENS** : Additionne des cellules spécifiées si elles répondent à plusieurs critères.

Syntaxe : SOMME.SI.ENS(somme_plage ; plage_critère1; critère1 ; plage_critère2;critère2...)

somme_plage : Cellules à additionner. plage_critère1, plage_critère2,... 1 à 127 plages de cellules sur lesquelles s'applique le critère. critère1, critère2... 1 à 127 critères, sous forme de nombre, d'expression ou de texte, définissant les cellules à additionner.

k) **NB.SI.ENS** : compte le nombre des cellules respectant plusieurs critères.

Syntaxe : NB.SI.ENS(plage_critère1; critère1 ; plage_critère2;critère2...) Selon le même principe que la fonction SOMME.SI.ENS, la fonction

l) **MOYENNE** : Renvoie la moyenne (arithmétique) des arguments.

Syntaxe : MOYENNE(nombre1;nombre2;...) nombre1;nombre2... 1 à 255 arguments numériques dont vous voulez obtenir la moyenne.

m) **ET** : L'opérateur ET renvoie FAUX si l'un des arguments est faux. **Syntaxe** :ET(valeur_logique1 ; valeur_logique2 ;...) valeur_logique1, valeur_logique2... 1 à 255 conditions que vous souhaitez tester et qui peuvent être soit VRAI, soit FAUX.

La fonction ET obéit aux règles globales des fonctions Excel, à savoir l'utilisation d'arguments entre parenthèses, séparés par des points-virgules.

n) **OU** : Renvoie la valeur VRAI si un argument est VRAI, et FAUX si tous les arguments sont FAUX.

Syntaxe :OU(valeur_logique1;valeur_logique2 ;...) valeur_logique1, valeur_logique2... 1 à 255 conditions que vous souhaitez tester et qui peuvent être soit VRAI, soit FAUX.

6.5. Insertion d'un graphique Excel

a) Création et outils

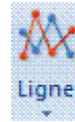
Un graphique est efficace pour *représenter*, "faire parler" des données chiffrées.

Pour créer un graphique, procédez ainsi :

- ✓ Sélectionnez la plage de cellules contenant les données à représenter, y compris les intitulés (ou "étiquettes") des lignes et des colonnes.
- ✓ Choisissez la *catégorie de graphique* : sous l'onglet Insertion, dans le groupe Graphiques, cliquez sur la catégorie souhaitée.



Colonne



Ligne



Secteurs

Sont souvent utilisés les types : Colonne , Ligne et Secteurs En cliquant sur le lanceur  du groupe, on accède à la *galerie des graphiques*, qui sont classés par catégorie.

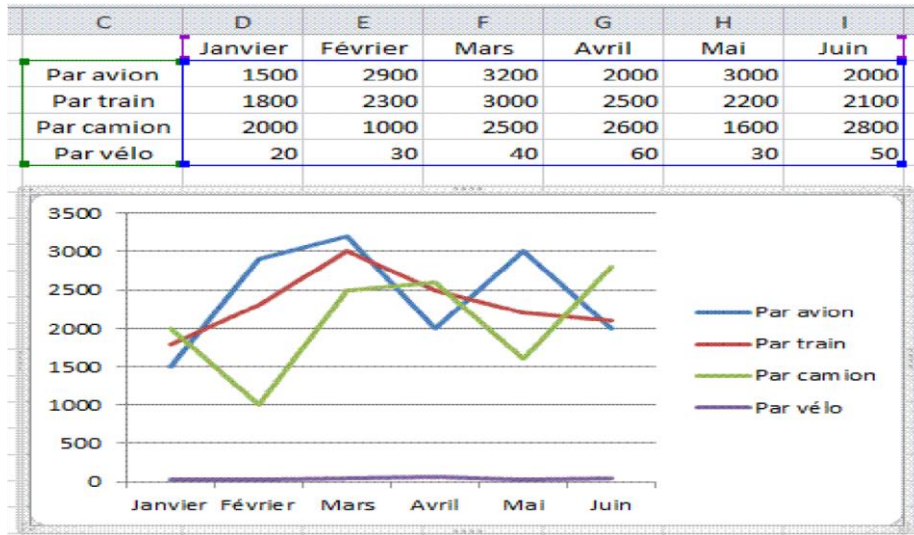


Table des matières

0. Introduction	1
0.1. Acquérir la compétence en informatique.....	1
0.2. Objectif du cours	2
0.3. Généralité sur l'informatique.....	2
Chapitre 1 : ordinateur	3
1.1. Définition.....	3
1.2. Origine du mot « ordinateur »	3
1.3. Principe de fonctionnement.....	3
1.4. Type d'ordinateur	3
1.5. Composants matériels d'un pc (hardware).	5
1.5.1. Unité centrale	5
1.5.2. Unités périphériques	8
1.5.3. Etude de quelques périphériques	9
1.6. Le software	24
1.6.1. Définition	24
1.6.2. Type des logiciels	24
1.7. Travail pratique.....	24
Chapitre 2 : Environnement Windows	25
2.1. Introduction	25
2.2. Procédure de démarrage et d'arrêt d'un ordinateur	25
2.2.1. Procédure de démarrage.....	25
2.2.2. Procédure d'arrêt.....	25
2.3. Vocabulaires relatifs à l'environnement Windows	27
2.4. Bureau de Windows.....	28
2.4.1. Présentation du Bureau de Windows	29
2.5. Fenêtre de Windows	30
2.5.1. Définition :	30
2.5.2. Sortes de fenêtres	30
2.5.3. Eléments d'une fenêtre	32
2.5.4. Notion des disques et lecteurs des disques	33
2.5.5. Opérations dans une fenêtre de Windows.....	34
2.6. Exercices.....	40
Chapitre 3 : La bureautique	41
3.1. Définition.....	41
3.2. Suite bureautique	41
3.3. Quelques suites	41
3.4. Suite bureautique Microsoft office	42
3.4.1. Démarrer un programme Office 2010.....	43
3.4.2. L'interface utilisateur de la suite Office	43
3.5. Présentation générale	50
3.5.1. Les barres d'outils.....	53
3.5.2. La structuration d'un document Word.....	78
3.5.3. La manipulation des tabulations	82
3.6. Exercices.....	84
Chapitre 4 : Notion sur l'Internet	85
4.1. Définition.....	85
4.2. Origines	85
4.3. Contenu.....	86

4.4.	Accès à Internet	86
4.5.	Adresse électronique.....	87
4.5.1.	Adresse électronique d'un ordinateur ou téléphone.....	87
4.5.2.	Adresse de courrier d'une personne.....	87
4.5.3.	URL.....	87
4.5.4.	Les extensions.....	88
4.6.	Les services sur Internet	88
4.7.	Le Web	89
4.8.	Terminologie sur Internet	89
4.9.	Utilisation de l'Internet.....	90
4.10.	Travail Pratique	91
Chapitre 5 : PowerPoint.....		93
5.1.	Introduction	93
5.2.	Définition.....	93
5.3.	Fenêtre PowerPoint.....	93
5.3.1.	Création d'une nouvelle présentation	94
5.3.2.	Les menus et les termes	95
5.4.	Gestion des diapositives	96
5.4.1.	Insertion	96
5.4.2.	Suppression	96
5.4.3.	Copie	97
5.4.4.	Déplacement	97
5.5.	Modes d'affichage d'une présentation	97
5.5.1.	Mode diapositive.....	97
5.5.2.	Mode plan	98
5.5.3.	Mode trieuse.....	98
5.5.4.	Mode diaporama	98
5.6.	Imprimer son document.....	98
5.7.	Enrichir sa présentation	99
5.7.1.	Insérer des objets.....	99
5.7.2.	Manipuler les objets de dessins.....	103
5.7.3.	Ajout des graphiques.....	104
5.7.4.	Ajouter une disposition	104
5.8.	Animer sa présentation	105
5.9.	Les modes d'affichage	106
5.10.	Diapositives	107
5.10.1.	Création d'une nouvelle diapositive.....	107
5.10.2.	Duplication de diapositives dans une présentation.....	107
5.11.	Travail pratique au laboratoire	108
Chapitre 6 : Tableur Excel.....		109
6.1.	Introduction	109
6.1.1.	Définition	109
6.2.	Le classeur	109
6.3.	La feuille de calcul	110
6.4.	Quelques fonctions Excel	119
6.5.	Insertion d'un graphique Excel.....	121
Table des matières		123
Bibliographie		125
Carnet des travaux		126

Bibliographie

✓ Ouvrages

[1] Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin et Greg Gagne, Operating System Concepts, and computer, 7-ième edition, John Wiley and Sons Inc., 2004.

[2] Chris Wilson, Initiation à la Micro-informatique, ed. PCV Kongoussi, Burkina Faso, 2005-2007

[3] Thierry TILLER, l'Introduction à l'Informatique, 1^{ère} éd. Livret 1, Nantes/France 2007.

✓ Webographie

- <http://www.dreamlive.fr>
- <http://www.developpez.com>
- <http://www.helpclic.fr.st>
- [http://www.siteduzero.com/tuto-apprenez-initiation à l'informartique.html](http://www.siteduzero.com/tuto-apprenez-initiation_a_l_informartique.html)
- http://www.livrespourtous.com/ebooksgratuits+Informatique+Bureautique/0/all_items.html
- <http://www.onlineformapro.com/espaces/commun/trucs/TipsList.asp?to pic=Windows%>
- www.commentcamarche.net

Carnet des travaux

Nom et post nom :

Promotion :

TP N°1 : *Manipulation du clavier*

A quoi correspond chacun des raccourcis ci-après :

- a. CTRL + A = ?
- b. CTRL + N = ?
- c. CTRL + B = ?
- d. CTRL + O = ?
- e. CTRL + C = ?
- f. CTRL + P = ?
- g. CTRL + D = ?
- h. CTRL + Q = ?
- i. CTRL + E = ?
- j. CTRL + R = ?
- k. CTRL + F = ?
- l. CTRL + S = ?
- m. CTRL + G = ?
- n. CTRL + T = ?
- o. CTRL + H = ?
- p. CTRL + U = ?
- q. CTRL + I = ?
- r. CTRL + V = ?
- s. CTRL + J = ?
- t. CTRL + W = ?
- u. CTRL + K = ?
- v. CTRL + X = ?
- w. CTRL + L = ?
- x. CTRL + Y = ?
- y. CTRL + M = ?
- z. CTRL + Z = ?
- aa. CTRL + END = ?
- bb. CTRL + HOME = ?
- cc. CTRL + ENTER = ?

COTATION *Présence* :/5 pt

TD N°2 : Démarrage et arrêt de l'ordinateur

Branchez l'ordinateur, démarrer, puis arrêter l'ordinateur.

COTATION Présence :/5 pt

TD N°3 :

1. Déterminer les caractéristiques suivantes de l'ordinateur que vous utilisez :

- ✓ Capacité du disque dur
- ✓ Capacité de RAM
- ✓ Fréquence du processeur
- ✓ Version du système d'exploitation, le nombre de bits II. Personnaliser :
- ✓ Le papier peint
- ✓ L'écran de veille

2. Configurer le clavier :

- ✓ AZERTY en QWERTY
- ✓ QWERTY en AZERTY

COTATION Présence :/1 pt TD :/4 pts

TD N°4 : Saisir le texte simple ci-dessous en respectant les consignes suivantes :

- ✓ Police : Bookman Old Style ; taille police : 13
- ✓ Interligne : 1,15, Alignement justifier
- ✓ Titre : en gras

Au XIXe siècle

Au XIXe siècle, le mathématicien et inventeur britannique Charles Babbage découvre les principes de l'ordinateur numérique moderne, en faisant le rapprochement entre les machines à calculer et les systèmes de commande automatique de Jacquard

Il entre prend tout d'abord, en 1822, la construction de la machine différentielle, destinée à résoudre des problèmes mathématiques avec une précision de vingt décimales. Mais après dix années de travail acharné, les subventions de l'Etat de la Royal Society sont suspendues et Babbage doit abandonner son projet.

COTATION Présence :/1 pt ; TD :/4 pts

TD N°4 : Saisir d'une correspondance

NLANDU NGUNDA Jean
73, Camp ONATRA
Q/NOKI
MBANZA-NGUNGU
KONGO-CENTRAL
Téléphone : 089 011 75 20
E-mail : nlandungunda@gmail.com

Mbanza-Ngungu, le 11 Janvier 2020

Objet : Lettre de motivation pour l'offre
d'emploi interne/externe n°
RH/OE/NK/092020/02.

Au Responsable Administration et
Ressources humaines Pays de
ACTED RDC à KINSHASA.

Madame/Monsieur,

Suite à votre offre, je viens auprès de votre
autorité sollicité le poste de Gestionnaire de base de données de dans l'entité dont la
gestion vous est confiée.

Titulaire d'un diplôme de licence en
Informatique de Gestion, je possède une grande rigueur et un sens de l'organisation
aiguisé. Ayant de même un parfait sens de responsabilité, je suis en mesure d'assurer
avec autonomie les compétences requises.

Vous trouverez dans mon curriculum vitae
les informations complémentaires quant à mon parcours académique et les divers
stages que j'ai effectué ces dernières années. Polyvalent, dynamique et enthousiaste,
j'ai eu un bon contact auprès de mes supérieurs. J'ai également développé un sens
particulier de l'autonomie et de la gestion des tâches au quotidien.

Persuadé qu'une lettre de motivation ne
peut vous révéler toutes mes compétences et toute mon application, je me tiens à
votre entière disposition pour un éventuel entretien pour vous convaincre de mon
sérieux professionnalisme et ma détermination.

NLANDU NGUNDA Jean

COTATION Présence :/1 pt TD :/4 pts

TD N°5 : Saisir le texte mathématique suivant : Propriétés

a .:

$$\sqrt[n]{a^p} = a^{p/n} \quad \forall a, b \in R, \forall n, p \in N^*$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \quad 1.$$

$$2.$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (\text{avec } b \neq 0) \quad 3.$$

$$(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p} \quad 4.$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[np]{a} \quad 5.$$

B . soit la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 & 9 & 7 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ -5 & 7 & 6 & -2 \end{pmatrix} \quad 5! \quad 5 \ 4 \ 3$$

C . Exemple :

$$C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$$

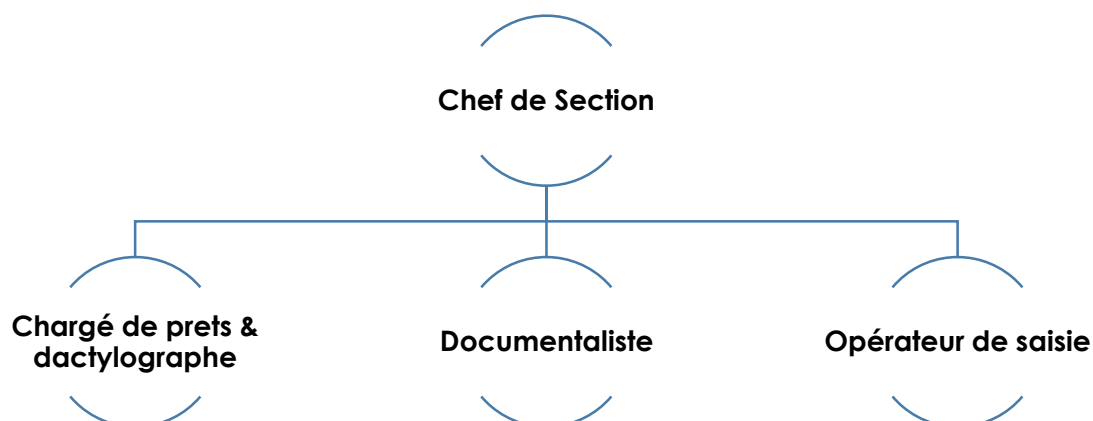
d. Exemples :

$$C. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + x^2 - 8x + 5}{x^3 - 3x + 2} ; \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 2x - 21}{x^4 - 3x^2 - 54}$$

COTATION *Présence* :/1 pt **TD** :/4 pts

TD N°6 : Saisir le texte graphique suivant :

a. Organigramme



b. Tableau

N° OPER : NOM OPERATION		
TACHES INDUITES		
CONDITION DE REALISATION DE L'OPERATION		
OK	KO	TOUJOURS
(OK)	(NON)	(TOUJOURS)

COTATION *Présence* :/1 pt **TD** :/4 pts

TD N°7 : Lancer MS Excel et saisir le tableau suivant et l'enregistrer sous le nom « Agents actifs ».

	A	B	C	D	E	F	G
1	Noms Agents	S e x e	G r a d e	Pr im e	Sal air e de bas e	Ret enu	Sal air e net
2	BAMB OTE	F	A 2	45 00 0	120 800		
3	LUFU MA	M	A 1	55 00 0	135 700		

4	MAKE NGEL E	F	A 1	55 00 0	135 700
5	MAKU ENA	M	A 2	45 00 0	120 800
6	MAVA KAL A	M	A 2	45 00 0	120 800
7	NKEN GE	F	A 1	55 00 0	135 700
8	NSIMB A	M	A 1	55 00 0	135 700
9	NZODI	F	A 2	45 00 0	120 800
1 0	NZUZI	M	A 2	45 00 0	120 800

Saisir la **formule** pour calculer respectivement :

1. Le retenu en F2 qui vaut le 8% du salaire de base (puis, recopier la formule).
2. Le salaire net en G2 qui vaut la somme de la prime et du salaire de base moins le retenu (puis, recopier la formule).
3. Le total des salaires nets des agents actifs.
4. Le salaire de base moyen.
5. Le salaire net le plus faible.

COTATION Présence :/1 pt **TD** :/4 pts

TD N°8 : Le tableau suivant présente le nombre de lecteurs ayant fréquenté la bibliothèque centrale de l'ISP MbanzaNgungu pendant les 7 dernières années.

Travail demandé :

- Lancer MS Excel
- Saisir le tableau ci-dessous et l'enregistrer sous le nom de « Lecteurs Biblio ISP ».
- Représenter graphiquement l'évolution du nombre de lecteurs en fonction d'années (utiliser l'histogramme).

Année	Nombre de lecteurs
2012	1 089
2013	914
2014	1 542
2015	1 850
2016	1 250
2017	2 010
2018	1 200

COTATION *Présence* :/1 pt **TD** :/4 pts

Questions	Réponse	cotation
De quoi est composé un ordinateur ?		
Quelles sont les parties d'un ordinateur ?		
Comment Brancher les périphériques d'un ordinateur ?		
Du point de vue Connexion, nous avons combien de type : de souris ? de Clavier. ?		
Du point de vue technologie, nous avons combien de type de Souris ? de clavier ?		
Maitrisez-vous très la définition d'un ordinateur ? de l'Informatique ?		
Maitrisez-vous tous les pointeurs d'une souris et leurs utilités ?		
Qu'appelle-t-on arrière-plan ? Qu'entendez-vous par l'écran de veille ?		
Que fait -on pour modifier l'heure et la date d'un Ordinateur ?		
Que trouvons-nous dans le panneau de configuration des systèmes d'exploitation WINDOWS. ?		
Comment changer le mode d'affichage des icônes et des fichiers ? et quels sont les différents Modes d'affichages ?		
Comment ouvrir ou lancer le bureau Windows d'un Ordinateur ?		

Comment éteindre un Ordinateur en toute sécurité ?	
Citer toutes les parties d'une souris et dites ses fonctionnalités ?	
Que faire pour changer les fonctionnalités d'un bouton d'une souris ? Décrivez toutes les procédures ?	
Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? et quel système d'exploitation utilisez-vous au laboratoire ?	
Entre un système d'exploitation et une application, le quel s'installe le premier dans une machine et dites pourquoi ?	
Citez 5 variantes des systèmes d'exploitation Windows et Linux ?	
Y a-t-il une différence entre les systèmes d'exploitation suivant : Windows, Linux, Macintosh et Androïde ?	
Comment Créer un Dossier ? et Où peut – on créer un Dossier ?	
Comment renommer, supprimer et restaurer un Dossier ?	
De quoi est constitué le Bureau WINDOWS ?	
Comment appelle-t-on les programmes se trouvant à gauche de la barre de tâche (programmes passifs) et à droite programmes actifs) ?	
Que fait –on avec le clavier ?	
Quelles sont les parties d'un Clavier ?	

De point de vue touches, quelles sont les touches qui différent le clavier Azerty au clavier Qwerty ?	
Avez –vous la maitrise de toutes les touches du clavier ? si oui, quel sont les rôles des touches suivantes : ESC, ALT, ALTgr , Insert ,Tabulation ,Caps Lock, Shift, Ctrl ,Fn ,F7,F1,NumLock ,home ,END, Enter ,BackSpace , Delete, Fnlock ...	
Quels sont les différents pouces d'un écran ? et veuillez correspondre chaque pouce au nombre de centimètre de diagonale ainsi qu'à sa résolution. Ex : 14 ‘’= 36 cm de diagonale = 640 x480 comme résolution. Nb : 1 pouce équivaut à 2.54 cm	
Avez-vous maitrisé tous ces raccourcis de la page 37 ?	
Comment créer un Compte Utilisateur et comment créer un mot de passe ?	
Selon la technologie, nous avons combien de types d'écran ?	
Citer 3 sortes de périphériques d'entrées ? de Sortie ? et d'entrées /sorties ?	
Qu'appelle-t-on mémoire de Masse ? et citez en 4 ?	
Citer deux types de mémoire centrale que vous connaissez ?	

Que faire pour voir les propriétés d'une machine ?	
De quoi est constitué le Microsoft Office 2007	
Pourquoi dit – on que Microsoft Office est un logiciel ?	
Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Texte de l'onglet Insertion ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Symboles de l'onglet Insertion ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Liens de l'onglet Insertion ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Mise en page de l'onglet Mise en page ? Avezvous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Arrière –plan de page de l'onglet Mise en page ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	

Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Organiser de l'onglet Mise en page ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Modification de l'onglet Accueil ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Table des matières de l'onglet Références ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Notes de bas de page de l'onglet Références ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Quels sont les boutons de commande trouve-t-on dans le groupe Légendes de l'onglet Références ? Avez-vous déjà manipulé toutes ces commandes ?	
Comment faire apparaître l'onglet Création dans Ms Word ? Avez-vous déjà manipulé le groupe Styles de tableau ? Le groupe Traçage des bordures ?	
Maîtrisez-vous la saisie des textes mathématiques ? si oui de quel onglet qu'il faut utiliser .Veuillez saisir au moins 2 pages de textes mathématiques	

Savez –vous dessiner le drapeau de la république démocratique du Congo dans Word ?	
Veillez créer un texte avec Word art	
Comment mettre un mot de passe dans un document word ?	
Quelle est l’extension d’un document Word ?	
Savez –vous faire la numérotation des pages ?	
Savez –vous Imprimer un Document ?	
Savez –vous faire la somme des nombres en Excel ?	
Qu’appelle-t-on classeur ?	
Qu’appelle-t-on classeur ?	
L’Excel 2007 à combien de colonnes et combien des lignes ?	
Comment réaliser un graphique en Excel ?	
Comment sécuriser un classeur par un mot de passe ?	
Comment sécuriser une feuille par un mot de passe ?	
Avez –vous déjà manipulé quelques fonctions en Excel. Si oui les quelles ?	
Quelle est l’extension d’un fichier Excel ?	
Avez-vous déjà réalisé un diaporama ?	